

**PERBANDINGAN ALGORITMA *SUPPORT VECTOR*
MACHINE DAN *NAÏVE BAYES* PADA ANALISIS
SENTIMEN ULASAN CANDI BOROBUDUR**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rayhan

202110715241



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tugas akhir : Perbandingan Algoritma *Support Vector Machine*
Dan *Naïve Bayes* Pada Analisis Sentimen Ulasan
Candi Borobudur

Nama Mahasiswa : Muhammad Rayhan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202110715241

Program Studi/Fakultas : Informatika / Ilmu Komputer

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2025

Jakarta, 10 Juli 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Adi Muhajirin, S.Kom, M.Kom, M.M

NIDN. 0318038501

Aida Fitriyani, S.Kom., M.M.S.I.

NIDN. 0302078508

Ketua Program Studi

Ahmad Fathurrozi, S.E., M.M.S.I.

NIP. 2012486

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tugas akhir : PERBANDINGAN ALGORITMA SUPPORT
VECTOR MACHINE DAN NAÏVE BAYES
PADA ANALISIS SENTIMEN ULASAN
CANDI BOROBUDUR

Nama Mahasiswa : Muhammad Rayhan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202110715241

Program Studi/Fakultas : Informatika / Ilmu Komputer

Tanggal Lulus Ujian Akhir : 24 Juli 2025

Jakarta, 31 Juli 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Muhammad Khaerudin, S.Kom, M.Kom
NIDN : 0413066604

Penguji I : Siti Setiawati, S.Pd, M.Pd
NIDN : 0313107904

Penguji II : Adi Muhajirin, S.Kom, M.Kom, M.M
NIDN : 0318038501

MENGETAHUI,

Ketua
Program Studi Informatika

Dekan
Fakultas Ilmu Komputer

Ahmad Fathurrozi, S.E., M.M.S.I.
NIP: 2012486

Dr. Robertus Suraji, S.S., M.A
NIP: 1904406



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

LEMBAR PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rayhan
NPM : 202110715241
Program Studi : Informatika
Fakultas : Ilmu Komputer
Judul Tugas Akhir : Perbandingan Algoritma Support Vector Machine Dan
Naïve Bayes Pada Analisis Sentimen Ulasan Candi
Borobudur

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan **hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya**. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan dari pihak manapun.

Bekasi, 2 Agustus 2025

Penulis

Muhammad Rayhan

ABSTRAK

Muhammad Rayhan. 202110715241. Perbandingan Algoritma *Support Vector Machine* Dan *Naïve Bayes* Pada Analisis Sentimen Ulasan Candi Borobudur. Bekasi: Fakultas Ilmu Komputer . Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2025

Pertumbuhan ulasan wisatawan secara daring telah membuka peluang baru dalam pemanfaatan data teks untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor pariwisata. Volume ulasan pengunjung yang besar di platform daring menyimpan informasi berharga tentang pengalaman wisata, namun sulit dianalisis secara manual karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Selain itu, data ulasan cenderung *imbalanced* akibat tidak semua pengunjung meninggalkan ulasan, sehingga dibutuhkan pendekatan analisis yang mampu mengakomodasi kondisi ketidakseimbangan data. Di sisi lain, belum terdapat kejelasan mengenai algoritma *machine learning* yang paling efektif dalam menganalisis sentimen ulasan wisatawan, sehingga perlu dilakukan perbandingan performa antara algoritma *Support Vector Machine (SVM)* dan *Naïve Bayes*. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sentimen wisatawan terhadap Candi Borobudur secara otomatis menggunakan pendekatan *machine learning*. Data sebanyak 4.341 ulasan dikumpulkan dari dua platform, yaitu Tiket.com dan Tripadvisor. Proses penelitian mencakup tahap *preprocessing*, ekstraksi fitur menggunakan *Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF)*, dan klasifikasi sentimen menggunakan dua algoritma *supervised learning*: *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa *SVM* memiliki performa lebih stabil dalam menangani data yang *imbalanced*, dengan akurasi sebesar 88%, *precision* positif 91%, *recall* positif 95%, dan *F1-score* positif 93%. Sementara itu, *Naïve Bayes* memiliki akurasi sebesar 83% dan *recall* positif 100%, tetapi lemah dalam mengklasifikasikan sentimen negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa *SVM* lebih representatif untuk klasifikasi biner dalam analisis sentimen. Dengan demikian, penerapan algoritma *machine learning* terbukti efektif dalam menganalisis sentimen ulasan wisatawan secara otomatis, serta dapat menjadi dasar objektif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis data.

Kata Kunci : machine learning; analisis sentimen; *Support Vector Machine*; *Naïve Bayes*; *TF-IDF*; ulasan wisatawan; klasifikasi teks.

ABSTRACT

Muhammad Rayhan. 202110715241. *A Comparison Of Support Vector Machine And Naïve Bayes Algorithms In Sentiment Analysis Of Borobudur Temple Reviews.* Bekasi: Faculty of Computer Science . Bhayangkara University Jakarta Raya. 2025

The growth of online tourist reviews has opened up new opportunities for leveraging textual data to support decision-making in the tourism sector. The large volume of visitor reviews on online platforms contains valuable information about tourist experiences, but it is difficult to analyze manually due to time and resource constraints. Additionally, review data tends to be imbalanced, as not all visitors leave reviews, requiring an analytical approach that can accommodate data imbalance. On the other hand, there is no clear consensus on which machine learning algorithm is most effective in analyzing tourist sentiment, making it necessary to compare the performance of Support Vector Machine (SVM) and Naïve Bayes algorithms. This study aims to automatically classify tourist sentiment toward Borobudur Temple using a machine learning approach. A total of 4,341 reviews were collected from two platforms: Tiket.com and Tripadvisor. The research process included preprocessing, feature extraction using Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF), and sentiment classification using two supervised learning algorithms: Naïve Bayes and Support Vector Machine (SVM). Evaluation results show that SVM performs more consistently in handling imbalanced data, achieving an accuracy of 88%, positive precision of 91%, positive recall of 95%, and a positive F1-score of 93%. Meanwhile, Naïve Bayes achieved an accuracy of 83% and a positive recall of 100% but was weak in classifying negative sentiment. These findings indicate that SVM is more representative for binary classification in sentiment analysis. Thus, the application of machine learning algorithms has proven effective in automatically analyzing tourist reviews and can serve as an objective basis for data-driven tourism destination management.

Keywords : *machine learning; sentiment analysis; Support Vector Machine; Naïve Bayes; TF-IDF; tourist reviews; text classification.*

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rayhan
NPM : 202110715241
Program Studi : Informatika
Fakultas : Ilmu Komputer
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perbandingan Algoritma *Support Vector Machine* Dan *Naïve Bayes* Pada Analisis Sentimen Ulasan Candi Borobudur”

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan memublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 2 Agustus 2025
Yang Menyatakan,

Muhammad Rayhan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Perbandingan *Support Vector Machine* Dan *Naïve Bayes* pada Analisis Sentimen Ulasan Candi Borobudur**" dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak ilmu, pengalaman, dan wawasan yang sangat bermanfaat dalam pengembangan diri dan keilmuan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim., HC, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Robertus Suraji, S.S., M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
3. Bapak Ahmad Fathurrozi, S.E., M.M.S.I., selaku Ketua Program Studi Informatika.
4. Bapak Adi Muhajirin, S.Kom., M.Kom., M.M., selaku Dosen Pembimbing I dalam penyusunan proposal skripsi Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Aida Fitriyani, S.Kom., S.I., M.M., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dalam penyusunan proposal skripsi Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ayah dan Ibu, selaku orang tua yang senantiasa memberikan dukungan moral, spiritual, dan materiil kepada penulis.

7. Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusunnya laporan ini.

Penyusunan skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Informatika.

Bekasi, 2 Agustus 2025

Muhammad Rayhan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABLE.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Batasan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Data Mining	13
2.2.2 Knowledge Discovery in Database (KDD).....	14
2.2.3 Machine Learning	15
2.2.4 Text Mining	16
2.2.5 Pre-Processing Teks.....	17
2.2.6 TF-IDF	19
2.2.7 Analisis Sentimen	21
2.2.8 Naïve bayes.....	21
2.2.9 SVM.....	23

2.2.10	Evaluasi Model (Confusion Matrix, Accuracy, dll.).....	25
2.2.11	Python	28
2.2.12	Google Colab	29
2.2.13	Candi Borobudur.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		31
3.1	Objek Penelitian.....	31
3.2	Kerangka Penelitian	32
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4	Metode Analisis Data	34
3.5	Analisis Kebutuhan Sistem	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Data Selection	39
4.2	Pre-processing.....	40
4.3	Pembagian Data (Data Splitting)	51
4.5	Modelling.....	54
4.5.1	Naïve Bayes	54
4.5.2	SVM.....	60
4.6	Evaluasi.....	66
4.6.1	Hasil Evaluasi Model Naïve Bayes.....	67
4.6.2	Hasil Evaluasi Model SVM	70
4.6.3	Perbandingan Hasil dan Diskusi	74
4.6.4	WordCloud.....	77
BAB 5 PENUTUP		79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN		91

DAFTAR TABLE

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. 2 Contoh Confusion Matrix pada Klasifikasi Sentimen Dua Kelas	25
Tabel 4. 1 Contoh Data Gabungan.....	39
Tabel 4. 2 Hasil Proses Case Folding Dan Cleansing.....	41
Tabel 4. 3 Hasil Data Normalisasi	43
Tabel 4. 4 Hasil Tokenisasi	44
Tabel 4. 5 Hasil Stemming	45
Tabel 4. 6 Hasil Stopword	47
Tabel 4. 7 Contoh Data Setelah Proses Pelabelan	50
Tabel 4. 8 Contoh Representasi TF-IDF	53
Tabel 4. 9 Ulasan Data Latih	55
Tabel 4. 10 Prediksi Data Latih Naïve Bayes	56
Tabel 4. 11 Ulasan Data Uji.....	58
Tabel 4. 12 Hasil Data Uji	59
Tabel 4. 13 Data Untuk Perhitungan SVM Secara Manual.....	61
Tabel 4. 14 Hasil Ekstraksi TF-IDF untuk Perhitungan SVM	62
Tabel 4. 15 Confusion Matrix Model Naive Bayes	67
Tabel 4. 16 Hasil Metrik Evaluasi Model Naïve Bayes	70
Tabel 4. 17 Confusion Matrix Model SVM.....	71
Tabel 4. 18 Hasil Metrik Evaluasi Model SVM	73
Tabel 4. 19 Perbandingan Metrik Evaluasi Model Naïve Bayes dan SVM	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Data Pengunjung Wisata Candi Borobudur	2
Gambar 1. 2	Ulasan Pengguna Tripadvisor	3
Gambar 1. 3	Ulasan Pengguna Tiket.com	4
Gambar 2. 1	Tahapan KDD	14
Gambar 2. 2	Preprocessing Teks	18
Gambar 2. 3	Support Vector Machine	23
Gambar 2. 4	Confusion Matrix	26
Gambar 2. 5	Python	28
Gambar 2. 6	Google Colaboratory	29
Gambar 3. 1	Peta Candi Borobudur.....	31
Gambar 3. 2	Kerangka Penelitian.....	32
Gambar 3. 3	Scrapping Data.....	33
Gambar 3. 4	Hasil Scrapping Data Ulasan	34
Gambar 3. 5	Hasil Preprocessing Data	35
Gambar 3. 6	Pembobotan TF-IDF	37
Gambar 4. 1	Kode Case Folding Dan Cleansing	40
Gambar 4. 2	Kode Filtering	41
Gambar 4. 3	Kode Normalisasi	42
Gambar 4. 4	Kode Tokenisasi	43
Gambar 4. 5	Kode Stemming	45
Gambar 4. 6	Kode Stopword Removal.....	46
Gambar 4. 7	Kode Labelling	48
Gambar 4. 8	Distribusi 3 Kelas	49
Gambar 4. 9	Distribusi 2 Kelas	50
Gambar 4. 10	Kode Split Data.....	51
Gambar 4. 11	Kode Transformasi TF-IDF	52
Gambar 4. 12	Kode Model Naïve Bayes	55
Gambar 4. 13	Kode SVM Linear.....	60
Gambar 4. 14	Visualisasi Hyperplane SVM Linear	60
Gambar 4. 15	Confusion Matrix Model Naïve Bayes	67
Gambar 4. 16	Laporan Klasifikasi Model Naïve Bayes	68
Gambar 4. 17	Confusion Matrix Model SVM.....	71
Gambar 4. 18	Laporan Klasifikasi Model SVM.....	72
Gambar 4. 19	WordCloud Sentimen Positif	77
Gambar 4. 20	WordCloud Sentimen Negatif.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Biodata Mahasiswa

Kartu Bimbingan Skripsi

Rekomendasi Pembimbing

Hasil Plagiarisme

Dataset

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era *digital* yang ditandai dengan maraknya *platform* ulasan *online*, suara wisatawan telah menjadi kompas penting dalam pengembangan destinasi pariwisata kelas dunia. Candi Borobudur sebagai salah satu warisan budaya dunia yang diakui *UNESCO* telah menjadi ikon pariwisata Indonesia yang mendunia. Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai warisan budaya dunia yang diakui oleh *UNESCO*, Candi Borobudur memiliki nilai historis, religius, dan estetika yang tinggi. Candi Borobudur juga merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia dan menjadi simbol kejayaan peradaban Jawa kuno. Menurut data *UNESCO* (1991), Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Syailendra dan dikenal sebagai situs arkeologi terbesar di Indonesia, dengan dimensi luas dan tinggi yang signifikan. Keberadaan candi Buddha terbesar di dunia ini tidak hanya memiliki nilai historis dan religius yang tinggi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di wilayah Magelang dan sekitarnya [1]. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai lebih dari 3 juta pengunjung per tahun sebelum pandemi *COVID-19* [2]. Namun, peningkatan jumlah pengunjung ini diiringi dengan berbagai keluhan dan masukan dari wisatawan yang tersebar di berbagai *platform* ulasan *online* seperti *Tiket.com* dan *Tripadvisor*. Review yang ditinggalkan mencerminkan beragam aspek perjalanan, termasuk kualitas sarana, tarif masuk, tingkat keramaian, serta performa pemandu wisata. [3], dalam konteks ini, muncul sejumlah permasalahan yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Pertama, volume ulasan yang sangat besar menyimpan potensi informasi yang bernilai tinggi, namun sulit dianalisis secara manual karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Kedua, tidak semua pengunjung meninggalkan ulasan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan data (*data*

imbalance) yang dapat memengaruhi akurasi analisis. Ketiga, belum terdapat kejelasan mengenai metode atau algoritma *machine learning* mana yang paling efektif untuk menganalisis *sentiment* ulasan wisatawan secara otomatis.

Perkembangan teknologi *digital* telah mengubah cara wisatawan dalam memilih dan mengevaluasi destinasi wisata. Dalam era digital, ulasan daring telah menjadi rujukan utama bagi pengunjung dalam memilih destinasi liburan. [4]. Fenomena ini menjadikan data ulasan pengunjung sebagai sumber informasi yang sangat berharga bagi pengelola destinasi wisata, berikut dibawah ini adalah gambar data pengunjung pengunjung candi borobudur dari domestik maupun mancanegara.

Bulan	Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur Menurut Asal Wisatawan dan Bulan di Kabupaten Magelang	
	Domestik	Mancanegara
	2023	2023
Januari	121.138	6.278
Februari	87.706	6.241
Maret	67.520	8.520
April	93.561	9.510
Mei	126.410	14.438
Juni	158.430	16.696
Juli	127.271	29.166
Agustus	58.900	34.092
September	63.997	24.852
Oktober	77.455	18.180
November	86.941	12.291
Desember	211.897	12.789
Kabupaten Magelang	1.281.226	193.053

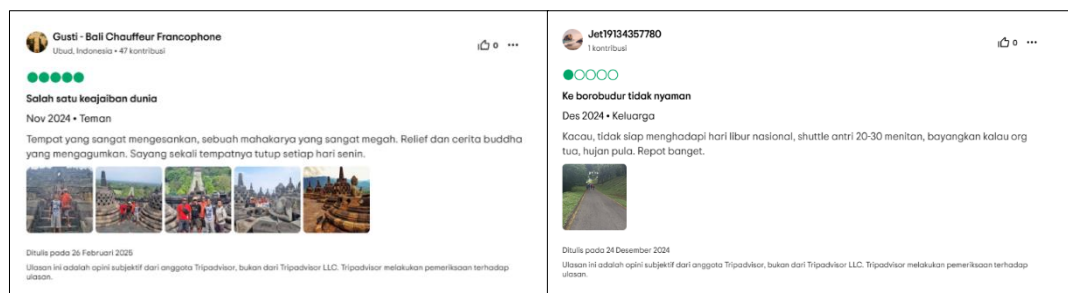
Gambar 1. 1 Data Pengunjung Wisata Candi Borobudur

Sumber : [5]

Di satu sisi, ulasan positif dapat meningkatkan daya tarik suatu destinasi, sementara ulasan negatif yang tidak ditangani dengan baik dapat menurunkan minat wisatawan [6]. Salah satu kendala bagi pengelola adalah banyaknya jumlah ulasan harian yang sulit ditangani secara manual karena keterbatasan waktu dan tenaga. Selain itu, karakteristik ulasan yang tidak terstruktur dan mengandung bahasa informal serta *slang* turut menyulitkan proses analisis konvensional [7].

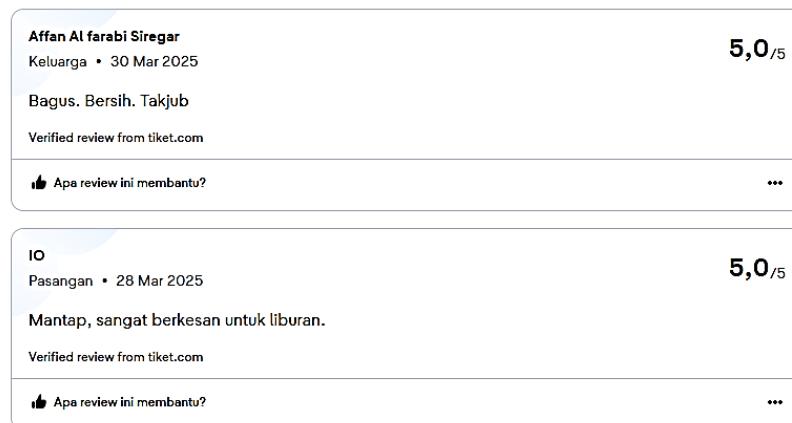
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi berupa penerapan analisis sentimen otomatis guna mengelompokkan opini pengunjung tentang Candi Borobudur. Analisis sentimen merupakan cabang dari *text mining* yang mampu mengekstrak dan mengklasifikasikan opini dari data teks tidak terstruktur [8]. Dalam penelitian ini, dua algoritma *machine learning* yaitu *Naive Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)* akan dibandingkan performanya. *Naive Bayes* dipilih karena kesederhanaan dan efektivitasnya dalam menangani klasifikasi teks, terutama untuk data dalam jumlah besar [9]. Sementara itu, *SVM* dipilih karena kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi dan *non-linear* dengan menggunakan *kernel trick* [10]. Kedua algoritma ini akan diimplementasikan pada *dataset* ulasan yang dikumpulkan dari *Tiket.com* dan *Tripadvisor*, dua *platform* ulasan wisata yang paling banyak digunakan di Indonesia [11].

Pada gambar 1.2 dan 1.3 adalah sample ulasan pengguna pada aplikasi *Tiket.com* dan *Tripadvisor*.



Gambar 1. 2 Ulasan Pengguna Tripadvisor

Sumber : [12]



Gambar 1. 3 Ulasan Pengguna Tiket.com

Sumber : [13]

Penelitian terdahulu tentang analisis sentimen *multibahasa* menunjukkan tantangan unik dalam *preprocessing*. Studi oleh Rianto et al. (2021) menemukan bahwa *stemming* berlebihan pada teks campuran Inggris-Indonesia justru menurunkan akurasi [14]. Temuan ini sejalan dengan analisis data awal kami yang didominasi *slang* internet (e.g., 'lucuuk', 'recommended') dan minim unsur bahasa daerah. Oleh karena itu, teknik *preprocessing* yang dikembangkan meliputi: (1) normalisasi *slang* Indonesia-Inggris (e.g., 'worth it' → 'bermanfaat'), (2) penghapusan *stopword* gabungan dua bahasa, serta (3) *stemming* selektif yang hanya diterapkan pada teks berbahasa Indonesia. Implementasi ini berbeda dengan metode R. V. Lucky et al. (2023) [15] yang berfokus pada bahasa Jawa, karena karakteristik *dataset* kami tidak mendukung pendekatan tersebut."

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi penting. Pertama, bagi pengelola Candi Borobudur, hasil analisis dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan fasilitas dan pelayanan. Kedua, bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah literatur tentang penerapan *text mining* dalam sektor pariwisata budaya. Ketiga, bagi pengembang sistem, penelitian ini memberikan gambaran tentang perbandingan performa dua algoritma klasifikasi teks pada data ulasan dalam bahasa

Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga aplikasi praktis dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan [16].

1.2 Identifikasi Masalah

Pada latar belakang “Perbandingan Algoritma *Support Vector Machine* Dan *Naïve Bayes* Pada Analisis Sentimen Ulasan Candi Borobudur.” beberapa masalah utama telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. volume ulasan pengunjung yang besar di platform daring menyimpan informasi berharga tentang pengalaman wisata, namun sulit dianalisis secara manual karena keterbatasan waktu dan sumber daya;
2. data ulasan cenderung tidak seimbang akibat tidak semua pengunjung meninggalkan ulasan, sehingga dibutuhkan pendekatan analisis yang mampu mengakomodasi kondisi ketidakseimbangan data;
3. belum terdapat kejelasan mengenai algoritma *machine learning* yang paling efektif dalam menganalisis sentimen ulasan wisatawan, sehingga perlu dilakukan perbandingan performa antara algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dan *Naïve Bayes*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ulasan wisatawan pada platform *Tiket.com* dan *Tripadvisor* dapat dijadikan dasar evaluasi untuk meningkatkan fasilitas, manajemen keramaian, dan pelayanan pemandu wisata di Candi Borobudur?
2. Bagaimana performa algoritma *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine* (SVM) dalam mengklasifikasikan sentimen pada *dataset* ulasan Candi Borobudur yang tidak terstruktur?
3. Bagaimana melakukan analisis sentimen yang efektif terhadap ulasan Candi Borobudur yang mengandung karakteristik unik berupa Campuran bahasa Indonesia-Inggris (*code-mixing*).

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan terukur, penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1. data yang digunakan merupakan ulasan wisatawan dari dua platform, yaitu *Tiket.com* sebanyak 2.642 ulasan dan *Tripadvisor* sebanyak 1.817 ulasan, dengan total awal sebanyak 4.459 ulasan. Setelah dilakukan proses *data cleaning* awal, jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berkurang menjadi 4.341 ulasan, dengan periode pengambilan data mulai dari 1 September 2010 hingga 30 Maret 2025;
2. penelitian ini hanya menggunakan algoritma *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)*;
3. klasifikasi sentimen dibatasi pada dua label yaitu positif dan negatif.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mengevaluasi ulasan wisatawan pada platform *Tiket.com* dan *Tripadvisor* sebagai bahan rekomendasi untuk meningkatkan: Fasilitas pendukung (toilet, area istirahat, transportasi internal), sistem pembayaran tiket (elektronik/konvensional), dan kualitas pelayanan pemandu wisata;
2. mengukur dan membandingkan performa algoritma *Naïve Bayes* dan *SVM* dalam klasifikasi sentimen positif dan negatif, dengan fokus pada evaluasi metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score sebagai dasar pengambilan kesimpulan model terbaik;
3. melakukan analisis sentimen terhadap 4.341 data ulasan Candi Borobudur pada ulasan *Tiket.com* dan *Tripadvisor*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. mengetahui pola sentimen wisatawan terhadap Candi Borobudur melalui analisis ulasan di *Tiket.com* dan *Tripadvisor*, termasuk aspek dominan yang memengaruhi kepuasan (fasilitas, pelayanan, keramaian);
2. mengetahui tingkat akurasi algoritma *Naïve Bayes* dan *SVM* dalam mengklasifikasikan sentimen pada data kompleks (*slang*, *code-mixing*, istilah lokal), termasuk kelebihan dan kelemahan masing-masing;
3. menghasilkan *dataset* berlabel ulasan Candi Borobudur yang dapat digunakan untuk penelitian sejenis di masa depan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta mengarahkan dalam penulisan, maka dibuat sistematika penulisan dan dibagi menjadi lima bab disusun sebagai berikut:.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, identifikasi, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendukung topik penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, kerangka penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan hasil dan pemahaman mengenai hasil dari analisis yang dilakukan pada saat penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan kepada pembaca untuk dilanjutkan atau dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar penelitian ini, beberapa studi terdahulu terkait analisis sentimen pada sektor pariwisata telah dilakukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1. Penelitian-penelitian tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemilihan algoritma, preprocessing teks multibahasa, hingga analisis sentimen pada platform ulasan online. Temuan dari studi-studi tersebut menjadi referensi yang relevan dan signifikan dalam pengembangan metodologi penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ernianti Hasibuan, Elmo Allistair Heriyanto (2022)	"Analisis Sentimen pada Ulasan Aplikasi Amazon Shopping di Google Play Store Menggunakan <i>Naïve Bayes Classifier</i> "	<i>4</i> -varian <i>Naïve Bayes (Multino mial, Bernoulli, Gaussian, Comp lement)</i>	Hasilnya menunjukkan Akurasi tertinggi 86.74% pad a <i>Multinomial NB</i> , meningkat menjadi 88.37% setel ah penerapan <i>TF- IDF</i> . Sentimen didominasi negatif (53.8%) vs. positif (46.2%) [17].
2	Nurhaliza Agustina. C.A, Desy Herlina Citra, Wido Purnama, Chairun Nisa, Amanda Rozi Kurnia (2022)	"Implementasi Algoritma <i>Naive Bayes</i> untuk Analisis Sentimen Ulasan Shopee pada Google Play Store"	<i>Multinomial Naïve Bayes</i>	Hasilnya menunjukkan akurasi tertinggi 83% pada metode <i>Hold-Out</i> , dengan sentimen positif dominan (<i>precision</i> 83%,

				<i>recall</i> 100%, <i>F1-score</i> 91%)[18].
3	Pristiyono, Mulkan Ritonga, Muhammad Ali Al Ihsan, Agus Anjar, Fauziah Hanum Rambe (2021)	"Sentiment Analysis of COVID-19 Vaccine in Indonesia Using Naïve Bayes Algorithm"	Naive Bayes	Hasilnya mengungkapkan sentimen negatif dominan (56%) dibanding positif (39%), yang disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan vaksin. Hanya 1% tweet bersifat netral [19].
4	Christine Dewi, Rung-Ching Chen, Henoch Juli Christanto, Francesco Cauteruccio (2023)	"Multinomial Naïve Bayes Classifier for Sentiment Analysis of Internet Movie Database"	Unsupervised Learning (VADER, TextBlob) dan Supervised Learning (Bernoulli NB, Multinomial NB + TFIDF)	Kombinasi Multinomial NB dan TF-IDF mencapai akurasi tertinggi sebesar 87.63%. Performa NB secara signifikan lebih baik daripada TextBlob atau VADER, dengan klasifikasi yang memuaskan untuk kedua kelas sentimen (positif dan negatif) [20].
5	Mahmud Isnain, Gregorius Natanael Elwirehardja, Bens Pardamean (2023)	"Sentiment Analysis for TikTok Review Using VADER Sentiment and SVM Model"	VADER untuk pelabelan awal, SVM dengan TF-IDF, dan metode resampling (RUS, ROS)	SVM tanpa resampling mencapai <i>F1-score</i> tertinggi (0.80). Mayoritas ulasan TikTok bersifat positif (65.6%), dengan kinerja terbaik pada klasifikasi ulasan

				negatif (<i>AUROC 0.9</i>) [21].
6	Ruba Obiedat, Raneem Qaddoura, Ala' M. Al-Zoubi, dkk (2022).	" <i>Sentiment Analysis of Customers' Reviews Using a Hybrid Evolutionary SVM-Based Approach</i> "	Hybrid <i>PSO-SVM</i> dengan <i>oversampling (SMOTE, ADASYN, Borderline-SMOTE)</i>	<i>PSO-SVM + Borderline-SMOTE</i> mencapai akurasi tertinggi (89.7%) dan <i>G-mean</i> 0.81 pada dataset 3-gram. Pendekatan ini mengatasi ketidakseimbangan data dan unggul dibandingkan model standar seperti <i>NB</i> , <i>RF</i> , dan <i>LR</i> [22].
7	Salsabila Rabbani, Dea Safitri, Nadila Rahmadhani, dkk (2023).	"Comparative Evaluation of <i>SVM Kernels</i> for <i>Sentiment Classification</i> in Fuel Price Increase Analysis"	<i>SVM</i> dengan 3 <i>kernel</i> (<i>Linear</i> , <i>RBF</i> , <i>Polynomial</i>) + <i>TF-IDF/BoW</i> , dan <i>SMOTE</i>	<i>Kernel RBF</i> dengan <i>TF-IDF</i> mencapai akurasi tertinggi (87%). Mayoritas sentimen Twitter negatif terhadap kenaikan BBM. <i>SMOTE</i> meningkatkan akurasi <i>kernel Polynomial</i> sebesar 2% pada pembagian data 70:30 dan 80:20 [23].
8	Wasim Bourequat, Hassan Mourad (2021)	" <i>Sentiment Analysis Approach for Analyzing iPhone Release using Support Vector Machine</i> "	<i>Support Vector Machine (SVM)</i>	Akurasi mencapai 89.21%, dengan <i>precision</i> 92.43%, <i>recall</i> 95.53%, dan <i>F1-score</i> 93.95%. <i>AUC</i> pada <i>ROC curve</i> sebesar 82.97%, menunjukkan

				klasifikasi yang baik. Data didominasi oleh sentimen positif setelah analisis [24].
9	Satya Abdul Halim Bahtiar, Chandra Kusuma Dewa, Ahmad Luthfi (2023)	"Comparison of <i>Naïve Bayes</i> and <i>Logistic Regression</i> in <i>Sentiment Analysis</i> on Marketplace Reviews Using <i>Rating-Based Labeling</i> "	<i>Naïve Bayes</i> dan <i>Logistic Regression</i> .	<i>Logistic Regression</i> unggul dengan akurasi 84.58%, <i>precision</i> 84.66%, <i>recall</i> 84.63% pada dataset Shopeee 2-label. <i>Naïve Bayes</i> lebih cepat (0.038 detik untuk Lazada 2-label). Dataset 2-label lebih akurat daripada 3-label [25].
10.	Indra Kurniawan, April Lia Hananto, dkk (2023)	“Perbandingan Algoritma <i>Naive Bayes</i> dan <i>SVM</i> dalam Sentimen Analisis <i>Marketplace</i> pada <i>Twitter</i> ”	<i>Naive Bayes</i> dan <i>Support Vector Machine (SVM)</i> dengan teknik <i>SMOTE</i>	<i>SVM</i> menunjukkan performa terbaik dengan akurasi 86.82% (<i>Tokopedia</i>), 80.91% (<i>Shopee</i>), dan 88.93% (<i>Lazada</i>). <i>Naive Bayes</i> mencapai akurasi 85.34% (<i>Tokopedia</i>), 80.04% (<i>Shopee</i>), dan 83.52% (<i>Lazada</i>). <i>Precision NB</i> mencapai 100% untuk <i>Tokopedia</i> [26].
11.	Pyawai & Utomo (2024)	Analisis sentimen wisatawan Lawang Sewu menggunakan metode <i>Naïve Bayes</i>	<i>Naïve Bayes (MultinomialNB)</i>	Akurasi 87,8% dengan validasi <i>K-fold</i> . Dominasi sentimen positif terhadap Lawang Sewu [27].

12.	Ipmawati et al. (2024)	Analisis sentimen tempat wisata berdasarkan ulasan Google Maps menggunakan algoritma <i>SVM</i>	<i>SVM</i> (kernel linear)	Akurasi 87%, presisi 90%, <i>recall</i> 65%. <i>SV</i> <i>M</i> efektif untuk data ulasan wisata [28].
13.	Nikmah et al. (2022)	<i>Comparison of LSTM, SVM, and Naïve Bayes for classifying sexual harassment tweets</i>	<i>SVM</i> , <i>Naïve Bayes</i> , dan <i>LSTM</i>	<i>SVM</i> unggul dengan akurasi 86,54%, diikuti <i>Naïve Bayes</i> (85,45%) dan <i>LSTM</i> (84,62%) [29].
14.	Singgalen (2022)	Analisis Sentimen Wisatawan Melalui Data Ulasan Candi Borobudur di Tripadvisor Menggunakan Algoritma <i>Naïve Bayes Classifier</i>	<i>Naïve Bayes</i>	Akurasi 96,36%, <i>precision</i> 93,23%, <i>recall</i> 100%. Kata dominan: <i>temple</i> , <i>visit</i> , <i>borobudur</i> [30].
15.	Setiawan & Suryono (2024)	Analisis Sentimen Ibu Kota Nusantara menggunakan Algoritma <i>Support Vector Machine</i> dan <i>Naïve Bayes</i>	<i>SVM</i> vs. <i>Naïve Bayes</i>	<i>SVM</i> unggul (akurasi 84%, <i>precision</i> 82%, <i>recall</i> 86%) [31].

Sumber : Hasil Penelitian (2025)

2.2 Landasan Teori

Bab ini menguraikan landasan teoritis penelitian melalui tiga aspek utama: (1) konsep dasar pengolahan data teks (meliputi data mining, text mining, dan preprocessing), (2) metode analisis sentimen (termasuk algoritma *Naïve Bayes*, *SVM*, dan evaluasi model), serta (3) platform pendukung implementasi (Python, Google Colab, dan sumber data ulasan online). Kerangka ini dirancang khusus untuk menganalisis kompleksitas ulasan wisata

warisan budaya seperti Candi Borobudur, dengan mempertimbangkan karakteristik unik data dari berbagai platform serta tantangan pemrosesan teks multibahasa.

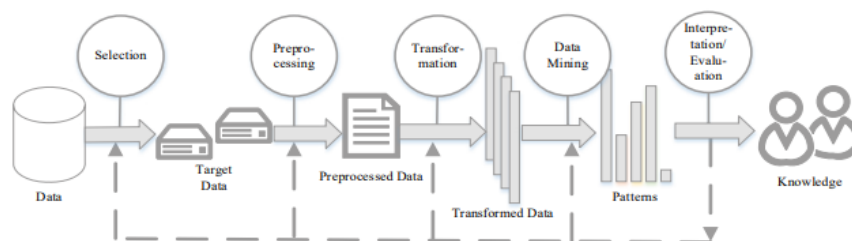
2.2.1 Data Mining

Data mining adalah proses menemukan pola atau informasi penting dari kumpulan data yang sangat besar dengan memanfaatkan teknik statistik, pembelajaran mesin, dan sistem basis data [32]. Sementara itu, *data mining* juga merupakan proses yang tidak hanya mengidentifikasi hubungan tersembunyi dalam data tetapi juga memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti melalui analisis sistematis [33]. Dalam konteks pariwisata, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tren ulasan wisatawan secara komprehensif, seperti pola keluhan tentang fasilitas atau pujian terhadap atraksi tertentu, dengan memanfaatkan algoritma yang mampu menangani data tidak terstruktur sekalipun [34]. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *data mining* merupakan pendekatan analitis yang tidak hanya mampu menggali pola tersembunyi dari kumpulan data berskala besar, tetapi juga efektif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks pariwisata, *data mining* menjadi alat yang penting untuk memahami dinamika dan persepsi wisatawan secara menyeluruh, bahkan dari data yang bersifat tidak terstruktur seperti ulasan daring.

Penelitian ini secara khusus memanfaatkan pendekatan *data mining* untuk menganalisis 4.341 ulasan wisatawan terhadap Candi Borobudur guna menemukan *insight* tersembunyi mengenai pengalaman dan sentimen pengunjung. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *data mining* merupakan metode yang tepat untuk menganalisis data ulasan wisatawan secara mendalam. Dengan demikian, penerapan *data mining* dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, efisien, dan berbasis data dalam pengelolaan destinasi wisata.

2.2.2 Knowledge Discovery in Database (KDD)

Knowledge Discovery in Databases (KDD) merupakan proses untuk menemukan pengetahuan yang valid, baru, bermanfaat, dan dapat dipahami dari kumpulan data dalam jumlah besar. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Fayyad, Piatetsky-Shapiro, dan Smyth yang mendefinisikannya sebagai "*the non-trivial process of identifying valid, novel, potentially useful, and ultimately understandable patterns in data*" [32]. *KDD* adalah proses komprehensif dalam penggalian informasi dari data, dimulai dari pembersihan hingga evaluasi hasil, di mana *data mining* hanyalah satu langkah di dalamnya, tujuan utama dari *Knowledge Discovery in Databases (KDD)* adalah untuk memperoleh pengetahuan tersembunyi yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Melalui penerapan *KDD*, organisasi atau individu dapat menemukan pola perilaku atau tren dari data historis, mengidentifikasi segmentasi pelanggan maupun klasifikasi objek, serta mendeteksi adanya anomali dalam sistem atau proses [35]. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Knowledge Discovery in Databases (KDD)* merupakan proses menyeluruh dalam menemukan pengetahuan tersembunyi dari data dalam jumlah besar, yang mencakup berbagai tahapan mulai dari pembersihan data hingga evaluasi pola yang ditemukan. *Data mining* hanya merupakan salah satu tahap dalam proses ini. Dengan menerapkan *KDD*, organisasi atau individu dapat memperoleh wawasan yang valid dan bermakna, yang pada akhirnya mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih akurat, strategis, dan berbasis data.



Gambar 2. 1 Tahapan *KDD*

Sumber : [35]

Secara umum, dalam proses *Knowledge Discovery in Databases (KDD)*, terdapat lima tahapan utama yang saling berkaitan dan membentuk alur kerja terpadu, yaitu sebagai berikut:

1. *Selection* (Seleksi): Pemilihan data yang relevan dari berbagai sumber.
2. *Preprocessing* (Pra-pemrosesan): Pembersihan data dari nilai kosong (*missing values*), duplikasi, dan noise untuk memastikan kualitas data.
3. *Transformation* (Transformasi): Proses perubahan data ke dalam format yang sesuai, misalnya melalui normalisasi atau reduksi dimensi.
4. *Data Mining*: Penggalian pola atau model dari data menggunakan metode statistik, machine learning, atau algoritma khusus.
5. *Interpretation/Evaluation* (Interpretasi dan Evaluasi): Menilai apakah pola yang ditemukan berguna dan dapat dimengerti, serta menyajikannya dalam bentuk informasi atau visualisasi yang relevan [36].

Selain itu, *KDD* juga memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya [37]. Dengan demikian, *KDD* merupakan kerangka kerja penting dalam proses eksplorasi data yang tidak hanya berfokus [pada pencarian pola, tetapi juga pada interpretasi hasil guna menghasilkan pengetahuan yang bernilai dan aplikatif.

2.2.3 Machine Learning

Machine learning merupakan cabang ilmu komputer yang memungkinkan sistem belajar secara otomatis dari data tanpa pemrograman eksplisit [38]. Menurut Permana et al. [39], machine learning mempelajari konstruksi dan analisis algoritma yang dapat membangun model berdasarkan data historis untuk melakukan prediksi atau pengambilan keputusan, tanpa harus mengikuti instruksi program secara eksplisit. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *machine learning* yang digunakan mencakup dua paradigma utama: *supervised learning* untuk *klasifikasi sentimen* (menggunakan *labeled data* berupa ulasan yang telah diberi anotasi positif/negatif) dan *unsupervised*

learning untuk analisis pengelompokan tema ulasan [40]. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *machine learning* merupakan pendekatan komputasional yang memungkinkan sistem untuk belajar dan mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan pola yang terdapat dalam data historis, tanpa memerlukan instruksi pemrograman secara eksplisit. Dalam konteks penelitian ini, penerapan *machine learning* melalui pendekatan *supervised learning* dan *unsupervised learning* terbukti efektif dalam mengklasifikasikan sentimen wisatawan serta mengidentifikasi pola tema ulasan secara mandiri, sehingga dapat memberikan wawasan yang bernilai dalam pengelolaan destinasi wisata.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada metode *supervised learning* karena kebutuhan untuk menghasilkan prediksi eksplisit berupa label sentimen (positif/negatif) yang akurat, dimana model dilatih menggunakan data historis yang telah diberi label untuk mempelajari pola klasifikasi. Seperti dijelaskan dalam studi sebelumnya [41], kemampuan *machine learning* dalam mengidentifikasi pola tersembunyi dari data historis inilah yang menjadi dasar pemilihan pendekatan ini untuk analisis sentimen ulasan wisatawan.

2.2.4 Text Mining

Text mining merupakan cabang khusus dari *data mining* yang berfokus pada pengolahan data teks tidak terstruktur dari berbagai sumber, seperti ulasan daring dan dokumen digital, *text mining* didefinisikan sebagai proses menemukan informasi baru dan bermanfaat dari kumpulan teks besar dengan cara mengekstrak pola-pola tersembunyi secara otomatis [42]. Sementara itu, *text mining* juga dijelaskan sebagai penggabungan pendekatan linguistik, statistik, dan *machine learning* untuk mengekstrak makna dari bahasa alami [43]. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *text mining* merupakan cabang khusus dari *data mining* yang berfokus pada ekstraksi informasi bermakna dari data teks tidak terstruktur melalui pendekatan otomatis. Proses ini menggabungkan teknik linguistik, statistik, dan *machine learning* untuk menemukan pola tersembunyi dan memperoleh makna dari bahasa alami,

sehingga sangat relevan digunakan dalam analisis ulasan daring dan dokumen teks dalam skala besar.

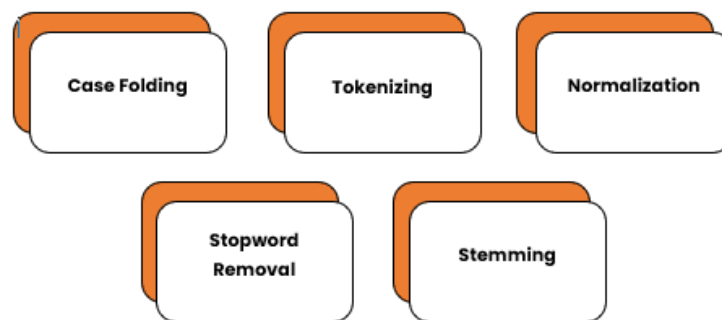
Proses ini bertujuan mengidentifikasi pola kata-kata kunci yang mencerminkan isi dokumen sekaligus menganalisis relasi semantik antardokumen melalui pendekatan komputasional [44]. Dalam konteks pariwisata, teknik *text mining* memungkinkan ekstraksi informasi bernilai dari ulasan wisatawan dengan mengidentifikasi frasa khas seperti "*crowded*" atau "*sunrise view*" yang sering muncul dalam deskripsi pengunjung tentang Candi Borobudur. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur [45], proses ini melibatkan interaksi dinamis antara analisis dengan kumpulan dokumen melalui berbagai alat analisis, di mana pengetahuan diekstrak secara bertahap dengan mengidentifikasi pola-pola linguistik yang menarik. Hasil analisis *text mining* tidak hanya mengungkap frekuensi kemunculan istilah tertentu, tetapi juga mampu memetakan relasi konseptual antarentitas dalam teks, sehingga memberikan dasar objektif untuk pengambilan keputusan strategis dalam manajemen destinasi wisata.

2.2.5 Pre-Processing Teks

Data preprocessing adalah proses fundamental dalam *data mining* yang melibatkan transformasi data mentah menjadi format yang bersih, konsisten, dan siap untuk analisis [46]. Sementara itu, *data preprocessing* juga merupakan tahap penting yang bertujuan meningkatkan kualitas data mentah serta menjadikannya lebih sesuai untuk tahap analisis berikutnya [47]. Umumnya, data mentah sering kali mengandung kendala seperti ketidakkonsistenan format, entri yang tidak lengkap, atau informasi yang kurang relevan. Salah satu tahapan utamanya adalah *data cleaning*, yang mencakup penghapusan duplikat, koreksi kesalahan, penanganan ketidakkonsistenan, serta pengayaan data melalui penambahan informasi eksternal yang relevan [48]. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *data preprocessing* merupakan tahap krusial dalam proses *data mining* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data mentah agar layak digunakan dalam analisis. Melalui proses seperti *data cleaning*,

transformasi, dan pengayaan data, *data preprocessing* memastikan bahwa data berada dalam kondisi yang bersih, konsisten, dan relevan, sehingga dapat mendukung hasil analisis yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

Pada gambar dibawah ini merupakan beberapa proses dalam *data preprocessing* mencakup beberapa teknik spesifik:



Gambar 2. 2 Preprocessing Teks

Sumber : Hasil Penelitian (2025)

1. *Case Folding*, Teknik standarisasi dengan mengkonversi semua karakter teks ke huruf kecil untuk menghilangkan variasi kapitalisasi yang tidak relevan. Contoh: "Borobudur SUNRISE view" → "borobudur sunrise view".
2. *Tokenizing*, Proses segmentasi teks menjadi unit-unit leksikal (*tokens*) berupa kata atau frasa. Menggunakan pemisah seperti spasi atau tanda baca. Contoh kalimat "Pemandangan indah!" dipecah menjadi ["Pemandangan", "indah"].
3. *Cleansing*, *Cleansing* merupakan proses pembersihan data teks dari karakter atau elemen yang tidak relevan dan berpotensi mengganggu proses analisis. Pada tahap ini, teks ulasan dibersihkan dari simbol, angka, tanda baca, *emoticon*, *HTML tag*, serta karakter khusus lainnya yang tidak memiliki makna semantik dalam konteks analisis sentimen. Tujuan dari proses *cleansing* adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan hanya terdiri dari elemen teks yang bersih dan bermakna sesuai dengan kebutuhan analisis.

4. *Normalization*, Transformasi kata tidak baku/slang ke bentuk standar sesuai kamus bahasa Indonesia. Contoh: "bgus bgt" → "bagus sekali". Tahap ini sering menggunakan *lookup table* kosakata informal [32].
5. *Stopword Removal*, Penyaringan kata penghubung atau artikula yang tidak mengandung makna signifikan (*stopwords*) seperti "yang", "dan", "di". Menggunakan daftar *stoplist* bahasa Indonesia yang telah
6. dikurasi.
7. *Stemming*, Reduksi kata berimbuhan ke bentuk dasar dengan algoritma seperti *Porter Stemmer* untuk bahasa Indonesia. Contoh: "berjalan" → "jalan", "pemandangan" → "pandang".
8. *Filterring*, *Filtering* adalah proses penyaringan kata-kata dalam teks untuk mengeliminasi kata-kata yang dianggap tidak penting atau tidak relevan terhadap konteks analisis, meskipun data telah melalui tahap *cleansing*. Proses ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti panjang kata, frekuensi kemunculan, atau berdasarkan daftar kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya. *Filtering* bertujuan untuk mempertahankan hanya kata-kata yang memiliki nilai informatif dalam mendukung proses analisis sentimen.[49]

Proses ini secara signifikan meningkatkan kualitas *feature extraction* untuk klasifikasi sentimen, terutama pada teks tidak baku seperti ulasan pariwisata.

2.2.6 TF-IDF

Pembobotan *Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)* merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pemrosesan teks untuk menentukan tingkat kepentingan suatu kata dalam dokumen [50]. TF-IDF secara umum didefinisikan sebagai “*a numerical statistic that is intended to reflect how important a word is to a document in a collection or corpus*” [51]. Artinya, TF-IDF memberikan bobot lebih besar pada kata-kata yang sering muncul dalam satu dokumen tetapi jarang ditemukan dalam dokumen lainnya, sehingga kata tersebut dianggap lebih representatif terhadap isi dokumen

tersebut. Teknik ini sangat berguna terutama dalam proses analisis teks seperti analisis sentimen, karena membantu dalam mengekstraksi kata-kata penting yang menjadi representasi utama dari sebuah dokumen atau kumpulan dokumen.

TF-IDF adalah metode pembobotan kata dalam dokumen dengan menggabungkan frekuensi kata (*TF*) dan seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen (*IDF*). Pendekatan *TF* menghitung frekuensi kemunculan suatu kata dalam dokumen tertentu, sedangkan *IDF* mengukur seberapa jarang kata tersebut muncul dalam seluruh kumpulan dokumen [52]. Dengan mengalikan kedua nilai ini, *TF-IDF* memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam satu dokumen namun jarang muncul di dokumen lainnya. Hal ini memungkinkan identifikasi kata kunci yang signifikan dan relevan terhadap konteks analisis.

Dalam penelitian ini, *TF-IDF* digunakan sebagai metode untuk melakukan ekstraksi fitur dari data ulasan pengunjung Candi Borobudur. Proses ini penting untuk mengubah data teks mentah menjadi representasi numerik yang dapat diolah oleh algoritma klasifikasi seperti *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)* [53]. Adapun perhitungan bobot *TF-IDF* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$W(ti, j) = tf(ti, j) \times \log \left(\frac{N}{df(ti)} \right) \quad (2.1)$$

Keterangan:

$W(ti, j)$	: Bobot kata ke- i dalam dokumen ke- j
$tf(ti, j)$	: Frekuensi kemunculan kata ke- i dalam dokumen ke- j
$df(ti)$	: Jumlah dokumen yang mengandung kata ke- i
N	: Jumlah total dokumen

Dengan metode ini, sistem dapat mengenali kata-kata yang memiliki nilai informasi tinggi terhadap klasifikasi sentimen, baik positif maupun negatif.

Oleh karena itu, *TF-IDF* menjadi tahapan penting dalam *pipeline* pemrosesan data teks sebelum dilanjutkan ke proses klasifikasi menggunakan algoritma *machine learning* [54] .

2.2.7 Analisis Sentimen

Analisis Sentimen (*Sentiment analysis*) adalah cabang dari text mining yang menggunakan pendekatan NLP dan linguistik untuk mengidentifikasi opini atau emosi dalam sebuah teks [55]. Secara umum, analisis sentimen didefinisikan sebagai studi komputasional terhadap opini, perasaan, evaluasi, sikap, dan emosi seseorang terhadap suatu entitas seperti produk, layanan, organisasi, individu, peristiwa, atau topik tertentu [56]. Teknik ini tidak hanya mampu mengkategorikan polaritas sentimen menjadi positif, negatif, atau netral [57], tetapi juga banyak diaplikasikan dalam berbagai domain seperti analisis reputasi destinasi wisata, prediksi kepuasan pengunjung, dan evaluasi layanan pariwisata .

Seperti dijelaskan dalam studi sebelumnya [58], kekuatan utama analisis sentimen terletak pada kemampuannya mengolah data dalam jumlah besar secara otomatis, sekaligus mengidentifikasi pola opini yang tidak terlihat melalui analisis manual. Pendekatan ini memungkinkan ekstraksi wawasan strategis dari teks tidak terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan.

2.2.8 Naïve bayes

Naïve Bayes adalah metode klasifikasi statistik yang menggunakan prinsip probabilitas berdasarkan *Teorema Bayes*. Secara umum, *Naïve Bayes classifier* didefinisikan sebagai “klasifikator probabilistik sederhana yang didasarkan pada penerapan *Teorema Bayes* dengan asumsi independensi (naïf) yang kuat antar fitur” [59]. Metode ini memanfaatkan prinsip statistik untuk memprediksi probabilitas suatu kejadian di masa depan berdasarkan pengetahuan historis [60]. Algoritma ini disebut "*naïve*" karena mengasumsikan independensi antar fitur (kondisi dimana keberadaan suatu fitur tidak

mempengaruhi fitur lain dalam kelas yang sama) meskipun dalam praktiknya asumsi ini tidak selalu terpenuhi [61].

Naïve Bayes dalam analisis sentimen merupakan pendekatan *machine learning* yang memanfaatkan *Bayes' Theorem* untuk menentukan apakah suatu teks mengandung sentimen positif, negatif, atau netral. Metode ini secara umum mengasumsikan bahwa setiap fitur (kata) dalam dokumen bersifat saling bebas secara kondisional terhadap kelas target yang disebut *feature independence*. Meskipun asumsi ini jarang terpenuhi sepenuhnya dalam praktik, pendekatan ini tetap terbukti efektif dalam berbagai tugas klasifikasi teks [59]. Dalam proses analisis, model *Naïve Bayes* menghitung probabilitas kemunculan kata-kata tertentu dalam dokumen berdasarkan distribusi kata pada masing-masing kelas sentimen, dan menyederhanakan proses perhitungan dengan mengasumsikan independensi antar kata.

Klasifikasi *Naïve Bayes* bekerja dengan menghitung probabilitas posterior $P(H|X)$ melalui persamaan:

$$P(H|X) = \frac{P(X|H) \cdot P(H)}{P(X)} \quad (2.2)$$

Keterangan :

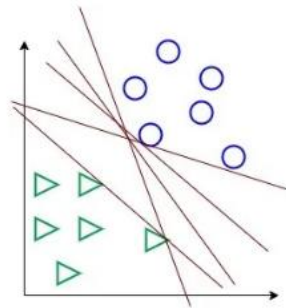
- X : Data dengan kelas belum diketahui (vektor *fitur*)
- H : Hipotesis bahwa X termasuk dalam kelas tertentu
- $P(H | X)$: Probabilitas posterior (kemungkinan H benar diberikan X)
- $P(H)$: Probabilitas (awal) dari H
- $P(X | H)$: Probabilitas posterior dari X diberikan H
- $P(X)$: Probabilitas prior dari X .

Teorema Bayes bermanfaat karena menghitung probabilitas akhir $P(H | X)$ berdasarkan $P(H)$, $P(X | H)$, dan $P(X)$ [62]. *Naive Bayes*

Classifier mengadopsi prinsip teori *Bayesian*, di mana probabilitas subjektif dimodifikasi secara iteratif menggunakan *Bayes' theorem* untuk menghasilkan keputusan optimal, bahkan dengan data terbatas [63].

2.2.9 SVM

Support Vector Machine (SVM) adalah algoritma pembelajaran terawasi yang bekerja dengan mencari batas pemisah terbaik antar kelas dalam ruang fitur, konsep dasar *SVM* dirancang untuk memaksimalkan *margin* (jarak) antara titik data terdekat dari masing-masing kelas (*support vectors*) ke *hyperplane* [64]. *SVM* termasuk dalam kelompok klasifikator diskriminatif yang mampu menangani data berdimensi tinggi dengan efektif, dan telah banyak digunakan dalam tugas klasifikasi seperti pengenalan pola dan analisis teks [65].



Gambar 2. 3 *Support Vector Machine*

Sumber : [66]

Gambar di atas memperlihatkan beberapa kandidat *hyperplane* dalam ruang dua dimensi, yang masing-masing diwakili oleh garis lurus. *Hyperplane* didefinisikan sebagai himpunan titik-titik x yang memenuhi persamaan linear:

$$w \cdot x + b = 0 \quad (2.3)$$

di mana w merupakan vektor normal terhadap *hyperplane* dan b adalah bias. Dalam klasifikasi dua kelas (seperti sentimen positif/negatif), *SVM* tidak hanya mencari pemisah linear sembarang, tetapi khusus memilih *hyperplane* dengan

margin terlebar - suatu properti yang meningkatkan kemampuan generalisasi model. Proses optimasi ini diformulasikan sebagai [67]:

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} ||W||^2 \quad (2.4)$$

dengan kendala:

$$y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 \quad (2.5)$$

$||W||^2$: norma vektor w (untuk memaksimalkan margin)

$y_i \in \{-1, +1\}$: label kelas

x_i : vektor fitur data ke- i

Support Vector Machine (SVM) mengatasi keterbatasan pemisahan linear pada data kompleks (seperti teks ulasan) melalui teknik *kernel trick*. Teknik ini memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi secara implisit tanpa menghitung transformasi $\phi(x)$ secara eksplisit, dengan memanfaatkan fungsi kernel $K(x_i, x_j)$ yang mengukur kesamaan antar titik data. Beberapa fungsi kernel yang umum digunakan meliputi:

1. Kernel Linear

$$K(x_i, x_j) = x_i^T x_j + c \quad (2.6)$$

Cocok untuk data yang terpisah linear, seperti fitur teks sederhana.

2. Kernel Polynomial

$$K(x_i, x_j) = (\gamma x_i^T x_j + r)^d \quad (2.7)$$

Menangkap interaksi antar fitur (misal: kombinasi kata "*tidak puas*").

3. Kernel RBF

$$K(x_i, x_j) = \exp(-\gamma \|x_i - x_j\|^2) \quad (2.8)$$

Pilihan utama analisis sentimen karena fleksibilitasnya menangkap pola non-linear seperti ironi atau sarkasme. Parameter γ mengontrol sensitivitas terhadap jarak antar data [22].

Dalam konteks analisis sentimen, SVM digunakan untuk mengklasifikasikan teks, seperti ulasan atau komentar, ke dalam kategori sentimen tertentu, misalnya *positif*, *negatif*, atau *netral*. Teks terlebih dahulu diubah ke dalam representasi numerik, seperti *bag-of-words* atau *TF-IDF*, sebelum digunakan sebagai input untuk model *SVM*. Kelebihan *SVM* dalam menangani data berdimensi tinggi, seperti teks, membuatnya menjadi pilihan yang tepat dalam berbagai penelitian analisis sentimen [68].

2.2.10 Evaluasi Model (Confusion Matrix, Accuracy, dll.)

Confusion matrix (matriks kekeliruan) merupakan alat evaluasi dalam *machine learning* yang digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi terhadap nilai sebenarnya (*actual label*) [69]. Menjelaskan bahwa *confusion matrix* adalah tabel yang menampilkan empat kategori hasil prediksi: *true positive* (TP), *true negative* (TN), *false positive* (FP), dan *false negative* (FN) [70]. Alat ini sangat berguna untuk mengidentifikasi jenis kesalahan yang dilakukan oleh model klasifikasi. Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh confusion matrix sederhana dari kasus klasifikasi biner (positif dan negatif):

Tabel 2. 2 Contoh Confusion Matrix pada Klasifikasi Sentimen Dua Kelas

	Prediksi Positif	Prediksi Negatif
Aktual Positif	TP = 90	FN = 10
Aktual Negatif	FP = 15	TN = 85

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 100 data aktual positif, sebanyak 90 berhasil diprediksi dengan benar (*true positive*), dan 10 salah diprediksi sebagai negatif (*false negative*). Sementara dari 100 data aktual negatif, 85 diprediksi benar (*true negative*) dan 15 salah (*false positive*).

		Predicted Class	
		Positive	Negative
Actual Class	Positive	TP	FN
	Negative	FP	TN

Gambar 2. 4 *Confusion Matrix*

Sumber : [71]

Keterangan:

- True positive (TP) : Ulasan positif yang benar diprediksi sebagai positif.
 False negative (FN) : Ulasan positif yang salah diprediksi sebagai negatif.
 False positive (FP) : Ulasan negatif yang salah diprediksi sebagai positif.
 True negative (TN) : Ulasan negatif yang benar diprediksi sebagai negatif.

Sementara itu, Sokolova dan Lapalme (sebagaimana dikutip dalam Heydarian et.al., 2022) mendefinisikan *confusion matrix* sebagai representasi visual dari kinerja model *supervised learning*, khususnya dalam tugas klasifikasi biner maupun multikelas [72]. Matriks ini menjadi dasar perhitungan berbagai metrik evaluasi seperti *accuracy*, *precision*, *recall* dan *f1 score*. Berdasarkan *confusion matrix*, beberapa metrik yang digunakan dalam analisis sentimen adalah:

1. Accuracy

Mengukur proporsi prediksi benar secara keseluruhan terhadap total data. Metrik ini cocok untuk data berimbang (*balanced dataset*), tetapi kurang sensitif terhadap ketidakseimbangan kelas [73].

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{Total} \quad (2.9)$$

2. Precision

Mengukur ketepatan prediksi positif dengan menghitung rasio *true positive* terhadap semua prediksi positif (termasuk *false positive*). Presisi tinggi menunjukkan sedikitnya kesalahan prediksi positif [74].

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2.10)$$

3. Recall

Mengukur kemampuan model mendeteksi semua kasus positif yang ada. Recall tinggi berarti model mampu menangkap sebagian besar kasus positif (sedikit *false negative*) [74].

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.11)$$

4. F1 Score

Merupakan rata-rata harmonik presisi dan recall. F1-score ideal untuk data tidak seimbang karena menggabungkan kedua metrik secara seimbang [73].

$$F1\ score = \frac{2 \cdot TP}{2 \cdot TP + FP + FN} \quad (2.12)$$

Berdasarkan uraian para ahli, *confusion matrix* merupakan instrumen kunci dalam evaluasi model klasifikasi yang secara komprehensif membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual melalui empat komponen fundamental: *true positive* (TP), *true negative* (TN), *false positive* (FP), dan *false negative* (FN). Keempat komponen ini menjadi dasar perhitungan metrik kinerja model meliputi *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* yang

akan diaplikasikan dalam analisis sentimen ulasan Candi Borobudur pada penelitian ini.

2.2.11 Python



Gambar 2. 5 Python

Sumber : [75]

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer dalam bidang *machine learning* dan analisis data. Diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991, Python dirancang dengan sintaks yang mudah dibaca dan dipahami, menggunakan indentasi untuk struktur kode alih-alih tanda kurung seperti bahasa pemrograman lainnya. Keunggulan utama Python terletak pada sifatnya yang *cross-platform*, memungkinkan kode yang sama dapat dijalankan di berbagai sistem operasi [76].

Bahasa ini juga dilengkapi dengan manajemen memori otomatis melalui pembersihan data yang tidak terpakai serta dukungan *interactive programming* melalui *Google Colab* yang sangat bermanfaat untuk proses analisis data yang bersifat iteratif. Dalam konteks penelitian ini, Python dipilih sebagai alat implementasi karena ketersediaan berbagai *library* khusus seperti *scikit-learn* untuk *machine learning* dan *pandas* untuk manipulasi data [77], serta komunitas pengembang yang luas yang terus mendukung pengembangannya. Fleksibilitas dan kemudahan penggunaan Python menjadikannya pilihan ideal untuk mengembangkan model klasifikasi sentimen pada ulasan Candi Borobudur.

Berdasarkan penjelasan para ahli dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat potensial untuk mendukung penelitian ini, khususnya dalam implementasi model *machine learning* untuk analisis sentimen. Keunggulan Python dalam hal fleksibilitas, kemudahan penggunaan, serta dukungan *library* yang komprehensif menjadikannya pilihan tepat untuk mengolah data ulasan wisatawan Candi Borobudur secara efisien dan efektif [78]. Dengan demikian, penggunaan Python dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil analisis yang akurat dan relevan untuk pengembangan strategi pengelolaan destinasi wisata.

2.2.12 Google Colab



Gambar 2. 6 Google Colaboratory

Sumber : [79]

Google Colaboratory, atau yang lebih dikenal sebagai *Google Colab*, adalah sebuah layanan berbasis *cloud* yang disediakan oleh Google untuk mendukung pengembangan dan eksekusi kode Python. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python secara interaktif tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak secara lokal [80].

Google Colab pertama kali diperkenalkan untuk memudahkan para peneliti dan praktisi *data science* dalam mengolah data menggunakan berbagai *library* seperti *scikit-learn* untuk pemodelan *machine learning*, *pandas* untuk manipulasi data, dan *Matplotlib* untuk visualisasi data. *Google*

Colab menyediakan akses gratis ke sumber daya komputasi seperti *GPU* dan *TPU* [81], sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan komputasi berat seperti pelatihan model *machine learning*.

2.2.13 Candi Borobudur

Candi Borobudur merupakan salah satu candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini dibangun pada masa pemerintahan Dinasti Syailendra pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Borobudur menjadi bukti kejayaan budaya dan keagamaan di masa lampau serta merupakan warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO [1].

Borobudur dirancang dalam bentuk mandala raksasa yang melambangkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Terdiri dari enam teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat tiga pelataran melingkar, candi ini dihiasi oleh 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha [82]. Pengunjung dapat berjalan searah jarum jam mengikuti jalur yang melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan.

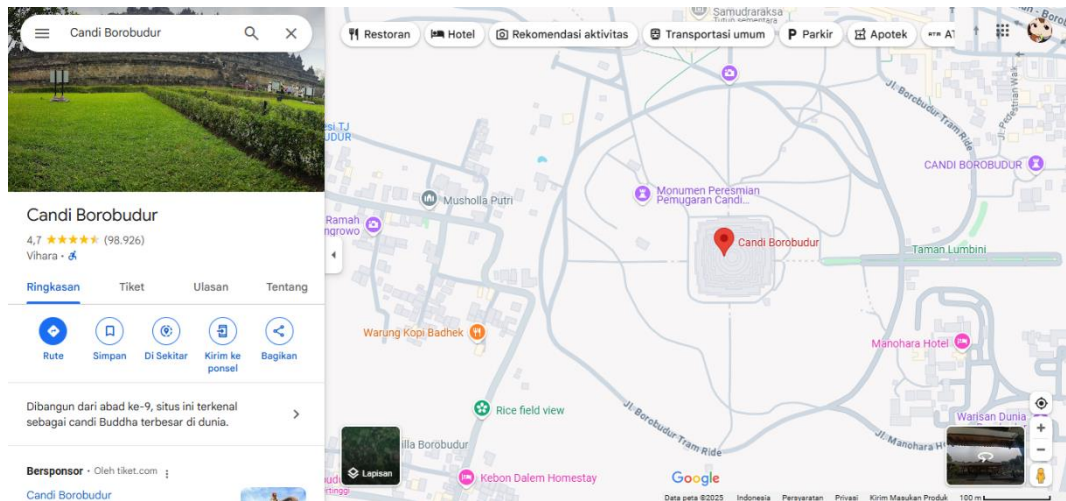
Candi Borobudur adalah salah satu destinasi wisata budaya dan edukasi yang penting di Indonesia. Selain keindahan arsitekturnya, Borobudur juga menjadi tempat pelaksanaan upacara keagamaan seperti Waisak. Tempat ini tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai spiritual dan filosofi kehidupan kepada pengunjung dari berbagai belahan dunia

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

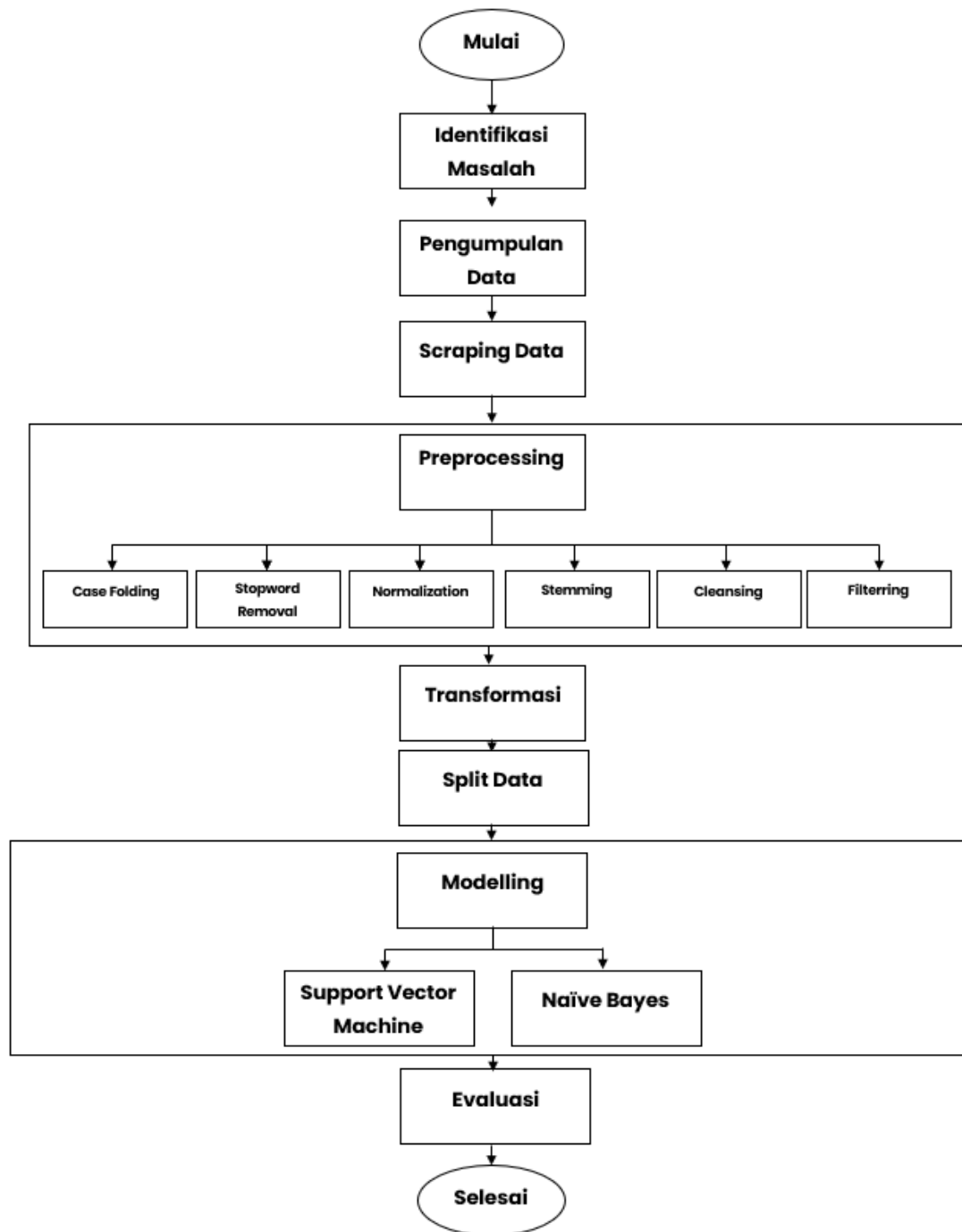
Objek dalam penelitian ini adalah data ulasan atau *review* wisatawan mengenai destinasi wisata Candi Borobudur. Data tersebut merepresentasikan persepsi, pengalaman, dan sentimen yang disampaikan oleh wisatawan terhadap layanan, fasilitas, serta keseluruhan pengalaman mereka selama berkunjung. Ulasan ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola sentimen menggunakan algoritma klasifikasi berbasis *machine learning*, yaitu *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)*. Secara geografis, lokasi objek wisata Candi Borobudur terletak di Jl. Badrawati, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Gambar lokasi dapat dilihat melalui tangkapan peta pada *Google Maps* yang ditampilkan pada *Gambar 3.1*.



Gambar 3. 1 Peta Candi Borobudur

Sumber : [83]

3.2 Kerangka Penelitian



Gambar 3. 2 Kerangka Penelitian

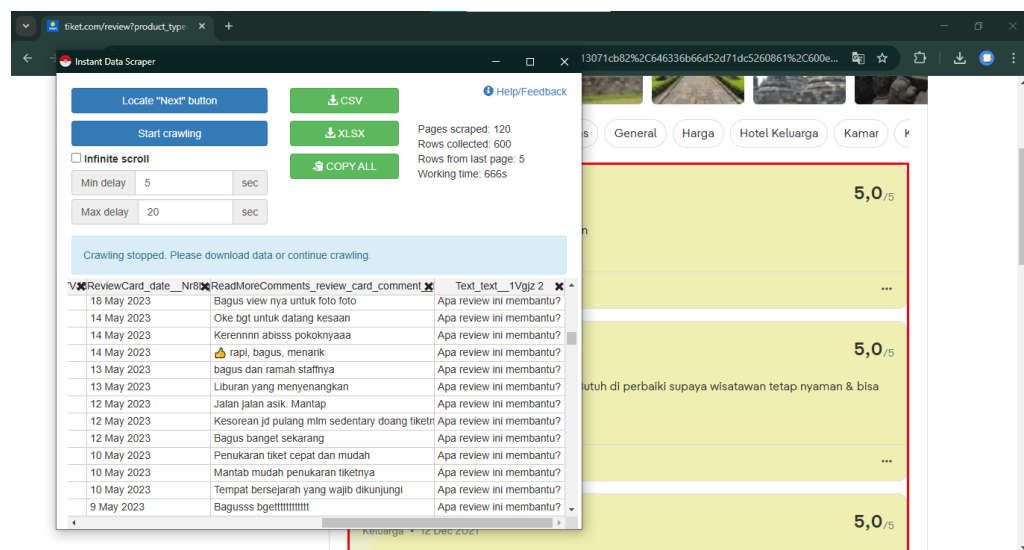
Sumber : Hasil Penelitian (2025)

Gambar diatas menunjukkan kerangka penelitian yang digunakan dalam studi ini. Penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan pengumpulan data berupa ulasan pengguna mengenai Candi Borobudur dari *Tiket.com* dan

Tripadvisor menggunakan teknik *scraping*. Data yang diperoleh kemudian diproses melalui tahapan *preprocessing* seperti *case folding*, *stopword removal*, *normalisasi kata*, *stemming*, dan *filtering*. Selanjutnya, data ditransformasikan ke bentuk numerik menggunakan metode *TF-IDF*, lalu dibagi menjadi *data latih* dan *data uji*. Tahap *modeling* dilakukan dengan menerapkan dua algoritma klasifikasi, yaitu *Support Vector Machine* dan *Naïve Bayes*. Hasil dari masing-masing model kemudian dievaluasi menggunakan metrik seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Penelitian diakhiri dengan interpretasi hasil dan visualisasi data berupa *word cloud*.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Objek penelitian ini menggunakan data sekunder, data ini diperoleh dari ulasan atau *review* wisatawan terhadap Candi Borobudur pada platform *Tiket.com* dan *Tripadvisor*. Lokasi penelitian ini berada di Jl. Badrawati, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Data yang diperoleh mencakup periode dari tanggal 1 September 2010 hingga 30 Maret 2025 dengan jumlah sebanyak 4.341 data ulasan. Pengambilan data dilakukan menggunakan metode *Instant Data Scraper*. Pada Gambar 3.3 merupakan proses pengambilan data menggunakan *instant data scrapper* sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Scrapping Data

Sumber : Hasil Penelitian (2025)

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tahapan *Knowledge Discovery in Database (KDD)* dalam melakukan analisis data, seperti:

1. *Selection*: Pada tahap ini, data dikumpulkan dari sumber yang relevan, yaitu ulasan pengguna mengenai destinasi wisata Candi Borobudur yang diambil dari platform *Tiket.com* dan *Tripadvisor*. Pengambilan data dilakukan melalui proses *web scraping* menggunakan ekstensi *Instant Data Scraper* pada peramban Google Chrome. Hasil dari proses ini berupa data mentah berupa teks ulasan wisatawan yang akan dianalisis lebih lanjut.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	NHWc	Penyung	bigGs	lugUm	bigGs 2	UctUV	BMQDV h yCtE	Tanggal Berkunjung	Ulasan
2	https://dy Gusti - Bali	Chaufeur Francophone	Ubud, Ind	48 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Salah satu Nov 2024	4Kc Teman	Tempat yang sangat mengesankan, sebuah mahakarya yang sangat megah. Relief dan ce
3	https://dy Slot Toto	Terbaru Gampang Menang 2025	Medan, In	3 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Candi Borobudur 2025	4Kc Sendiri	Candi Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia yang terletak di M
4	https://dy	art19134357780		1 kontrib	0,1,0 dari 5	https://wv	Ke Borobu Des 2024	4Kc Keluarga	Kacau, tidak siap menghadapi hari libur nasional, shuttle antri 20-30 menit, bayangan
5	https://dy	satu (JOST)	Yogyakarta	34 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Kecanggih Okt 2024	4Kc Bniss	Candi Budha yang megah dan sangat indah, terawat dan sangat bersih, penataan tamat
6	https://dy	Dea anita R	Indonesia	3 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Candi boru Agu 2024	4Kc Keluarga	Tempat yang sangat menakjubkan, banyak sekali pelajaran yang bisa di ambil dan banyak
7	https://dy	Jogjamagelangtrip		7 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Borobudur Mei 2024	4Kc Teman	Mengenal sejarah dan budaya Indonesia ditemani dari private tour jogja by jogjamagelang
8	https://dy	Winanda C		1 kontrib	0,1,0 dari 5	https://wv	NEVER CO Mar 2024	4Kc Keluarga	Dengan peraturan baru yang di batasi 1 jam saya kira itu tidak lah elok kita dengan di pan
9	https://dy	naMayaMallola	Jakarta, Ju	248 kontri	0,5,0 dari 5	https://wv	Wisata sej Des 2023	4Kc Keluarga	Ini yang ke 2x nya saya ke sini. Dibanding 17th lalu, saat ini semakin banyak stup yang pi
10	https://dy	maharani	Bagor, In	2 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Tempat bu Jul 2023	4Kc Teman	Candi Borobudur adalah sebuah keajaiban arsitektur dan spiritualitas di Indonesia. Dikena
11	https://dy	Muhammad K		1 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Salah satu Nov 2022	4Kc Keluarga	Salah satu candi Budha terbesar di dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah. Jadi bukan
12				1					
13	https://dy	Wiraloka Tour dan Travel	Muntian, 27	kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	amazing	OKt 2023	4Kc Bniss
14	https://dy	Aditya ilham R	Borobodu	1 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Ke Borobu Agu 2023	4Kc Keluarga	sangat recomen buat yang mau wisata di magelang ke Candi Borobudur, view nya bagus l
15	https://dy	Ade	Jakarta, Ir	78 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Megah, 8-Sep 2023	4Kc Sendiri	Sudah lama tidak berkunjung, saya bersama dengan keluarga tetap terkesan oleh Borobu
16	https://dy	Fida L	Jakarta, Ir	16 kontrib	1,2,0 dari 5	https://wv	Bellah tiki Agu 2023	4Kc Keluarga	Candi yang megah, Terawat bersih, Aman. Tiket masuk hari minggu IDR 30.000 perorang.
17	https://dy	Mirza Rizky J	Indonesia	32 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Anggun n Jul 2023	4Kc Pasangan	Mengantar teman dan keluarga dari luar negri yg spesial ke Yogya untuk melihat Borobud
18	https://dy	Anita sari		6 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	First time Jul 2023	4Kc Keluarga	setiap tempat dan tujuan selalu memiliki keunikan tersendiri. Borobudur tentunya memill
19	https://dy	Amelia dinnny		3 kontrib	0,2,0 dari 5	https://wv	Candi yang Mei 2023		What a good view and good service, ini pertama kalinya kami sekeluarga ke Candi borobud
20	https://dy	Yanto K		8 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Pengalam Jun 2022	4Kc Teman	Biaya tiket untuk lokal dan turis asing sangat jauh lebih mahal. Saya rasa biaya masuk untu
21	https://dy	Prigati A	Jakarta, Ir	75 kontri	0,4,0 dari 5	https://wv	terbesar	Nov-22	Candi Budha ini adalah yang terbesar di muka bumi sehingga patut dikunjungi oleh wisata
22	https://dy	Susi31	Magelang	6 kontrib	0,5,0 dari 5	https://wv	Pariwisata Nov 2022	4Kc Bniss	Mengenal candi Borobudur belum lengkap tanpa mengenal cerita relief dengan berbas
23				2					

Gambar 3. 4 Hasil Scrapping Data Ulasan

Sumber : Hasil Penelitian (2025)

Gambar di atas menunjukkan hasil dari proses pengumpulan data berupa ulasan wisatawan terhadap destinasi Candi Borobudur. Data yang diperoleh mencakup berbagai atribut seperti nama pengguna, jumlah kontribusi ulasan, asal kota, peringkat yang diberikan, jenis kunjungan, tanggal berkunjung, serta isi ulasan. Informasi ini kemudian digunakan sebagai basis untuk analisis sentimen dan pemrosesan teks selanjutnya. Dengan format data yang terstruktur seperti ini, proses preprocessing dapat dilakukan secara sistematis untuk mengubah teks mentah menjadi data yang siap dianalisis menggunakan teknik data mining atau machine learning.

2. *Preprocessing*: Tahapan ini bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan data teks agar siap dianalisis menggunakan algoritma *machine learning*. Proses ini mencakup beberapa tahapan, antara lain: *case folding*, *cleansing*, *stopword removal*, *word normalization*, *tokenization*, *stemming*, dan *filtering*. Tahapan ini penting untuk menghilangkan noise dan memastikan data memiliki struktur yang konsisten.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pengunju	Tanggal Bk	Ulasan	Ulasan_Cleaned	Ulasan_NoStopword	text_tokens		text_stemmed			
2	Affan Al F	#####	bagus ber bagus bersih takjub	bagus bersih takjub		['bagus', 'bersih', 'takjub']		['bagus', 'bersih', 'takjub']			
3	IO	#####	mantap se mantap sangat berkesan untuk	mantap berkesan liburan		['mantap', 'berkesan', 'liburan']		['mantap', 'kesan', 'libur']			
4	Josua Clin	#####	sangat me sangat menarik pemandangann menarik pemandangannya belajar sejarah			['menarik', 'pemandangannya', 'belajar', 'seja']		['Tarik', 'pandang', 'ajar', 'sejarah']			
5	AF	#####	good rec bagus rekomendasi banget	bagus rekomendasi banget		['bagus', 'rekomendasi', 'banget']		['bagus', 'rekomendasi', 'banget']			
6	Christoph	#####	excellent excellent hotel product and loc	excellent hotel product location		['excellent', 'hotel', 'product', 'location']		['excellent', 'hotel', 'product', 'location']			
7	ND	#####	nyaman n nyaman dan terawat kawasan c	nyaman terawat kawasan c		['nyaman', 'terawat', 'kawasan', 'c']		['nyaman', 'awat', 'kawasan', 'candi', 'cantik']			
8	ND	#####	nyaman n nyaman dan aman ada guide ya	nyaman aman guide pemandu berce		['nyaman', 'aman', 'guide', 'pemandu', 'berce']		['nyaman', 'aman', 'guide', 'pandu', 'cerita', 'sejarah']			
9	MG	#####	i think evet i think everything its good	i think everything good		['think', 'everything', 'good']		['think', 'everything', 'good']			
10	RD	#####	one of my one of my parents dream tapi g	one parents dream go voilaaa		['one', 'parents', 'dream', 'go', 'voilaaa']		['one', 'parents', 'dream', 'go', 'voilaaa', 'successfully', '']			
11	Clarissa Sc	#####	keren ban keren banget oelanaahahn oke	keren banget oelanaahahn oke		['keren', 'banget', 'oelanaahahn', 'oke']		['keren', 'banget', 'oelanaahahn', 'oke']			
12	Adi Wora	#####	tempat yg tempat yang enak di kunjungi s	enak kunjungi sayang jalur lansia		['enak', 'kunjungi', 'sayang', 'jalur', 'lansia']		['enak', 'kunjungi', 'sayang', 'jalur', 'lansia']			
13	Adi Wora	#####	tempatny tempatnya semakin enak untuk	tempatnya enak kunjungi		['tempatnya', 'enak', 'kunjungi']		['tempat', 'enak', 'kunjung']			
14	Siesca Far	#####	seru sih c seru sih cuma kemarin kondisi	seru sih kemarin kondisi cuaca mendung hu		['seru', 'sih', 'kemarin', 'kondisi', 'cuaca', 'mer']		['seru', 'sih', 'kemarin', 'kondisi', 'cuaca', 'mendung', 'hi']			
15	AL	#####	simple da simple dan mudah untuk mend	simple mudah tiket wisata		['simple', 'mudah', 'tiket', 'wisata']		['simple', 'mudah', 'tiket', 'wisata']			
16	RR	#####	bagus dan bagus dan panas	bagus panas		['bagus', 'panas']		['bagus', 'panas']			
17	RN	#####	worth the worth the price pemandangan l	worth price pemandangan bagus banget sen		['worth', 'price', 'pemandangan', 'bagus', 'ban']		['worth', 'price', 'pandang', 'bagus', 'banget', 'sendal', '']			
18	FM	#####	rekomec rekomendasi ambil paket yang	rekomendasi ambil paket beli online tiketco		['rekomendasi', 'ambil', 'paket', 'beli', 'online']		['rekomendasi', 'ambil', 'paket', 'beli', 'online', 'tiketco']			
19	MA	#####	kemudah kemudahan pemesanan tanpa	kemudahan pemesanan antrian		['kemudahan', 'pemesanan', 'antrian']		['mudah', 'mesan', 'antri']			
20	MA	#####	kenyamar kenyamanan pemesanan	kenyamanan pemesanan		['kenyamanan', 'pemesanan']		['nyaman', 'mesan']			
21	Achmad U	#####	naik candi naik candi harus dari bulan	sebi candi		['candi']		['candi']			
22	IHH	#####	mantao di mantao dan waiib kuniunei	can mantao waiib kuniunei candi borobudur		['mantao', 'waiib', 'kuniunei', 'candi', 'borobu']		['mantao', 'waiib', 'kuniunei', 'candi', 'borobudur']			

Gambar 3. 5 Hasil Preprocessing Data

Sumber : Hasil Penelitian (2025)

Gambar di atas menampilkan hasil dari tahapan *preprocessing* terhadap data teks ulasan pengunjung Candi Borobudur. Proses ini dilakukan untuk membersihkan serta mempersiapkan data sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan metode *Natural Language Processing (NLP)*. Tahapan *preprocessing* yang diterapkan meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

a. *Case Folding* dan *Cleansing*

Tahap awal dilakukan dengan mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil (*lowercase*) guna menjaga konsistensi. Selanjutnya dilakukan *cleansing*, yaitu menghapus karakter-karakter khusus, simbol, tautan, nama pengguna (*username*), serta angka yang tidak relevan. Hasil dari proses ini disimpan pada kolom *Ulasan_Cleaned*.

b. *Word Normalization* dan *Stopword Removal*

Proses dilanjutkan dengan normalisasi kata menggunakan *kamus alay*

untuk mengganti kata-kata tidak baku menjadi bentuk formal, seperti kata “bgt” menjadi “banget”. Setelah itu, dilakukan penghapusan kata-kata umum (*stopwords*) yang tidak memiliki makna penting dalam konteks analisis, seperti “yang”, “dan”, “the”, dan sebagainya. Stopwords yang digunakan berasal dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hasil dari tahap ini disimpan pada kolom *Ulasan_NoStopword*.

c. *Tokenization*

Kalimat-kalimat dari kolom *Ulasan_NoStopword* kemudian dipecah menjadi unit kata (*token*) menggunakan pustaka *nlk*. Proses ini menghasilkan daftar kata per baris ulasan, yang kemudian disimpan dalam kolom *text_tokens*.

d. *Stemming*

Selanjutnya dilakukan proses *stemming* menggunakan pustaka *Sastrawi* untuk mengembalikan setiap token ke bentuk kata dasarnya. Tahap ini penting untuk menyamakan variasi kata seperti “berkunjung”, “mengunjungi”, dan “kunjungan” menjadi satu bentuk dasar, yaitu “kunjung”. Hasil *stemming* disimpan dalam kolom *text_stemmed*.

3. *Transformation*: Pada tahap ini menggunakan metode *Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)* untuk mengubah data teks hasil preprocessing ke dalam bentuk numerik sebagai pembobotan kata.

Gambar di atas menampilkan hasil transformasi teks ulasan menjadi

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Pengunjung	Tanggal Bt aaah		aaja	aampai	aarisan	abad	abadi	abai	abdi	abis	able	absolut	absorbir	abu
2	Affan Al fa	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	IO	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Josua Clin	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	AF	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Christoph	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	ND	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	ND	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	MIG	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	RD	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Clarissa Se	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Adi Wora	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Adi Wora	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Siesca Far	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	AL	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	RR	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	RN	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	FM	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	MA	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Gambar 3. 6 Pembobotan TF-IDF

Sumber Hasil Penelitian (2025)

representasi numerik menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF). Setiap baris merepresentasikan satu ulasan dari pengguna, sedangkan setiap kolom merupakan fitur kata yang diperoleh dari proses preprocessing seperti case folding, stopword removal, tokenisasi, dan stemming. Nilai-nilai dalam tabel mencerminkan bobot TF-IDF dari masing-masing kata terhadap dokumen tempat kata tersebut muncul. Semakin tinggi nilainya, semakin penting kata tersebut dalam ulasan terkait. Hasil ini kemudian digunakan sebagai input untuk tahap klasifikasi atau analisis lanjutan pada data teks.

4. *Modeling*: Di tahap ini dilakukan pembangunan model klasifikasi dengan metode algoritma *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)*.
5. *Evaluation*: Setelah model dikembangkan, tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur performa dari masing-masing algoritma dalam mengklasifikasikan data. Metrik evaluasi yang digunakan antara lain: *confusion matrix*, *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, serta visualisasi

berupa *word cloud* untuk mengetahui kata-kata yang paling sering muncul dalam setiap kategori sentimen.

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem

Perangkat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Spesifikasi *Hardware*

Laptop HP 14s-cf1xxx dengan RAM 4GB dan prosesor Intel(R) Celeron(R) CPU 4205U @ 1.80GHz.

b. Spesifikasi *Software*

Sistem operasi Windows 10 Pro 64-bit (versi 19045), serta menggunakan Google Colab sebagai platform komputasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Selection

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode *web scraping* dari dua platform ulasan wisata, yaitu *Tripadvisor* dan *Tiket.com*. Jumlah data mentah yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 1.817 ulasan dari *Tiket.com* dan 2.642 ulasan dari *Tripadvisor*, sehingga total terdapat 4.459 ulasan. Namun, setelah dilakukan proses pembersihan data untuk menghapus entri yang tidak relevan, seperti *spam*, teks kosong, ulasan tidak bermakna (contoh: “asdfajskl”), dan duplikasi, diperoleh sebanyak 4.341 ulasan valid yang digunakan sebagai data akhir dalam penelitian ini.

Selanjutnya, data dari kedua platform tersebut diselaraskan dan digabungkan ke dalam format seragam yang terdiri dari tiga variabel utama, yaitu: *Nama Pengunjung*, *Tanggal Berkunjung*, dan *Isi Ulasan*. Format ini digunakan untuk memudahkan proses *preprocessing* dan analisis sentimen pada tahap selanjutnya.

Tabel 4. 1 Contoh Data Gabungan

No	Pengunjung	Tanggal Berkunjung	Ulasan
1	Affan Al farabi	30/03/2025	Bagus. Bersih. Takjub
2	IO	28/03/2025	Mantap, sangat berkesan untuk liburan.
3	Josua Clinton Manaek	19/03/2025	Sangat menarik pemandangannya dan belajar sejarah
4	AF	14/03/2025	Goood, recomnd banget
5	Christophe Glass	11/03/2025	Excellent hotel, product and location.

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

4.2 Pre-processing

Tahap pre-processing bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data teks agar optimal digunakan dalam proses transformasi fitur dan klasifikasi. Proses ini dilakukan terhadap data ulasan wisatawan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Adapun tahapan pre-processing meliputi:

4.2.1 Case Folding dan Cleansing

Pada Tahap awal dalam proses *pre-processing* adalah *case folding* dan *cleansing*. *Case folding* dilakukan dengan mengubah seluruh karakter dalam teks menjadi huruf kecil (*lowercase*) untuk menyeragamkan representasi kata yang identik tetapi berbeda dalam kapitalisasi, seperti “Bagus” dan “bagus”. Setelah itu, dilakukan proses *cleansing* untuk membersihkan teks dari elemen-elemen yang tidak relevan atau bersifat noise, seperti tautan URL (<http://...>, www...), *mention* dan *hashtag* media sosial (seperti @user, #candi), tanda baca, angka, dan spasi berlebih.

Proses ini diimplementasikan menggunakan modul *re* (*regular expressions*) dalam Python, dengan fungsi `clean_text()` yang diterapkan ke setiap baris data pada kolom Ulasan. Hasilnya disimpan dalam kolom baru bernama `Ulasan_Cleaned`. Cuplikan kode berikut menunjukkan inti dari proses *case folding* dan *cleansing*:

```
import re

def clean_text(text):
    text = text.lower() # ubah huruf menjadi lowercase
    text = re.sub(r"http\S+|www\S+", "", text) # hapus URL
    text = re.sub(r"@w+|#w+", "", text) # hapus mention dan hashtag
    text = re.sub(r"^\w\s", "", text) # hapus tanda baca
    text = re.sub(r"d+", "", text) # hapus angka
    text = re.sub(r"s+", " ", text).strip() # hilangkan spasi berlebih
    return text

df['Ulasan_Cleaned'] = df['Ulasan'].astype(str).apply(clean_text)
```

Gambar 4. 1 Kode Case Folding Dan Cleansing

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Melalui tahapan ini, data teks menjadi lebih bersih dan seragam, sehingga siap untuk diproses pada tahap selanjutnya seperti *normalization*, *stopword removal*, dan *tokenization*. Contoh hasil transformasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Proses Case Folding Dan Cleansing

Sebelum	Sesudah
Bagus. Bersih. Takjub	bagus bersih takjub
Sangat menarik pemandangannya dan belajar sejarah	sangat menarik pemandangannya dan belajar sejarah
Simple dan mudah untuk mendapatkan tiket wisata.	simple dan mudah untuk mendapatkan tiket wisata

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

4.2.2 Filtering

Data yang memiliki isi ulasan tidak bermakna (seperti string acak) atau berisi nilai kosong (*missing value*) dihapus. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas data agar tidak memengaruhi hasil pelabelan maupun akurasi model. Proses *filtering* ini mencakup penghapusan baris yang memiliki nilai kosong pada kolom-kolom penting seperti Pengunjung, Tanggal Berkunjung, dan Ulasan.

Penghapusan dilakukan menggunakan fungsi `dropna()` dari pustaka *pandas*. Fungsi ini akan mengecek kolom yang disebutkan dalam parameter `subset`, dan apabila terdapat nilai kosong (*NaN*) pada salah satu kolom tersebut, maka baris terkait akan dihapus secara permanen dari dataset. Berikut adalah cuplikan kode yang digunakan untuk proses *filtering*:

```
df = df.dropna(subset=['Pengunjung', 'Tanggal Berkunjung', 'Ulasan'])
```

Gambar 4. 2 Kode Filtering

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Selain filtering berbasis nilai kosong, dilakukan juga penyaringan manual terhadap entri yang tidak bermakna seperti teks acak ("asdfgh", ".....", dll), guna menjaga kualitas data sebelum masuk ke tahap analisis selanjutnya.

4.2.3 Normalization

Penelitian ini, proses *normalisasi* dilakukan menggunakan *kamus alay*, yaitu sebuah daftar padanan kata tidak baku dengan bentuk formalnya. Kamus ini dimuat ke dalam program menggunakan pustaka *pandas*, kemudian dikonversi menjadi sebuah *dictionary* Python yang digunakan untuk memetakan setiap kata tidak baku ke padanan formalnya. Normalisasi dilakukan dengan mengganti kata-kata slang atau tidak baku menjadi bentuk formal, menggunakan kamus alay. Proses ini penting karena banyak ulasan menggunakan kata-kata tidak standar. Berikut adalah cuplikan kode program yang digunakan untuk melakukan *normalisasi*: standar. Berikut adalah cuplikan kode program yang digunakan untuk melakukan *normalisasi*:

```
# Load kamus alay dengan separator ';'
kamus_df = pd.read_csv('kamus_alay.csv', sep=';')
print("Kolom kamus alay:", kamus_df.columns)
print(kamus_df.head())

# Membuat dictionary dari kamus alay
kamus_alay = dict(zip(kamus_df['slang'], kamus_df['formal']))

def replace_slang(text):
    words = text.split()
    return ' '.join([kamus_alay.get(word, word) for word in words])

# Terapkan penggantian kata slang
df['Ulasan'] = df['Ulasan'].apply(replace_slang)
```

Gambar 4. 3 Kode Normalisasi

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Kode tersebut memuat file *kamus_alay.csv* yang berisi dua kolom utama: slang dan formal. Selanjutnya, dibuat fungsi *replace_slang()* yang bekerja dengan cara membagi setiap kalimat menjadi kata-kata individual, kemudian menggantikan setiap kata yang ditemukan dalam *kamus alay* dengan padanannya. Jika kata tersebut tidak ada dalam kamus, maka akan dibiarkan apa

adanya. Setelah proses *normalisasi*, hasilnya disimpan dalam kolom baru pada *dataset*, dan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap *stopword removal* dan *tokenisasi*. Berikut adalah contoh hasil *normalisasi* terhadap beberapa ulasan asli:

Tabel 4. 3 Hasil Data Normalisasi

Sebelum	Sesudah
nyaman n terawat kawasan candinya cantik	nyaman dan terawat kawasan candinya cantik
tempat yg enak di kunjungi sayang tdk ada jalur utk lansia	tempat yang enak di kunjungi sayang tidak ada jalur untuk lansia
panasssss tp begitulah candi semua rapi bersih dan tertata	panas tapi begitulah candi semua rapi bersih dan tertata

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

4.2.4 Tokenizing

Tahapan ini sangat penting dalam analisis teks karena model pemrosesan bahasa alami tidak dapat bekerja langsung pada teks dalam bentuk kalimat utuh. Melakukan *tokenisasi*, setiap kata dapat dianalisis sebagai fitur tersendiri dalam proses ekstraksi informasi dan klasifikasi. Dalam penelitian ini, proses *tokenisasi* dilakukan menggunakan pustaka *Natural Language Toolkit* (*nltk*), khususnya fungsi `word_tokenize()` yang dirancang untuk memecah string teks menjadi daftar kata berdasarkan pemisah seperti spasi dan tanda baca. Berikut adalah cuplikan kode yang digunakan untuk melakukan *tokenisasi* terhadap kolom Ulasan:

```
from nltk.tokenize import word_tokenize

df['text_tokens'] = df['Ulasan'].apply(
    lambda x: word_tokenize(x) if isinstance(x, str) else [])
```

Gambar 4. 4 Kode Tokenisasi

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Pada kode di atas, fungsi `apply()` digunakan untuk menerapkan `word_tokenize()` ke setiap baris teks ulasan. Proses ini dibungkus dalam fungsi *lambda* yang terlebih dahulu memverifikasi bahwa input bertipe string. Jika bukan, maka fungsi akan mengembalikan daftar kosong untuk menghindari error. Sebagai hasil dari proses ini, teks ulasan diubah menjadi format list yang berisi kata-kata individual (token) dan disimpan dalam kolom baru bernama `text_tokens`. Berikut adalah contoh hasil *tokenisasi*:

Tabel 4. 4 Hasil Tokenisasi

Ulasan	Hasil Tokenisasi
mantap sangat berkesan untuk liburan	['mantap', 'sangat', 'berkesan', 'untuk', 'liburan']
sangat menarik pemandangannya dan belajar sejarah	['sangat', 'menarik', 'pemandangannya', 'dan', 'belajar', 'sejarah']
tempat yang enak di kunjungi sayang tidak ada jalur untuk lansia	['tempat', 'yang', 'enak', 'di', 'kunjungi', 'sayang', 'tidak', 'ada', 'jalur', 'untuk', 'lansia']

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Melalui tahap ini, data ulasan menjadi siap untuk diproses ke tahap berikutnya seperti *stemming*.

4.2.5 Stemming

Stemming merupakan proses mengubah setiap kata dalam teks menjadi bentuk dasarnya atau akar kata (*root word*). Tahapan ini penting karena dalam Bahasa Indonesia, satu kata dasar bisa muncul dalam banyak variasi morfologis seperti awalan, sisipan, atau akhiran. Sebagai contoh, kata “berkunjung”, “mengunjungi”, dan “kunjungan” semuanya memiliki akar kata yang sama, yaitu “kunjung”.

Dalam penelitian ini, proses *stemming* dilakukan menggunakan pustaka **Sastrawi**, yaitu *library* pemrosesan teks Bahasa Indonesia yang dirancang khusus untuk melakukan *stemming* sesuai kaidah tata bahasa Indonesia. Proses ini diterapkan pada data yang sudah melalui tahap *tokenisasi*. Berikut adalah cuplikan kode yang digunakan:

```
from Sastrawi.Stemmer.StemmerFactory import StemmerFactory

factory = StemmerFactory()
stemmer = factory.create_stemmer()

def stem_tokens(tokens):
    return [stemmer.stem(token) for token in tokens]

df['text_stemmed'] = df['text_tokens'].apply(stem_tokens)
```

Gambar 4. 5 Kode Stemming

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Pada cuplikan kode tersebut, `StemmerFactory()` digunakan untuk membuat objek stemmer. Fungsi `stem_tokens()` kemudian diimplementasikan untuk melakukan proses *stemming* terhadap setiap token yang telah dihasilkan sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan metode `stem()` dari objek stemmer terhadap setiap kata dalam token list, hasilnya disimpan dalam kolom baru `text_stemmed`. Kolom ini berisi daftar token yang telah dikembalikan ke bentuk dasarnya. Berikut adalah contoh hasil *stemming*:

Tabel 4. 5 Hasil Stemming

Sebelum	Sesudah
['mantap', 'sangat', 'berkesan', 'untuk', 'liburan']	['mantap', 'sangat', 'kesan', 'untuk', 'libur']
['sangat', 'menarik', 'pemandangannya', 'dan', 'belajar', 'sejarah']	['sangat', 'tarik', 'pandang', 'dan', 'ajar', 'sejarah']
['tempat', 'yang', 'enak', 'di', 'kunjungi', 'sayang', 'tidak', 'ada', 'jalur', 'untuk', 'lansia']	['tempat', 'yang', 'enak', 'di', 'kunjung', 'sayang', 'tidak', 'ada', 'jalur', 'untuk', 'lansia']

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

4.2.6 Stopword Removal

Stopword removal merupakan proses menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki kontribusi bermakna dalam proses analisis teks. Kata-kata ini biasanya berupa konjungsi, preposisi, atau kata bantu seperti "dan", "yang", "adalah", serta padanannya dalam Bahasa Inggris seperti "and", "is", "the". Kata-kata tersebut umumnya tidak merepresentasikan informasi penting yang relevan terhadap konteks sentimen suatu kalimat.

Dalam penelitian ini, proses *stopword removal* dilakukan dengan menggunakan pustaka *Natural Language Toolkit (nltk)*, yang menyediakan daftar kata *stopword* dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua daftar tersebut digabungkan agar dapat menangani teks campuran (*code-mixing*) yang cukup sering muncul dalam ulasan pengguna. Berikut adalah cuplikan kode Python yang digunakan untuk menghapus *stopword* dari teks hasil *stemming*:

```
from nltk.corpus import stopwords

stop_id = set(stopwords.words('indonesian'))
stop_en = set(stopwords.words('english'))
stopwords_all = stop_id.union(stop_en)

def remove_stopwords(text):
    words = text.split()
    return ' '.join([word for word in words if word not in stopwords_all])

df['text_stopword'] = df['text_stemmed'].apply(remove_stopwords)
```

Gambar 4. 6 Kode Stopword Removal

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Kode tersebut menggabungkan daftar *stopword* Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris menggunakan fungsi `union()`, kemudian mendefinisikan fungsi `remove_stopwords()` yang akan memproses setiap baris teks. Fungsi ini akan memecah teks menjadi kata-kata individual, lalu menyaring hanya kata-kata yang tidak termasuk dalam daftar *stopword*. Hasil akhirnya disimpan dalam kolom baru bernama `text_stopword`. Berikut contoh hasil *stopword removal*:

Tabel 4. 6 Hasil Stopword

Sebelum	Sesudah
['mantap', 'sangat', 'kesan', 'untuk', 'libur']	['mantap', 'kesan', 'libur']
['sangat', 'tarik', 'pandang', 'dan', 'ajar', 'sejarah']	['tarik', 'pandang', 'ajar', 'sejarah']
['tempat', 'yang', 'enak', 'di', 'kunjung', 'sayang', 'tidak', 'ada', 'jalur', 'untuk', 'lansia']	['enak', 'kunjung', 'sayang', 'jalur', 'lansia']

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

4.2.7 Labelling

Labeling merupakan proses penting dalam tahap persiapan data sebelum dilakukan pelatihan model klasifikasi. Dalam penelitian ini, pelabelan dilakukan secara otomatis terhadap data ulasan menggunakan *pretrained model* untuk analisis sentimen berbasis *transformer*, yaitu *cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment*.

Model ini merupakan model multibahasa berbasis arsitektur *RoBERTa*, yang dilatih khusus pada data ulasan atau opini dari media sosial seperti Twitter. Langkah awal dalam pelabelan adalah membaca data dari file `ulasan_borobudur_stopword.csv`. Selanjutnya, dilakukan pemanggilan pustaka *transformers* dan inisialisasi pipeline *sentiment-analysis* untuk memproses seluruh teks ulasan secara bertahap menggunakan *batching*, guna menghindari beban memori berlebih. Berikut adalah cuplikan kode yang digunakan:

```

from transformers import pipeline

# Inisialisasi model sentimen
analyzer = pipeline("sentiment-analysis",
                    model="cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment")

# Pemetaan label ke Bahasa Indonesia
def map_label(label):
    return {'positive': 'positif',
            'neutral': 'netral',
            'negative': 'negatif'}.get(label.lower(), 'netral')

# Proses dan simpan hasil
results = [map_label(p['label']) for p in analyzer(text_batch)]
df['sentiment'] = results

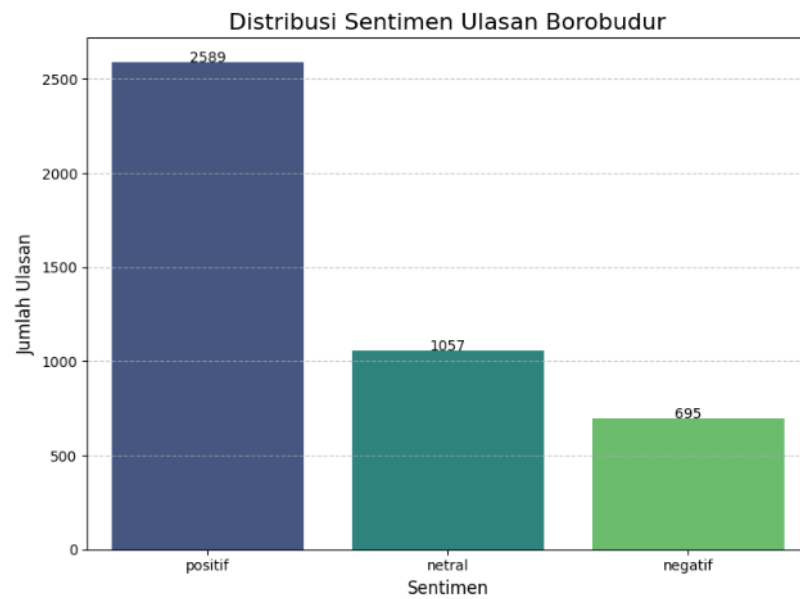
```

Gambar 4. 7 Kode Labelling

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Model menghasilkan tiga label utama: *positif*, *netral*, dan *negatif*. Label *positif* mewakili ulasan yang mengandung kesan puas, menyenangkan, atau apresiatif terhadap pengalaman wisata. Label *negatif* mencerminkan ulasan yang bersifat kecewa, mengkritik, atau menyatakan ketidakpuasan. Sementara itu, label *netral* menunjukkan ulasan yang berada di antara keduanya, biasanya berupa deskripsi informasi atau opini yang tidak memuat kecenderungan sentimen yang jelas.

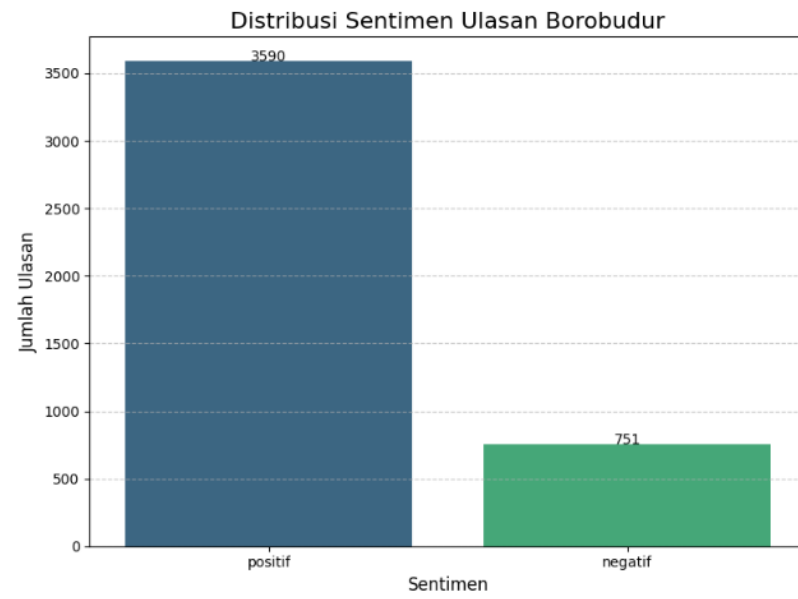
Hasil dari proses pelabelan otomatis ini menunjukkan distribusi sebagai berikut: 2.589 ulasan berlabel *positif*, 1.057 ulasan berlabel *netral*, 695 ulasan berlabel *negatif*. Distribusi ini divisualisasikan dalam Gambar 4.8, yang bertujuan memberikan gambaran awal tentang persebaran sentimen sebelum dilakukan penyederhanaan kelas.



Gambar 4. 8 Distribusi 3 Kelas

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Setelah pelabelan otomatis selesai, dilakukan peninjauan ulang terhadap seluruh data berlabel *netral*. Ulasan dalam kategori ini dievaluasi satu per satu dan kemudian diklasifikasikan secara manual ke dalam label *positif* atau *negatif* berdasarkan konteks kalimat dan makna dominan yang terkandung. Tujuan dari penyederhanaan ini adalah agar proses klasifikasi sentimen yang dilakukan oleh model *machine learning* menjadi lebih fokus dan terarah pada dua kelas utama. Distribusi hasil akhir setelah proses labeling manual 3.590 ulasan berlabel *positif*, 751 ulasan berlabel *negatif*, ditunjukkan pada Gambar 4.9, yaitu:



Gambar 4. 9 Distribusi 2 Kelas

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Tabel berikut menunjukkan data akhir yang telah diberi label sentimen secara otomatis dan telah melalui tahap validasi manual:

Tabel 4. 7 Contoh Data Setelah Proses Pelabelan

Pengunjung	Tanggal	Ulasan	Sentimen
KS	17/04/2024	kerenn cuma pintu keluarnya diarahkan masuk pasar jadinya jauh banget muterin pasar	Negatif
IO	28/03/2025	mantap sangat berkesan untuk liburan	Positif
Josua Clinton Manaek Sinaga	19/03/2025	sangat menarik pemandangannya dan belajar sejarah	Positif

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

4.3 Pembagian Data (Data Splitting)

Setelah seluruh data melalui proses pre-processing dan pelabelan, tahap selanjutnya adalah membagi data ke dalam dua bagian, yaitu data latih (training set) dan data uji (testing set). Tujuan dari pembagian ini adalah agar model dapat dilatih pada sebagian data dan kemudian dievaluasi kinerjanya menggunakan data lain yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi performa model dapat mencerminkan kemampuannya dalam melakukan generalisasi terhadap data baru. Sebelum proses pemisahan dilakukan, data yang telah dilabeli diatur ke dalam dua variabel utama, yakni X sebagai fitur (berisi teks ulasan) dan y sebagai label (berisi kategori sentimen). Dalam hal ini, fitur diambil dari kolom ulasan, sedangkan label diambil dari kolom sentiment.

Pembagian data dilakukan menggunakan fungsi `train_test_split()` dari pustaka `scikit-learn`. Parameter `test_size=0.2` menunjukkan bahwa 20% dari total data akan digunakan sebagai data uji, sementara sisanya, yaitu 80%, digunakan sebagai data latih. Penggunaan parameter `random_state=42` bertujuan untuk menjaga konsistensi hasil pembagian setiap kali kode dijalankan. Sementara itu, parameter `stratify=y` digunakan agar distribusi kelas (positif dan negatif) tetap proporsional pada kedua subset data, sehingga evaluasi performa model menjadi lebih adil dan representatif. Cuplikan kode untuk proses ini ditunjukkan sebagai berikut:

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split

df = pd.read_csv('ulasan_borobudur_labeled_2kelas.csv', sep=';')

X = df['ulasan']
y = df['sentiment']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
```

Gambar 4. 10 Kode Split Data

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Setelah proses ini dilakukan, data terbagi secara acak dengan proporsi 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Kedua bagian ini selanjutnya akan digunakan pada tahap transformasi fitur dan pelatihan model klasifikasi.

4.4 Transformasi TF-IDF

Setelah data dibagi menjadi data latih dan data uji, langkah selanjutnya adalah mengubah representasi teks menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma klasifikasi. Dalam penelitian ini, transformasi dilakukan menggunakan metode *Term Frequency–Inverse Document Frequency* atau yang dikenal dengan TF-IDF.

TF-IDF adalah metode yang mengukur pentingnya suatu kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap kumpulan dokumen (*corpus*). *TF* (*Term Frequency*) mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam dokumen, sedangkan *IDF* (*Inverse Document Frequency*) mengurangi bobot kata-kata umum dengan mengukur kelangkaannya di seluruh dokumen. Semakin sering suatu kata muncul dalam dokumen tertentu tetapi jarang di dokumen lain, maka bobotnya akan semakin tinggi. Pada implementasinya, digunakan fungsi `TfidfVectorizer()` dari pustaka *scikit-learn*.

Proses dilakukan dalam dua tahap: pertama, data latih di-*fit* dan di-*transform* untuk membentuk model vektorisasi; kedua, data uji hanya di-*transform* menggunakan model dari data latih. Ini bertujuan mencegah kebocoran data (*data leakage*).

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

vectorizer = TfidfVectorizer()
X_train_vec = vectorizer.fit_transform(X_train)
X_test_vec = vectorizer.transform(X_test)
```

Gambar 4. 11 Kode Transformasi TF-IDF

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Tabel di atas menunjukkan sebagian hasil pembobotan *TF-IDF*, di mana bobot setiap kata hanya diberikan jika kata tersebut muncul dalam dokumen. Nilai 0 menunjukkan bahwa kata tersebut tidak terdapat dalam dokumen yang bersangkutan, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap representasi vektornya.

Tabel 4. 8 Contoh Representasi TF-IDF

Ulasan	bagus	borobudur	candi	nyaman	puas	ramai
tempatnya bagus dan nyaman	0.468	0.000	0.000	0.468	0.000	0.000
pelayanan sangat ramah dan puas	0.000	0.000	0.000	0.000	0.514	0.000
suasana ramai tapi bagus	0.328	0.000	0.000	0.000	0.000	0.468
borobudur sangat bersejarah indah	0.000	0.556	0.000	0.000	0.000	0.000
tempat bersejarah dan candi megah	0.000	0.000	0.580	0.000	0.000	0.000

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Tabel di atas menunjukkan sebagian hasil pembobotan *TF-IDF*, di mana bobot setiap kata hanya diberikan jika kata tersebut muncul dalam dokumen. Nilai 0 menandakan bahwa kata tersebut tidak terdapat dalam dokumen yang bersangkutan.

Contoh Perhitungan Manual TF-IDF

Sebagai ilustrasi, dilakukan perhitungan manual terhadap nilai *TF-IDF* untuk kata “*bagus*” pada dokumen pertama. Dalam contoh ini, kata “*bagus*” muncul dalam 2 dari 5 dokumen sampel, sehingga diperoleh:

$$idf(bagus) = \log\left(\frac{5}{2}\right) \approx 0.3979 \quad (4.1)$$

Jika diketahui bobot TF-IDF dari hasil program adalah 0.468, maka nilai tf dapat dihitung ulang sebagai berikut:

$$tf = \frac{TFIDF}{IDF} = \frac{0.468}{0.3979} \approx 1.176 \quad (4.2)$$

Nilai ini menunjukkan bahwa scikit-learn menggunakan skema *log-normalized TF*, yaitu:

$$tf = 1 + \log(\text{jumlah kemunculan kata}) \quad (4.3)$$

Perhitungan ini hanya dilakukan pada sampel terbatas untuk memverifikasi validitas rumus. Pada *dataset* sebenarnya yang terdiri dari lebih dari 4.000 dokumen, frekuensi kata seperti “*bagus*” jauh lebih tinggi, sehingga nilai *IDF* aktual akan berbeda.

4.5 Modelling

Bagian ini didedikasikan untuk menguraikan proses pengembangan dan implementasi model-model klasifikasi yang menjadi inti dari analisis sentimen dalam penelitian ini. Penjelasan difokuskan pada pemilihan algoritma yang bersifat strategis, khususnya *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)*, yang dirancang untuk secara efektif mengkategorikan ulasan pengguna ke dalam sentimen positif atau negatif. Uraian mendalam mengenai arsitektur dan fungsionalitas kedua algoritma ini menjadi fokus utama, sebagai dasar pemahaman terhadap kontribusi masing-masing dalam pencapaian tujuan klasifikasi sentimen pada penelitian ini.

4.5.1 Naïve Bayes

Model pertama menggunakan algoritma *Multinomial Naïve Bayes (MNB)*, yang umum digunakan dalam klasifikasi teks karena kemampuannya dalam menangani data berupa frekuensi atau bobot kata. Model ini dilatih menggunakan data hasil vektorisasi *TF-IDF*, kemudian digunakan untuk memprediksi label pada data uji. Implementasi kode dilakukan sebagai berikut:

```

from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB

nb_model = MultinomialNB()
nb_model.fit(X_train_vec, y_train)
y_pred_nb = nb_model.predict(X_test_vec)

```

Gambar 4. 12 Kode Model Naive Bayes

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Perhitungan Manual Naïve Bayes

Berikut disajikan dua contoh data uji berupa ulasan pengguna yang akan digunakan untuk melakukan klasifikasi sentimen secara manual menggunakan algoritma *Naïve Bayes*. Data uji ini terdiri atas ulasan dengan sentimen *positif* dan ulasan dengan sentimen *negatif*.

Tabel 4. 9 Ulasan Data Latih

Ulasan	Sentimen
bagus asik bersih sepi	Positif
tidak ramah untuk lansia	Negatif

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Selanjutnya adalah menghitung probabilitas setiap kata dalam data uji terhadap kelas *positif* dan *negatif*, kemudian membandingkan nilai akhirnya untuk menentukan prediksi sentimen. Perhitungan ini dilakukan untuk menunjukkan prinsip dasar klasifikasi *Naïve Bayes*, empat ulasan diproses dengan metode probabilistik berdasarkan distribusi kata dalam masing-masing kelas.

a) Prior kelas positif

$$p(\text{Positif}) = \frac{\text{Jumlah Dokumen Positif}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen}} = \frac{1}{2} \quad (4.4)$$

b) Prior kelas negatif

$$p(\text{Negatif}) = \frac{\text{Jumlah Dokumen Negatif}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen}} = \frac{1}{2} \quad (4.5)$$

Pada Tabel 4.10 terdapat contoh data *training* yang telah dihitung secara manual untuk algoritma *Naïve Bayes*. Sebelum memulai perhitungan *Naïve Bayes*, langkah pertama adalah menghitung frekuensi masing-masing kata dalam setiap *sentiment* (kelas).

Tabel 4. 10 Prediksi Data Latih Naïve Bayes

Term	Kelas		Total
	Positif	Negatif	
bagus	1	0	1
asik	1	0	1
bersih	1	0	1
sepi	1	0	1
tidak	0	1	1
ramah	0	1	1
untuk	0	1	1
lansia	0	1	1
Banyak Kata	4	4	8

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Setelah Mengetahui data, hitung probabilitas dari setiap kata dengan teorema bayes.

a) Kata “bagus”

$$P(\text{bagus}|\text{positif}) = \frac{1 + 1}{4 + 8} = \frac{2}{12} \quad (4.6)$$

$$P(\text{bagus}|\text{negatif}) = \frac{0 + 1}{4 + 8} = \frac{1}{12} \quad (4.7)$$

b) Kata “asik”

$$P(asik|positif) = \frac{1+1}{4+8} = \frac{2}{12} \quad (4.8)$$

$$P(asik|negatif) = \frac{0+1}{4+8} = \frac{1}{12} \quad (4.9)$$

c) Kata “bersih”

$$P(bersih|positif) = \frac{1+1}{4+8} = \frac{2}{12} \quad (4.10)$$

$$P(bersih|negatif) = \frac{0+1}{4+8} = \frac{1}{12} \quad (4.11)$$

d) Kata “sepi”

$$P(sepi|positif) = \frac{1+1}{4+8} = \frac{2}{12} \quad (4.12)$$

$$P(sepi|Negatif) = \frac{0+1}{4+8} = \frac{1}{12} \quad (4.13)$$

e) Kata “tidak”

$$P(tidak|positif) = \frac{0+1}{4+8} = \frac{1}{12} \quad (4.14)$$

$$P(tidak|negatif) = \frac{1+1}{4+8} = \frac{2}{12} \quad (4.15)$$

f) Kata “ramah”

$$P(ramah|positif) = \frac{0+1}{4+8} = \frac{1}{12} \quad (4.16)$$

$$P(ramah|negatif) = \frac{1+1}{4+8} = \frac{2}{12} \quad (4.17)$$

g) Kata “untuk”

$$P(untuk|positif) = \frac{0+1}{4+8} = \frac{1}{12} \quad (4.18)$$

$$P(untuk|negatif) = \frac{1+1}{4+8} = \frac{2}{12} \quad (4.19)$$

h) Kata “lansia”

$$P(lansia|positif) = \frac{0+1}{4+8} = \frac{1}{12} \quad (4.20)$$

$$P(lansia|negatif) = \frac{1+1}{4+8} = \frac{2}{12} \quad (4.21)$$

Hasil perhitungan probabilitas dari *data training* akan membentuk *model probabilistik* yang digunakan sebagai acuan dalam klasifikasi *data uji*. Proses perhitungan pada *data uji* dilakukan menggunakan contoh yang tercantum dalam Tabel 4.10.

Tabel 4. 11 Ulasan Data Uji

Ulasan	Sentimen
bagus ada pemandunya keren	?
tempat enak sayang tidak ada jalur lansia	?

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Pada tahap ini, probabilitas dihitung ulang menggunakan *data uji*, kemudian nilai tertinggi antara kelas *positif* dan *negatif* dipilih sebagai hasil klasifikasi.

$$\begin{aligned}
 & p(ulasan3|positif) \\
 &= p(positif) \times p(bagus|positif) \times p(ada|positif) \\
 &\quad \times p(pemandunya|positif) \times p(keren|positif) \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{12} \times 1 \times 1 \times 1 \\
 &= 0.08333333333 \quad (4.22)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & p(ulasan3|negatif) \\
 &= p(negatif) \times p(bagus|negatif) \times p(ada|negatif) \\
 &\quad \times p(pemandunya|negatif) \times p(keren|negatif) \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{12} \times 1 \times 1 \times 1 \\
 &= 0.04166666666 \quad (4.23)
 \end{aligned}$$

$$p(ulasan4|positif)$$

$$\begin{aligned}
&= p(\text{positif}) \times p(\text{tempat}|\text{positif}) \times p(\text{enak}|\text{positif}) \\
&\quad \times p(\text{sayang}|\text{positif}) \times p(\text{jalur}|\text{positif}) \\
&\quad \times p(\text{lansia}|\text{positif}) \\
&= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times 1 \times \frac{1}{12} \\
&= 0.0416666666 \quad (4.24)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&p(\text{ulasan4}|\text{negatif}) \\
&= p(\text{negatif}) \times p(\text{tempat}|\text{negatif}) \times p(\text{enak}|\text{negatif}) \\
&\quad \times p(\text{sayang}|\text{negatif}) \times p(\text{jalur}|\text{negatif}) \\
&\quad \times p(\text{lansia}|\text{negatif}) \\
&= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times 1 \times \frac{2}{12} \\
&= 0.0833333333 \quad (4.25)
\end{aligned}$$

Setelah melakukan penghitungan probabilitas pada setiap uji data *testing*, hasilnya dapat ditemukan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4. 12 Hasil Data Uji

Ulasan	Probabilitas	
	Positif	Negatif
bagus ada pemandunya keren	0.083	0.041
tempat enak sayang tidak ada jalur lansia	0.041	0.083

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa untuk ulasan "bagus ada pemandunya keren" memiliki nilai probabilitas positif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai probabilitas negatif. Oleh karena itu, ulasan tersebut memiliki sentimen positif. Sedangkan untuk ulasan "tempat enak sayang tidak ada jalur lansia", memiliki nilai probabilitas negatif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai probabilitas positif, sehingga ulasan tersebut memiliki sentimen negatif.

4.5.2 SVM

Model kedua menggunakan algoritma *Support Vector Machine* dengan implementasi *LinearSVC*. Algoritma ini bekerja dengan mencari *hyperplane* terbaik yang memisahkan kelas-kelas dalam ruang fitur berdimensi tinggi. *LinearSVC* dipilih karena efisien untuk klasifikasi teks berskala besar dan bekerja secara optimal pada data yang telah ditransformasikan menggunakan *TF-IDF*.

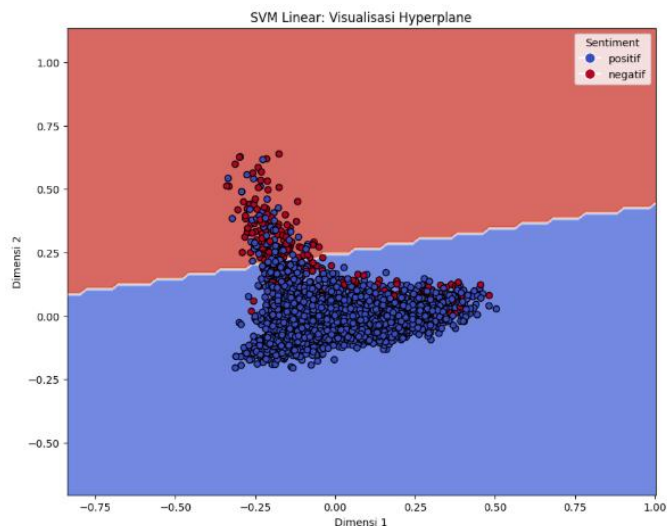
```
from sklearn.svm import LinearSVC

svm_model = LinearSVC()
svm_model.fit(X_train_vec, y_train)
y_pred_svm = svm_model.predict(X_test_vec)
```

Gambar 4. 13 Kode SVM Linear

Sumber: Hasil Penelitian(2025)

Gambar 4.13 memperlihatkan implementasi algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dengan pendekatan kernel linear menggunakan *LinearSVC* dari pustaka *sklearn*. Model ini dilatih menggunakan data ulasan yang telah ditransformasikan dengan metode *TF-IDF* dan dibagi menjadi data pelatihan serta data pengujian. Proses pelatihan dilakukan dengan memanggil metode `.fit()` dan prediksi dilakukan menggunakan `.predict()`.



Gambar 4. 14 Visualisasi Hyperplane SVM Linear

Sumber: Hasil Penelitian(2025)

Gambar 4.14 memperlihatkan hasil visualisasi dari *hyperplane* pemisah yang dibentuk oleh model *SVM Linear*. Untuk mempermudah pemahaman, data ditransformasikan ke dalam dua dimensi utama melalui teknik reduksi dimensi (misalnya *Principal Component Analysis/PCA*). Area merah menunjukkan kelas sentimen negatif, sedangkan area biru menunjukkan kelas sentimen positif. Titik-titik pada grafik mewakili data aktual, yang diwarnai sesuai dengan label kelas masing-masing.

Tabel 4. 13 Data Untuk Perhitungan SVM Secara Manual

Ulasan	Sentimen
bagus asik bersih sepi	Positif
tidak ramah untuk lansia	Negatif
muternya jauh banget	Negatif

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Setiap ulasan pada Tabel 4.13 *Data untuk Perhitungan SVM Secara Manual* telah diberikan label sentimen berdasarkan analisis manual terhadap isi kalimat. Ulasan pertama, "*bagus asik bersih sepi*", dinilai positif karena menyampaikan pengalaman yang menyenangkan, sehingga diberi label +1 (positif) dan dinamai *D1*. Sementara itu, ulasan kedua "*tidak ramah untuk lansia*" dan ulasan ketiga "*muternya jauh banget*" menggambarkan ketidakpuasan, yang menunjukkan makna negatif. Oleh karena itu, keduanya diberi label -1 (negatif) dan masing-masing dinamai *D2* dan *D3*. Pemberian label ini penting sebagai dasar klasifikasi menggunakan metode *Support Vector Machine (SVM)*, karena menjadi target output dalam pembentukan *hyperplane* sebagai pemisah antara data positif dan negatif.

Label dokumen: $D1 = +1$, $D2 = -1$, $D3 = -1$

Tabel 4. 14 Hasil Ekstraksi TF-IDF untuk Perhitungan SVM

Kata	D1 (Positif)	D2 (Negatif)	D3 (Negatif)
bagus	0.25	0	0
asik	0.25	0	0
tidak	0	0.3	0
ramah	0	0.2	0
muternya	0	0	0.2
jauh	0	0	0.2
banget	0	0	0.2

Sumber : Hasil Penelitian (2025)

Tabel 4.14 menunjukkan nilai *TF-IDF* dari kata-kata kunci dalam masing-masing ulasan. Nilai tersebut dihitung secara sederhana berdasarkan frekuensi kemunculan kata dalam dokumen. Representasi ini digunakan sebagai input numerik untuk perhitungan manual algoritma *Support Vector Machine (SVM)*. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa *TF-IDF* dihitung secara sederhana berdasarkan kemunculan kata-kata penting di setiap dokumen.

Berdasarkan perhitungan TF-IDF, disusun sistem persamaan linear untuk menentukan hyperplane pemisah dalam analisis sentimen menggunakan Support Vector Machine (SVM). Variabel yang digunakan terdiri dari:

w_1 : bobot kata positif

w_2 : bobot kata negatif

b : bias

Persaman umum hyperplane didefinisikan sebagai:

$$w_1 \times x_1 + w_2 \times x_2 + b = y \quad (4.26)$$

dengan:

x_1 : jumlah bobot positif

x_2 : jumlah bobot negatif

- a. Untuk dokumen dengan label positif ($y = 1$): Karena "bagus" memiliki TF-IDF 0.25 dan "asik" memiliki TF-IDF 0.25, maka jumlah bobot positif (x_1) untuk D1 adalah $0.25 + 0.25 = 0.5$.

$$0.5w_1 + 0w_2 + b = 1 \quad (4.27)$$

- b. Untuk dokumen dengan label negatif ($y = -1$):

$$0w_1 + 0.5w_2 + b = -1 \quad (4.28)$$

Catatan: Nilai 0.5 berasal dari penjumlahan bobot negatif $0.3 + 0.2^*$

- c. Untuk dokumen negatif lainnya ($y = -1$):

$$0w_1 + 0.6w_2 + b = -1 \quad (4.29)$$

Catatan: Nilai 0.6 berasal dari penjumlahan bobot negatif $0.2 + 0.2 + 0.2^*$

Sistem persamaan ini akan digunakan untuk mencari nilai optimal w_1 , w_2 , dan b melalui metode matriks atau optimisasi *SVM*, mirip dengan pendekatan yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya. Penyelesaian sistem ini akan menghasilkan *hyperplane* yang mampu mengklasifikasikan sentimen secara akurat berdasarkan fitur TF-IDF. Untuk menemukan nilai w_1 , w_2 , dan b , dilakukan langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear sebagai berikut:

Langkah 1: Mencari nilai w_2 dan b dari persamaan (2) dan (3).

Persamaan (2):

$$0.5w_2 + b = -1 \quad (4.30)$$

Persamaan (3):

$$0.6w_2 + b = -1 \quad (4.31)$$

Untuk mengeliminasi b , kurangkan persamaan (2) dari persamaan (3):

$$(0.6w_2 + b) - (0.5w_2 + b) = -1 - (-1)$$

$$0.1w_2 = 0$$

$$w_2 = 0 \quad (4.32)$$

$$(0.6w_2 + b) - (0.5w_2 + b) = -1 - (-1)$$

$$0.1w_2 = 0$$

$$w_2 = 0 \quad (4.33)$$

Selanjutnya, substitusikan nilai $w_2 = 0$ ke persamaan (2):

$$0.5(0) + b = -1$$

$$0 + b = -1$$

$$b = -1 \quad (4.34)$$

Langkah 2: Substitusikan nilai $w_2 = 0$ dan $b = -1$ ke persamaan (1).

Persamaan (1):

$$0.5w_1 + 0w_2 + b = 1 \quad (4.35)$$

Substitusikan nilai $w_2 = 0$ dan $b = -1$:

$$0.5w_1 + 0(0) + (-1) = 1$$

$$0.5w_1 - 1 = 1$$

$$0.5w_1 = 1 + 1$$

$$0.5w_1 = 2$$

$$w_1 = 2 \div 0.5$$

$$w_1 = 4 \quad (4.36)$$

Dengan demikian, hasil akhir nilai bobot dan bias adalah:

$$w_1 = 4, w_2 = 0, b = -1$$

Setelah mendapatkan nilai optimal untuk w_1 , w_2 , dan b , *hyperplane* yang terbentuk dapat digunakan untuk menguji kemampuan klasifikasi terhadap ulasan yang ada. Rumus yang digunakan untuk prediksi sentimen adalah:

$$f(x) = w_1 \times x_1 + w_2 \times x_2 + b \quad (4.37)$$

Kriteria klasifikasi adalah sebagai berikut:

Jika $f(x) \geq 0$, maka ulasan diklasifikasikan sebagai Positif.

Jika $f(x) < 0$, maka ulasan diklasifikasikan sebagai Negatif.

Berikut adalah pengujian klasifikasi untuk setiap ulasan:

a. Ulasan 1: "bagus asik bersih sepi"

Berdasarkan Tabel 4.14, untuk D1 (Positif), nilai x_1 (akumulasi bobot positif) adalah 0.25 dan x_2 (akumulasi bobot negatif) adalah 0.

$$\begin{aligned} f(x) &= (4 \times 0.5) + (0 \times 0) + (-1) \\ f(x) &= 2 + 0 - 1 \\ f(x) &= 1 \end{aligned} \quad (4.38)$$

Prediksi: Karena $1 \geq 0$, maka ulasan ini diklasifikasikan sebagai Positif.

Hasil ini sesuai dengan label sebenarnya ($D1 = +1$).

b. Ulasan 2: "tidak ramah untuk lansia"

Berdasarkan Tabel 4.14, untuk D2 (Negatif), nilai x_1 adalah 0 dan x_2 adalah 0.5 (dari $0.3 + 0.2$).

$$\begin{aligned} f(x) &= (4 \times 0) + (0 \times 0.5) + (-1) \\ f(x) &= 0 + 0 - 1 \end{aligned} \quad (4.39)$$

$$f(x) = -1$$

Prediksi: Karena $-1 < 0$, maka ulasan ini diklasifikasikan sebagai Negatif. Hasil ini sesuai dengan label sebenarnya ($D2 = -1$).

c. Ulasan 3: "muternya jauh banget"

Berdasarkan Tabel 4.14, untuk $D3$ (Negatif), nilai x_1 adalah 0 dan x_2 adalah 0.6 (dari $0.2 + 0.2 + 0.2$).

$$f(x) = (4 \times 0) + (0 \times 0.6) + (-1)$$

$$f(x) = 0 + 0 - 1$$

$$f(x) = -1 \quad (4.40)$$

Prediksi: Karena $-1 < 0$, maka ulasan ini diklasifikasikan sebagai Negatif. Hasil ini sesuai dengan label sebenarnya ($D3 = -1$).

Berdasarkan hasil uji klasifikasi, *hyperplane* yang ditemukan dengan nilai $w_1=4$, $w_2=0$, dan $b=-1$ mampu mengklasifikasikan ketiga ulasan dengan tepat sesuai dengan label sentimen yang diberikan secara manual. Hal ini menunjukkan efektivitas model *SVM* sederhana dalam memisahkan kelas sentimen positif dan negatif berdasarkan fitur *TF-IDF*.

4.6 Evaluasi

Bagian ini menyajikan hasil evaluasi kinerja model klasifikasi *sentiment analysis* yang telah dibangun menggunakan algoritma *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)*. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan efektivitas kedua model dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan Candi Borobudur, serta untuk mengidentifikasi model dengan performa terbaik berdasarkan metrik evaluasi yang relevan.

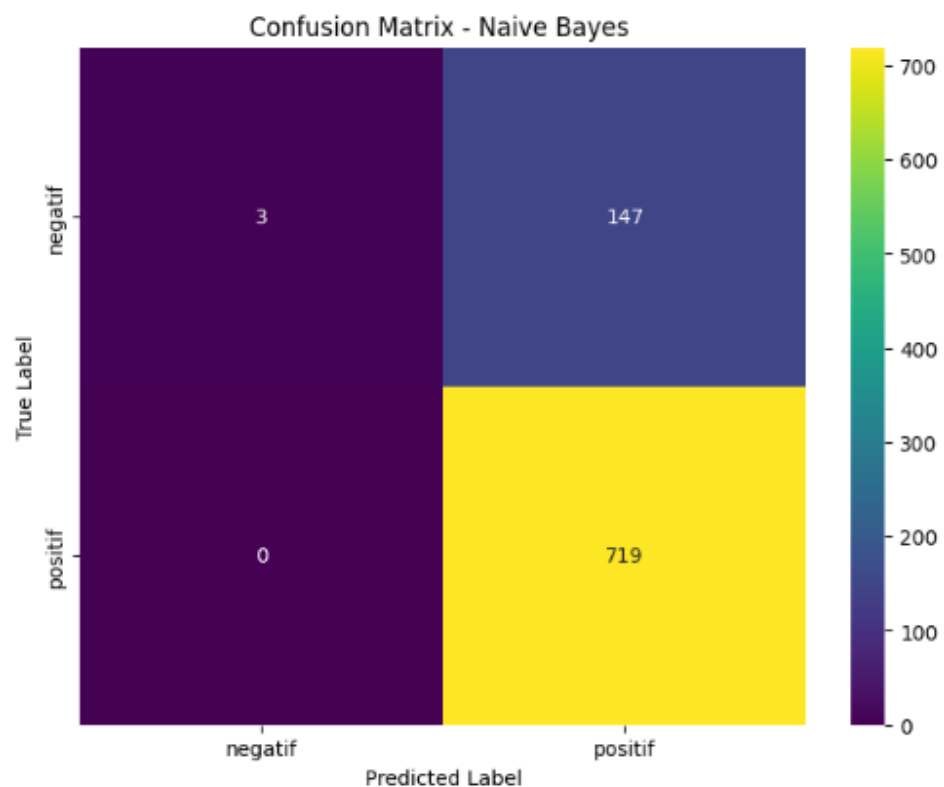
4.6.1 Hasil Evaluasi Model Naïve Bayes

Bagian ini menyajikan hasil evaluasi kinerja model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma *Naïve Bayes*. Evaluasi dilakukan berdasarkan *confusion matrix* dan metrik-metrik performa yang telah didefinisikan sebelumnya.

Tabel 4. 15 Confusion Matrix Model Naive Bayes

Prediksi \ Aktual	Negatif	Positif	Total Aktual
Negatif	3	0	3
Positif	147	719	866
Total Prediksi	150	719	869

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Gambar 4. 15 Confusion Matrix Model Naïve Bayes

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Dari *Confusion Matrix* di atas, didapatkan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. *True Positive (TP)*: 719 (ulasan positif yang diprediksi positif)
- b. *True Negative (TN)*: 3 (ulasan negatif yang diprediksi negatif)
- c. *False Positive (FP)*: 147 (ulasan negatif yang salah diprediksi positif)
- d. *False Negative (FN)*: 0 (ulasan positif yang salah diprediksi negatif)

	precision	recall	f1-score	support
negatif	1.00	0.02	0.04	150
positif	0.83	1.00	0.91	719
accuracy			0.83	869
macro avg	0.92	0.51	0.47	869
weighted avg	0.86	0.83	0.76	869

Gambar 4. 16 Laporan Klasifikasi Model Naïve Bayes

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, perhitungan metrik evaluasi untuk model *Naïve Bayes* adalah sebagai berikut:

- a. Akurasi (Accuracy):

$$\begin{aligned}
 Accuracy &= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \\
 &= \frac{719 + 3}{719 + 3 + 147 + 0} = \frac{722}{869} \approx 0.8308
 \end{aligned} \tag{4.41}$$

- b. Presisi (Precision) untuk kelas Positif:

$$\begin{aligned}
 Precision_{Positif} &= \frac{TP}{TP + FP} \\
 &= \frac{719}{719 + 147} = \frac{719}{866} \approx 0.8296
 \end{aligned} \tag{4.42}$$

- c. Recall (Sensitivitas) untuk kelas Positif:

$$RecallPositif = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{719}{719 + 0} = \frac{719}{719} = 1.00 \quad (4.43)$$

- d. F1-Score untuk kelas Positif:

$$\begin{aligned} F1 - ScorePositif &= 2 \times \frac{PositifPrecision \times RecallPositif}{PositifPrecision + RecallPositif} \\ &= 2 \times \frac{0.8296 \times 1.00}{0.8296 + 1.00} = 2 \times \frac{0.8296}{1.8296} \approx 0.9068 \quad (4.44) \end{aligned}$$

- e. Presisi (Precision) untuk kelas Negatif:

$$\begin{aligned} PrecisionNegatif &= \frac{TN}{TN + FPnegatif} \\ &= \frac{3}{3 + 0} = \frac{3}{3} = 1.00 \quad (4.45) \end{aligned}$$

- f. Recall (Sensitivitas) untuk kelas Negatif:

$$\begin{aligned} RecallNegatif &= \frac{TN}{TN + FNnegatif} \\ &= \frac{3}{3 + 147} = \frac{3}{150} = 0.02 \quad (4.46) \end{aligned}$$

- g. F1-Score untuk kelas Negatif:

$$\begin{aligned} F1 - ScoreNegatif &= 2 \times \frac{PrecisionNegatif \times RecallNegatif}{PrecisionNegatif + RecallNegatif} \\ &= 2 \times \frac{1.00 \times 0.02}{1.00 + 0.02} = 2 \times \frac{0.02}{1.02} \approx 0.0392 \quad (4.47) \end{aligned}$$

Tabel 4. 16 Hasil Metrik Evaluasi Model Naïve Bayes

Metrik	Nilai
Akurasi	0.83
Presisi (Positif)	0.83
Recall (Positif)	1.00
F1-Score (Positif)	0.91
Presisi (Negatif)	1.00
Recall (Negatif)	0.02
F1-Score (Negatif)	0.04

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Model *Naïve Bayes* menunjukkan *akurasi* keseluruhan sekitar 83%. Model ini memiliki *recall* yang sangat tinggi (1,00) untuk kelas positif, yang berarti semua ulasan positif berhasil diidentifikasi. Namun, ini datang dengan *precision* yang sedikit lebih rendah (0,83) untuk kelas positif, menunjukkan ada beberapa ulasan negatif yang keliru diklasifikasikan sebagai positif. Lebih jauh, performa model untuk kelas negatif sangat rendah, dengan *recall* hanya 0,02 dan *F1-score* 0,04. Ini mengindikasikan bahwa model hampir tidak mampu mengidentifikasi ulasan negatif dengan benar, dan sebagian besar ulasan negatif diprediksi sebagai positif (terlihat dari 147 *false positive*). Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan data yang signifikan, di mana jumlah sampel positif jauh lebih banyak daripada negatif, membuat model *bias* ke kelas mayoritas.

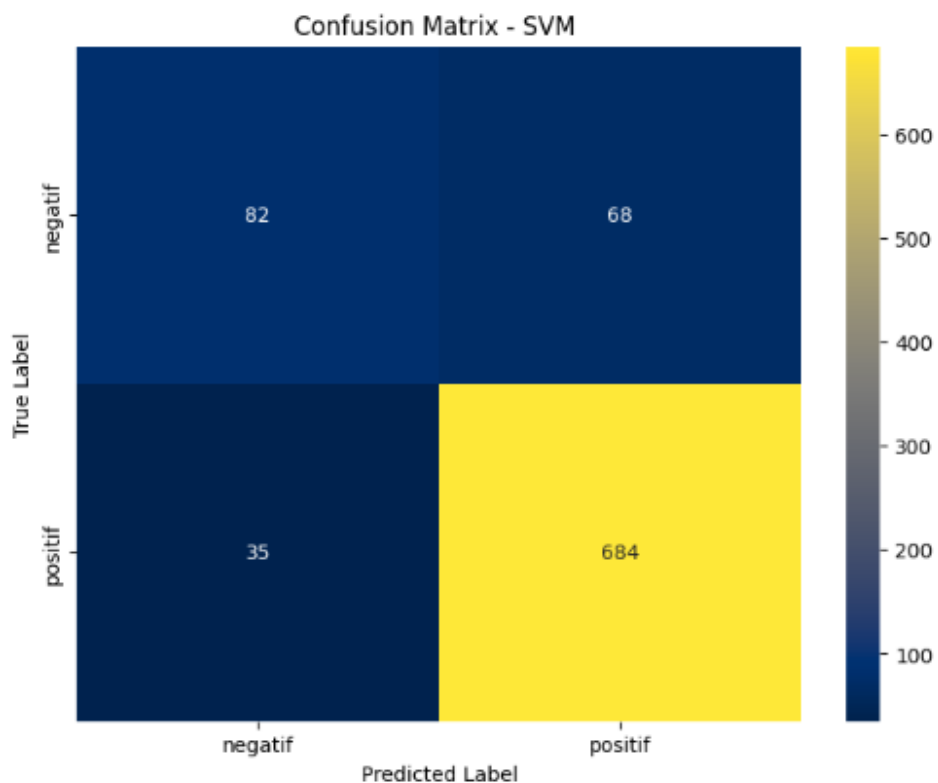
4.6.2 Hasil Evaluasi Model SVM

Bagian ini menyajikan hasil evaluasi kinerja model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma *Support Vector Machine (SVM)* dengan implementasi *LinearSVC*. Evaluasi dilakukan berdasarkan *confusion matrix* dan metrik-metrik performa yang telah didefinisikan sebelumnya.

Tabel 4. 17 Confusion Matrix Model SVM

Prediksi \ Aktual	Negatif	Positif	Total Aktual
Negatif	82	35	117
Positif	68	684	752
Total Prediksi	150	719	869

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

**Gambar 4. 17** Confusion Matrix Model SVM

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Dari *Confusion Matrix* di atas, didapatkan nilai-nilai sebagai berikut:

- True Positive (TP)*: 684 (ulasan positif yang diprediksi positif)
- True Negative (TN)*: 82 (ulasan negatif yang diprediksi negatif)
- False Positive (FP)*: 68 (ulasan negatif yang salah diprediksi positif)
- False Negative (FN)*: 35 (ulasan positif yang salah diprediksi negatif)

	precision	recall	f1-score	support
negatif	0.70	0.55	0.61	150
positif	0.91	0.95	0.93	719
accuracy			0.88	869
macro avg	0.81	0.75	0.77	869
weighted avg	0.87	0.88	0.88	869

Gambar 4. 18 Laporan Klasifikasi Model SVM

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, perhitungan metrik evaluasi untuk model SVM adalah sebagai berikut:

- a. Akurasi (Accuracy):

$$\begin{aligned}
 Accuracy &= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \\
 &= \frac{684 + 82}{684 + 82 + 68 + 35} = \frac{766}{869} \approx 0.8814
 \end{aligned} \tag{4.48}$$

- b. Presisi (Precision) untuk kelas Positif:

$$\begin{aligned}
 Precision_{Positif} &= \frac{TP}{TP + FP} \\
 &= \frac{684}{684 + 68} = \frac{684}{752} \approx 0.9095
 \end{aligned} \tag{4.49}$$

- c. Recall (Sensitivitas) untuk kelas Positif:

$$Recall_{Positif} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{684}{684 + 35} = \frac{684}{719} \approx 0.9513 \tag{4.50}$$

- d. F1-Score untuk kelas Positif:

F1 – ScorePositif

$$\begin{aligned}
 &= 2 \times \frac{PrecisionPositif \times RecallPositif}{PrecisionPositif + RecallPositif} \\
 &= 2 \times \frac{0.9095 \times 0.9513}{0.9095 + 0.9513} = 2 \times \frac{0.8652}{1.8608} \\
 &\approx 0.9309
 \end{aligned} \tag{4.51}$$

e. Presisi (Precision) untuk kelas Negatif:

$$\begin{aligned}
 PrecisionNegatif &= \frac{TN}{TN + FPnegatif} \\
 &= \frac{82}{82 + 35} = \frac{82}{117} \approx 0.7008
 \end{aligned} \tag{4.52}$$

f. Recall (Sensitivitas) untuk kelas Negatif:

$$\begin{aligned}
 RecallNegatif &= \frac{TN}{TN + FNnegatif} \\
 &= \frac{82}{82 + 68} = \frac{82}{150} \approx 0.5466
 \end{aligned} \tag{4.53}$$

g. F1-Score untuk kelas Negatif:

$$\begin{aligned}
 &F1 – ScoreNegatif \\
 &= 2 \times \frac{PrecisionNegatif \times RecallNegatif}{PrecisionNegatif + RecallNegatif} \\
 &= 2 \times \frac{0.7008 \times 0.5466}{0.7008 + 0.5466} = 2 \times \frac{0.3831}{1.2474} \\
 &\approx 0.6142
 \end{aligned} \tag{4.54}$$

Tabel 4. 18 Hasil Metrik Evaluasi Model SVM

Metrik	Nilai
Akurasi	0.88
Presisi (Positif)	0.91

Recall (Positif)	0.95
F1-Score (Positif)	0.93
Presisi (Negatif)	0.70
Recall (Negatif)	0.55
F1-Score (Negatif)	0.61

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Model *Support Vector Machine (SVM)* menunjukkan *akurasi* keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan *Naïve Bayes*, yaitu sekitar 88%. Model ini memiliki *precision* (0,91) dan *recall* (0,95) yang kuat untuk kelas positif, menghasilkan *F1-score* yang tinggi (0,93). Ini menunjukkan model sangat baik dalam mengidentifikasi ulasan positif. Untuk kelas negatif, *SVM* juga menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan *Naïve Bayes*, dengan *precision* 0,70, *recall* 0,55, dan *F1-score* 0,61. Meskipun masih ada tantangan dalam mengidentifikasi semua ulasan negatif (*recall* 0,55), model ini jauh lebih seimbang dalam menangani kedua kelas dibandingkan *Naïve Bayes*.

4.6.3 Perbandingan Hasil dan Diskusi

Bagian ini membandingkan kinerja kedua algoritma, *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)*, berdasarkan metrik evaluasi yang telah dihitung sebelumnya. Perbandingan ini akan memberikan wawasan mengenai efektivitas relatif dari masing-masing model dalam konteks analisis sentimen ulasan Candi Borobudur.

Tabel 4. 19 Perbandingan Metrik Evaluasi Model Naïve Bayes dan SVM

Metrik	Naïve Bayes	SVM
Akurasi	0.83	0.88
Presisi (Positif)	0.83	0.91
Recall (Positif)	1.00	0.95
F1-Score (Positif)	0.91	0.93
Presisi (Negatif)	1.00	0.70

Recall (Negatif)	0.02	0.55
F1-Score (Negatif)	0.04	0.61

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Berdasarkan Tabel 4.Z, dapat diamati perbedaan signifikan dalam performa kedua model:

1. Akurasi Keseluruhan: Model *SVM* (0,88) menunjukkan *akurasi* yang lebih tinggi dibandingkan *Naïve Bayes* (0,83). Ini berarti *SVM* secara keseluruhan lebih sering membuat prediksi yang benar pada *dataset* ini.
2. Kinerja Kelas Positif:
 - a) Kedua model memiliki *recall* yang sangat baik untuk kelas positif (*Naïve Bayes* 1,00; *SVM* 0,95). Ini menunjukkan keduanya mampu mengidentifikasi sebagian besar ulasan positif.
 - b) Namun, *SVM* memiliki *precision* (0,91) yang lebih tinggi dibandingkan *Naïve Bayes* (0,83) untuk kelas positif. Ini mengindikasikan bahwa ketika *SVM* memprediksi ulasan positif, prediksinya lebih akurat, dengan *false positive* yang lebih sedikit dibandingkan *Naïve Bayes*.
 - c) Secara keseluruhan, *F1-score* kelas positif *SVM* (0,93) sedikit lebih tinggi dari *Naïve Bayes* (0,91), menunjukkan keseimbangan yang sedikit lebih baik.
3. Kinerja Kelas Negatif: Ini adalah area di mana perbedaan paling mencolok terlihat:
 - a) *Naïve Bayes* memiliki *precision* 1,00 untuk kelas negatif, yang terlihat sempurna, namun *recall*-nya sangat rendah (0,02). Ini berarti *Naïve Bayes* sangat jarang memprediksi ulasan sebagai negatif, tetapi ketika ia melakukannya, prediksinya selalu benar. Namun, ini disebabkan oleh kegagalannya dalam mendeteksi hampir semua ulasan negatif yang sebenarnya ada (*false negative* yang tinggi).

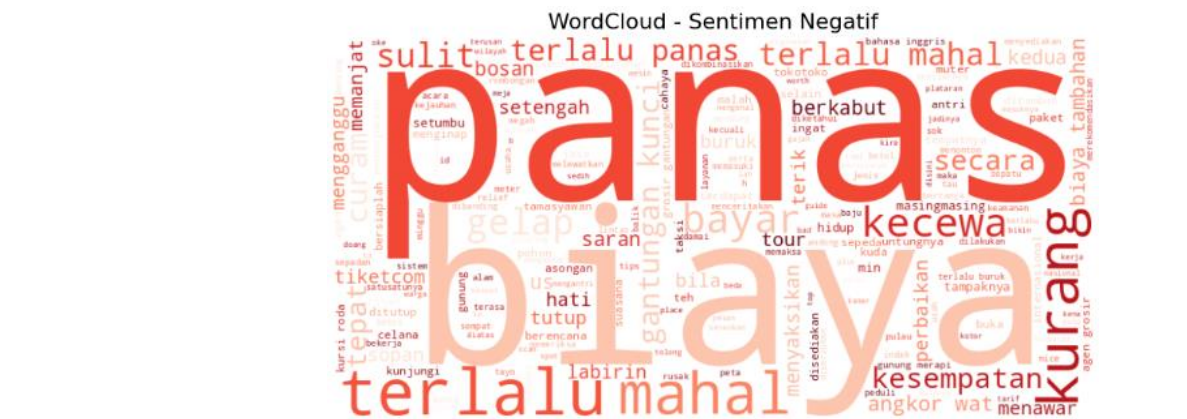
- b) Sebaliknya, *Support Vector Machine (SVM)* menunjukkan *recall* yang jauh lebih baik (0,55) untuk kelas negatif, yang berarti mampu mengidentifikasi lebih banyak ulasan negatif yang sebenarnya ada. Meskipun *precision*-nya (0,70) tidak sesempurna *Naïve Bayes* untuk kelas ini, *F1-score*-nya (0,61) jauh melampaui *Naïve Bayes* (0,04), mengindikasikan kemampuan yang lebih seimbang dan efektif dalam mengklasifikasikan kelas minoritas (negatif).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Performa:

- a) Ketidakseimbangan Data: Dataset ini memiliki proporsi kelas positif yang jauh lebih besar (719 sampel) dibandingkan kelas negatif (150 sampel). *Naïve Bayes* seringkali sangat terpengaruh oleh ketidakseimbangan kelas, cenderung *bias* ke kelas mayoritas. Hal ini terbukti dari *recall* yang sangat rendah pada kelas negatif, di mana model hampir selalu memprediksi kelas positif.

5. Prinsip Algoritma:

- a. *Naïve Bayes*: Berasumsi fitur-fitur independen secara statistik, yang jarang terjadi pada data teks. Meskipun sederhana dan cepat, asumsi ini dapat membatasi kemampuannya dalam menangani interaksi antar kata yang kompleks.
- b. *Support Vector Machine (SVM)*: Mencari *hyperplane* optimal yang memaksimalkan margin pemisah antara kelas-kelas. SVM cenderung lebih tangguh terhadap data berdimensi tinggi (seperti representasi *TF-IDF*) dan seringkali dapat menangani ketidakseimbangan kelas dengan lebih baik melalui penyesuaian parameter atau *weighting*. Performa superior SVM pada kelas negatif menunjukkan kemampuannya yang lebih baik dalam menemukan batas pemisah yang efektif di antara kelas, bahkan pada kelas minoritas.
- c. Proses *preprocessing*: Proses *preprocessing* seperti *TF-IDF* mungkin lebih menguntungkan model SVM yang sensitif terhadap bobot fitur,



Gambar 4. 20 WordCloud Sentimen Negatif

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Sementara itu, Gambar 4.20 menampilkan *wordcloud* untuk sentimen negatif., kata-kata yang paling menonjol adalah *panas*, *biaya*, *terlalu mahal*, *sulit*, *kurang*, dan *kecewa*. Kata-kata tersebut menunjukkan keluhan pengguna terhadap kondisi lingkungan (seperti cuaca panas), aspek biaya yang dianggap tinggi, serta kurangnya fasilitas atau pelayanan. Kemunculan kata seperti *antri*, *tiket*, dan *labirin* juga mengarah pada permasalahan teknis yang dialami pengunjung saat berkunjung ke lokasi wisata.

Secara keseluruhan, *wordcloud* memberikan gambaran umum yang informatif mengenai fokus opini pengguna terhadap layanan atau objek wisata. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi area yang mendapat apresiasi positif maupun aspek yang perlu ditingkatkan berdasarkan keluhan atau kritik dari pengunjung.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan penelitian yang disusun berdasarkan identifikasi masalah:

1. penggunaan algoritma machine learning seperti Support Vector Machine (SVM) dan Naïve Bayes terbukti efektif dalam menganalisis ulasan wisatawan secara otomatis. Hal ini didukung oleh hasil evaluasi model yang menunjukkan akurasi tinggi pada kedua metode, dengan SVM mencapai akurasi sebesar 88% dan Naïve Bayes sebesar 83%, serta nilai *F1-score* positif yang tinggi pada kedua model. Pendekatan ini mampu mengatasi keterbatasan metode manual dalam mengolah data berjumlah besar, sehingga informasi dari ulasan daring dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data;
2. model SVM menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menangani ketidakseimbangan data dibandingkan *Naïve Bayes*. Meskipun *Naïve Bayes* memiliki *recall* tinggi untuk kelas positif (100%) dan *presisi* negatif tinggi (100%), model ini sangat lemah dalam mengklasifikasikan sentimen negatif, dengan *recall* hanya 2% dan *F1-score* negatif sebesar 4%. Sebaliknya, SVM menunjukkan keseimbangan performa dengan *presisi* negatif 70%, *recall* negatif 55%, dan *F1-score* negatif 61%, menjadikannya lebih representatif dalam situasi data yang tidak seimbang;
3. berdasarkan hasil evaluasi, SVM menghasilkan *akurasi* sebesar 88%, *presisi* positif 91%, *recall* positif 95%, dan *F1-score* positif 93%. *Naïve Bayes* memiliki *akurasi* lebih rendah yaitu 83%, *presisi* positif 83%, *recall* positif 100%, dan *F1-score* positif 91%. Dengan performa yang lebih stabil pada kedua kelas sentimen, terutama pada sentimen negatif yang minoritas, SVM dinilai lebih efektif dan cocok untuk diterapkan dalam konteks analisis sentimen ulasan Candi Borobudur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk penelitian di masa mendatang dan implementasi praktis:

1. disarankan untuk menggunakan volume data ulasan yang lebih besar atau dari berbagai platform lain guna meningkatkan generalisasi model;
2. menjelajahi metode penanganan ketidakseimbangan kelas yang lebih canggih (misalnya, teknik *oversampling* seperti *SMOTE* atau *undersampling*) dapat meningkatkan performa model *Naïve Bayes* pada kelas minoritas;
3. memperluas ruang lingkup klasifikasi sentimen dari biner (positif/negatif) menjadi multi-kelas (misalnya, sangat positif, netral, sangat negatif) untuk analisis yang lebih nuansa;
4. memanfaatkan temuan dari *word cloud* untuk memprioritaskan perbaikan pada aspek-aspek yang paling sering dikeluhkan (misalnya, keramaian, fasilitas toilet, atau kualitas pemandu) atau untuk menguatkan aspek-aspek yang paling dipuji.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UNESCO, “Borobudur Temple Compounds,” Paris, France, 1991.
[Online]. Available: <https://whc.unesco.org/en/list/592>
- [2] B. K. Magelang, “Statistik Kunjungan Wisatawan 2019,” Magelang, Indonesia, 2020. [Online]. Available:
<https://magelangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzI3IzI=/pengunjung-candi-borobudur.html>
- [3] C. Helena and P. Panjaitan, “Systematic Literature Review of Sentiment Analysis on Various Review Platforms in the Tourism Sector,” vol. 2, no. 1, pp. 12–18, 2025.
- [4] P. Sandilyan and R. Pagaldiviti, “Exploring the Influence of Online Travel Reviews on Tourist Decision making and Destination Choices-A Comprehensive Review .,” vol. 1, no. 1, pp. 17–24, 2023.
- [5] B. P. S. Magelang, “Data Objek Pengunjung Wisata Candi Borobudur.” [Online]. Available: <https://magelangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzI3IzI=/pengunjung-candi-borobudur.html>
- [6] K. Puh and M. Bagić Babac, “Predicting sentiment and rating of tourist reviews using machine learning,” *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, vol. 6, no. 3, pp. 1188–1204, 2023, doi: 10.1108/JHTI-02-2022-0078.
- [7] A. Essien and G. Chukwukelu, “Deep learning in hospitality and tourism: a research framework agenda for future research,” *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, vol. 34, no. 12, pp. 4480–4515, 2022, doi: 10.1108/IJCHM-09-2021-1176.
- [8] R. Astri, L. P. Hung, S. B. Sura, A. Kamal, and R. Yuliet, “Sentiment analysis using naive bayes for reviews of visitors to Padang City beach tourism after the COVID-19 pandemic,” *E3S Web of Conferences*, vol. 464, 2023, doi: 10.1051/e3sconf/202346406002.
- [9] A. Zamsuri and T. A. Saputra, “Sentiment Analysis of Hotel Guests Using the Naive Bayes Classifier,” vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2024.
- [10] X. Luo, “Efficient English text classification using selected Machine

- Learning Techniques,” *Alexandria Engineering Journal*, vol. 60, no. 3, pp. 3401–3409, 2021, doi: 10.1016/j.aej.2021.02.009.
- [11] N. W. S. Saraswati, “Big Data Analytics Framework Big Data Analytics Framework,” pp. 1–86, 2021.
- [12] Tripadvisor, “Ulasan Candi Borobudur.” [Online]. Available: https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g790291-d320054-Reviews-Borobudur_Temple-Borobudur_Magelang_Central_Java_Java.html
- [13] Tiket.com, “Ulasan Candi Borobudur.”
- [14] Rianto, A. B. Mutiara, E. P. Wibowo, and P. I. Santosa, “Improving the accuracy of text classification using stemming method, a case of non-formal Indonesian conversation,” *Journal of Big Data*, vol. 8, no. 1, pp. 1–17, 2021, doi: 10.1186/s40537-021-00413-1.
- [15] I. H. P. and D. R. V. Lucky, B. A. Herkanyaka, V. F. P. Basuki, “Unveiling Sentiments in Javanese Text: A Study on Sentiment Analysis for the Javanese Language,” *2023 IEEE 9th Information Technology International Seminar (ITIS)*, 2023, doi: 10.1109/ITIS59651.2023.10420121.
- [16] S. ur Rehman *et al.*, “Open innovation big data analytics and its influence on sustainable tourism development: A multi-dimensional assessment of economic, policy, and behavioral factors,” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 10, no. 2, p. 100254, 2024, doi: 10.1016/j.joitmc.2024.100254.
- [17] Ernianti Hasibuan and Elmo Allistair Heriyanto, “Analisis Sentimen Pada Ulasan Aplikasi Amazon Shopping Di Google Play Store Menggunakan Naive Bayes Classifier,” *Jurnal Teknik dan Science*, vol. 1, no. 3, pp. 13–24, 2022, doi: 10.56127/jts.v1i3.434.
- [18] N. Agustina, D. H. Citra, W. Purnama, C. Nisa, and A. R. Kurnia, “Implementasi Algoritma Naive Bayes untuk Analisis Sentimen Ulasan Shopee pada Google Play Store,” *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, vol. 2, no. 1, pp. 47–54, 2022, doi: 10.57152/malcom.v2i1.195.
- [19] Pristiyono, M. Ritonga, M. A. Al Ihsan, A. Anjar, and F. H. Rambe,

- “Sentiment analysis of COVID-19 vaccine in Indonesia using Naïve Bayes Algorithm,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 1088, no. 1, p. 012045, 2021, doi: 10.1088/1757-899x/1088/1/012045.
- [20] C. Dewi, R. C. Chen, H. J. Christanto, and F. Cauteruccio, “Multinomial Naïve Bayes Classifier for Sentiment Analysis of Internet Movie Database,” *Vietnam Journal of Computer Science*, vol. 10, no. 4, pp. 485–498, 2023, doi: 10.1142/S2196888823500100.
- [21] M. Isnani, G. N. Elwirehardja, and B. Pardamean, “Sentiment Analysis for TikTok Review Using VADER Sentiment and SVM Model,” *Procedia Computer Science*, vol. 227, pp. 168–175, 2023, doi: 10.1016/j.procs.2023.10.514.
- [22] R. Obiedat *et al.*, “Sentiment Analysis of Customers’ Reviews Using a Hybrid Evolutionary SVM-Based Approach in an Imbalanced Data Distribution,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 22260–22273, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3149482.
- [23] S. Rabbani, D. Safitri, N. Rahmadhani, A. A. F. Sani, and M. K. Anam, “Perbandingan Evaluasi Kernel SVM untuk Klasifikasi Sentimen dalam Analisis Kenaikan Harga BBM,” *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, vol. 3, no. 2, pp. 153–160, 2023, doi: 10.57152/malcom.v3i2.897.
- [24] W. Bourequat and H. Mourad, “Sentiment Analysis Approach for Analyzing iPhone Release using Support Vector Machine,” *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, vol. 2, no. 1, pp. 36–44, 2021, doi: 10.25008/ijadis.v2i1.1216.
- [25] S. A. H. Bahtiar, C. K. Dewa, and A. Luthfi, “Comparison of Naïve Bayes and Logistic Regression in Sentiment Analysis on Marketplace Reviews Using Rating-Based Labeling,” *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 5, no. 3, pp. 915–927, 2023, doi: 10.51519/journalisi.v5i3.539.
- [26] I. Kurniawan, A. Lia Hananto, S. Shofia Hilabi, A. Hananto, B. Priyatna, and A. Yuniar Rahman, “Perbandingan Algoritma Naive Bayes Dan SVM Dalam Sentimen Analisis Marketplace Pada Twitter,” *Jurnal Teknik*

- Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 10, no. 1, pp. 731–740, 2023, [Online]. Available: <http://jurnal.mdp.ac.id>
- [27] H. G. Pyawai, F. S. Utomo, I. Artikel, A. Sentimen, and C. Validation, “Analisis sentimen wisatawan lawang sewu menggunakan metode naïve bayes,” vol. 1, no. 3, pp. 232–240, 2024.
- [28] J. Ipmawati, S. Saifulloh, and K. Kusnawi, “Analisis Sentimen Tempat Wisata Berdasarkan Ulasan pada Google Maps Menggunakan Algoritma Support Vector Machine,” *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, vol. 4, no. 1, pp. 247–256, 2024, doi: 10.57152/malcom.v4i1.1066.
- [29] T. L. Nikmah, M. Z. Ammar, and Y. R. Allatif, “Comparison of LSTM, SVM, and naive bayes for classifying sexual harassment tweets,” *Journal of Soft Computing Exploration*, vol. 3, no. 2, pp. 131–137, 2022, doi: 10.52465/josce.v3i2.85.
- [30] Y. A. Singgalen, “Analisis Sentimen Wisatawan Melalui Data Ulasan Candi Borobudur di Tripadvisor Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier,” *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, vol. 4, no. 3, 2022, doi: 10.47065/bits.v4i3.2486.
- [31] A. Setiawan and R. R. Suryono, “Analisis Sentimen Ibu Kota Nusantara menggunakan Algoritma Support Vector Machine dan Naïve Bayes,” *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, vol. 8, no. 1, pp. 183–192, 2024, doi: 10.29408/edumatic.v8i1.25667.
- [32] X. Shu and Y. Ye, “Knowledge Discovery: Methods from data mining and machine learning,” *Social Science Research*, vol. 110, no. October 2022, p. 102817, 2023, doi: 10.1016/j.ssresearch.2022.102817.
- [33] M. J. Z. W. M. Jr., *Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms*. 2023. doi: 10.1017/9781009072205.005.
- [34] M. J. Sánchez-Franco and S. Rey-Tienda, “The role of user-generated content in tourism decision-making: an exemplary study of Andalusia, Spain,” *Management Decision*, vol. 62, no. 7, pp. 2292–2328, 2024, doi: 10.1108/MD-06-2023-0966.
- [35] S. Kamm, N. Jazdi, and M. Weyrich, “Knowledge Discovery in

- Heterogeneous and Unstructured Data of Industry 4.0 Systems: Challenges and Approaches,” *Procedia CIRP*, vol. 104, no. March, pp. 975–980, 2021, doi: 10.1016/j.procir.2021.11.164.
- [36] C. Llatas, B. Soust-Verdaguer, L. C. Torres, and D. Cagigas, “Application of Knowledge Discovery in Databases (KDD) to environmental, economic, and social indicators used in BIM workflow to support sustainable design,” *Journal of Building Engineering*, vol. 91, no. January, p. 109546, 2024, doi: 10.1016/j.jobbe.2024.109546.
- [37] M. J. Belizón, D. Majarín, and D. Aguado, “Human resources analytics in practice: A knowledge discovery process,” *European Management Review*, pp. 659–677, 2023, doi: 10.1111/emre.12605.
- [38] A. Jung, *Machine Learning: The Basics*. Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-3-031-41337-7_1.
- [39] A. A. Permana *et al.*, *Machine Learning*, vol. 45, no. 13. 2023. [Online]. Available:
<https://books.google.ca/books?id=EoYBngEACAAJ&dq=mitchell+machine+learning+1997&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwIomdqfj8TkAhWGslkKHRCbAtoQ6AEIKjAA>
- [40] J. Wang and F. Biljecki, “Unsupervised machine learning in urban studies: A systematic review of applications,” *Cities*, vol. 129, no. August, p. 103925, 2022, doi: 10.1016/j.cities.2022.103925.
- [41] P. Choudhury, R. T. Allen, and M. G. Endres, “Machine learning for pattern discovery in management research,” *Strategic Management Journal*, vol. 42, no. 1, pp. 30–57, 2021, doi: 10.1002/smj.3215.
- [42] M. Chistol and M. Danubianu, “Survey of Text Mining Research Methods and Their Innovative Applicability,” *Journal of Danubian Studies and Research*, vol. 11, no. 1, pp. 1–9, 2021.
- [43] I. K. Raharjana, D. Siahaan, and C. Fatichah, “User Stories and Natural Language Processing: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 53811–53826, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3070606.
- [44] H. Hassani, C. Beneki, S. Unger, M. T. Mazinani, and M. R. Yeganegi, “Text mining in big data analytics,” *Big Data and Cognitive Computing*,

- vol. 4, no. 1, pp. 1–34, 2020, doi: 10.3390/bdcc4010001.
- [45] S. Li, F. Liu, Y. Zhang, B. Zhu, H. Zhu, and Z. Yu, “Text Mining of User-Generated Content (UGC) for Business Applications in E-Commerce: A Systematic Review,” *Mathematics*, vol. 10, no. 19, pp. 1–26, 2022, doi: 10.3390/math10193554.
 - [46] C. Fan, M. Chen, X. Wang, J. Wang, and B. Huang, “A Review on Data Preprocessing Techniques Toward Efficient and Reliable Knowledge Discovery From Building Operational Data,” *Frontiers in Energy Research*, vol. 9, no. March, pp. 1–17, 2021, doi: 10.3389/fenrg.2021.652801.
 - [47] S. Jansen, B.J., Aldous, K.K., Salminen, J., Almerexhi, H., Jung, *Data Preprocessing*. Springer Nature Switzerland, 2024. doi: [//doi.org/10.1007/978-3-031-41933-1_6](https://doi.org/10.1007/978-3-031-41933-1_6).
 - [48] I. Koumarelas, L. Jiang, and F. Naumann, “Data Preparation for Duplicate Detection,” *Journal of Data and Information Quality*, vol. 12, no. 3, 2020, doi: 10.1145/3377878.
 - [49] R. B. Hadiprakoso, H. Setiawan, R. N. Yasa, and Girinoto, “Text Preprocessing for Optimal Accuracy in Indonesian Sentiment Analysis Using a Deep Learning Model with Word Embedding,” *AIP Conference Proceedings*, vol. 2680, no. 1, 2023, doi: 10.1063/5.0126116.
 - [50] W. N. Ibrahim Al-Obaydy, H. A. Hashim, Y. AbdulKhaleq Najm, and A. A. Jalal, “Document classification using term frequency-inverse document frequency and K-means clustering,” *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, vol. 27, no. 3, pp. 1517–1524, 2022, doi: 10.11591/ijeecs.v27.i3.pp1517-1524.
 - [51] M. M. Hoque, “An analytical approach to analyze the popular word search from nineteen-year news dataset using Natural language processing technique,” *Universities of applied sciences*, no. June, 2023, [Online]. Available: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023062124248>
 - [52] L. Xiang, “Application of an Improved TF-IDF Method in Literary Text Classification,” *Advances in Multimedia*, vol. 2022, 2022, doi: 10.1155/2022/9285324.

- [53] R. Patil, S. Boit, V. Gudivada, and J. Nandigam, "A Survey of Text Representation and Embedding Techniques in NLP," *IEEE Access*, vol. 11, no. April, pp. 36120–36146, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3266377.
- [54] A. Occhipinti, L. Rogers, and C. Angione, "A pipeline and comparative study of 12 machine learning models for text classification," *Expert Systems with Applications*, vol. 201, no. April 2020, p. 117193, 2022, doi: 10.1016/j.eswa.2022.117193.
- [55] J. R. Jim, M. A. R. Talukder, P. Malakar, M. M. Kabir, K. Nur, and M. F. Mridha, "Recent advancements and challenges of NLP-based sentiment analysis: A state-of-the-art review," *Natural Language Processing Journal*, vol. 6, no. February, p. 100059, 2024, doi: 10.1016/j.nlp.2024.100059.
- [56] T. Wahyuningsih, "Analyzing Sentiment Trends and Patterns in Bitcoin-Related Tweets Using TF-IDF Vectorization and K-Means Clustering," *Journal of Current Research in Blockchain*, vol. 1, no. 1, pp. 48–69, 2024, doi: 10.47738/jcrb.v1i1.11.
- [57] T. Shaik, X. Tao, C. Dann, H. Xie, Y. Li, and L. Galligan, "Sentiment analysis and opinion mining on educational data: A survey," *Natural Language Processing Journal*, vol. 2, no. October 2022, p. 100003, 2023, doi: 10.1016/j.nlp.2022.100003.
- [58] B. Liu, *Sentiment Analysis And Opinion Mining*. Springer Nature, 2022.
- [59] M. Ismail, N. Hassan, and S. S. Bafjaish, "Comparative Analysis of Naive Bayesian Techniques in Health-Related for Classification Task," *Journal of Soft Computing and Data Mining*, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2020, doi: 10.30880/jscdm.2020.01.02.001.
- [60] M. D. Alicia A. Johnson, Miles Q. Ott, *Bayes Rules!: An Introduction to Applied Bayesian Modeling (1st ed.)*, vol. 4, no. 1. Chapman and Hall/CRC, 2022. doi: <https://doi.org/10.1201/9780429288340>.
- [61] A. V. D. Sano, A. A. Stefanus, E. D. Madyatmadja, H. Nindito, A. Purnomo, and C. P. M. Sianipar, "Proposing a visualized comparative review analysis model on tourism domain using Naïve Bayes classifier," *Procedia Computer Science*, vol. 227, pp. 482–489, 2023, doi: 10.1016/j.procs.2023.10.549.

- [62] F. Sabry, *Naive Bayes Classifier: Fundamentals and Applications*. 2023.
- [63] H. Chen, S. Hu, R. Hua, and X. Zhao, "Improved naive Bayes classification algorithm for traffic risk management," *Eurasip Journal on Advances in Signal Processing*, vol. 2021, no. 1, 2021, doi: 10.1186/s13634-021-00742-6.
- [64] M. Bansal, A. Goyal, and A. Choudhary, "A comparative analysis of K-Nearest Neighbor, Genetic, Support Vector Machine, Decision Tree, and Long Short Term Memory algorithms in machine learning," *Decision Analytics Journal*, vol. 3, no. November 2021, p. 100071, 2022, doi: 10.1016/j.dajour.2022.100071.
- [65] Y. Wang, W. Liao, H. Shen, Z. Jiang, and J. Zhou, "Some notes on the basic concepts of support vector machines," *Journal of Computational Science*, vol. 82, no. December 2023, 2024, doi: 10.1016/j.jocs.2024.102390.
- [66] D. R. W, "Super Vector Machine," Medium. [Online]. Available: <https://medium.com/sysinfo/support-vector-machine-svm-5d95a7d7a547>
- [67] F. Nie, Z. Hao, and R. Wang, "Multi-Class Support Vector Machine with Maximizing Minimum Margin," *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 38, no. 13, pp. 14466–14473, 2024, doi: 10.1609/aaai.v38i13.29361.
- [68] J. Khan, A. Alam, and Y. Lee, "Intelligent Hybrid Feature Selection for Textual Sentiment Classification," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 140590–140608, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3118982.
- [69] D. Krstinić, M. Braović, L. Šerić, and D. Božić-Štulić, "Multi-label Classifier Performance Evaluation with Confusion Matrix," pp. 01–14, 2020, doi: 10.5121/csit.2020.100801.
- [70] S. Sathyanarayanan and B. R. Tantri, "Confusion Matrix-Based Performance Evaluation Metrics," no. November, 2024, doi: 10.53555/AJBR.v27i4S.4345.
- [71] A. Muhajirin, H. Herlawati, and Z. Izdihar, "Klasifikasi Sentimen Opini Metaverse dari Twitter Menggunakan Algoritma Support Vector Machine," *Jurnal Ilmiah FIFO*, vol. 15, no. 1, p. 57, 2024, doi:

- 10.22441/fifo.2023.v15i1.007.
- [72] M. Heydarian, T. E. Doyle, and R. Samavi, “MLCM: Multi-Label Confusion Matrix,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 19083–19095, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3151048.
 - [73] D. Chicco and G. Jurman, “The advantages of the Matthews correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy in binary classification evaluation,” *BMC Genomics*, vol. 21, no. 1, pp. 1–13, 2020, doi: 10.1186/s12864-019-6413-7.
 - [74] R. Yacouby and D. Axman, “Probabilistic Extension of Precision, Recall, and F1 Score for More Thorough Evaluation of Classification Models,” pp. 79–91, 2020, doi: 10.18653/v1/2020.eval4nlp-1.9.
 - [75] Wikipedia, “Python Logo”, [Online]. Available: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Python_logo_and_wordmark.svg
 - [76] A. J. Dhruv, R. Patel, and N. Doshi, “Python: The Most Advanced Programming Language for Computer Science Applications,” no. Cesit 2020, pp. 292–299, 2021, doi: 10.5220/0010307902920299.
 - [77] S. Raj and M. Paliwal, “Why Python is Most Famous,” *International Journal of Innovative Research in Computer Science & Technology*, no. 6, pp. 234–238, 2021, doi: 10.55524/ijirest.2021.9.6.52.
 - [78] A. Dwivedi and A. Jaiswal, “Python: The Versatile Language,” *Recent Trends in Programming languages*, vol. 8, no. 1, pp. 24–29, 2021, doi: 10.37591/RTPL.
 - [79] Wikipedia, “Google Colab Logo”, [Online]. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_Colaboratory_SVG_Logo.svg
 - [80] R. Johary *et al.*, “Detection of Large-Scale Floods Using Google Earth Engine and Google Colab,” *Remote Sensing*, vol. 15, no. 22, 2023, doi: 10.3390/rs15225368.
 - [81] H. Kimm, I. Paik, and H. Kimm, “Performance Comparision of TPU, GPU, CPU on Google Colaboratory over Distributed Deep Learning,” *Proceedings - 2021 IEEE 14th International Symposium on Embedded Multicore/Many-Core Systems-on-Chip, MCSoc 2021*, pp. 312–319, 2021,

doi: 10.1109/MCSoc51149.2021.00053.

- [82] R. N. F. Utami, D. Muhtadi, N. Ratnaningsih, S. Sukirwan, and H. Hamid, "Etnomatematika: Eksplorasi Candi Borobudur," *JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika)*, vol. 6, no. 1, pp. 13–26, 2020, doi: 10.37058/jp3m.v6i1.1438.
- [83] G. Maps, "Peta Candi Borobudur." [Online]. Available: https://www.google.com/maps/place/Candi+Borobudur/@-7.6078685,110.2011764,17z/data=!3m1!4m6!3m5!1s0x2e7a8cf009a7d697:0xdd34334744dc3cb!8m2!3d-7.6078738!4d110.2037513!16zL20vMDFoemNq?entry=tту&g_ep=EgoyMDI1MDQyNy4xIKXMDSOJLDEwMjExNDU1SAFQAww%3D%3D

LAMPIRAN

Biodata Mahasiswa

Nama Lengkap : Muhammad Rayhan
NPM : 202110715241
Fakultas : Ilmu Komputer
Program Studi : Informatika
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 16 Februari 2002
Email : 202110715241@mhs.ubharajaya.ac.id
No. Telepon : 0821-1676-9970
Pendidikan : SD Cenderawasih Jaya Tahun (2007-2013)
MTsN 1 Kota Bekasi Tahun (2013–2016)
SMA Negeri 12 Kota Bekasi Tahun (2016-2019)

Jakarta, 2 Agustus 2025

Mahasiswa

Muhammad Rayhan

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER



KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR
(TUGAS AKHIR)

Nama : Muhammad Rayhan
NPM : 202110715241
Program Studi : Informatika
Pembimbing I : Adi Muhajirin, S.Kom, M.Kom, M.M

Kampus I
Jl. Harsono RM No.67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12550
Telp. 021-7231948 Fax. 021.7267657

Kampus II
Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121.
Telp. +62 21 88955882 Fax. +62 21 88955871

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER



KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR
(TUGAS AKHIR)

Nama : Muhammad Rayhan
NPM : 202110715241
Program Studi : Informatika
Pembimbing II : Aida Fitriyani, S.Kom., MMSI.

Kampus I
Jl. Harsono RM No.67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12550
Telp. 021-7231948 Fax. 021.7267657

Kampus II
Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121.
Telp. +62 21 88955882 Fax. +62 21 88955871

Data Mentah dari Platform tiket.com

[illegible]

Rantetasak				from tiket.com	
Adi Wora Achmad	02-Mar-25	5	Tempat yg enak di kunjungi, sayang tdk ada jalur utk lansia	Verified review from tiket.com	[object Object]
Adi Wora Achmad	02-Mar-25	5	Tempatnya semakin enak utk di kunjungi	Verified review from tiket.com	[object Object]
Siesca Faras Metha	26-Feb-25	5	Seru sih cuma kemaren kondisi cuaca sedang mendung, dan hujan deras sekali. Jadi ga bisa keliling lama	Verified review from tiket.com	[object Object]
AL	26-Feb-25	5	Simple dan mudah untuk mendapatkan tiket wisata.	Verified review from tiket.com	[object Object]
RR	21-Feb-25	5	Bagus dan panas â€â€â€â€â€â€â€â€.	Verified review from tiket.com	[object Object]
RN	19-Feb-25	5	Worth the price Pemandangan bagus banget, sendal giftnya lucuuk Pemandunya ramahh	Verified review from tiket.com	[object Object]
FM	19-Feb-25	5	rekomendasi ambil paket yang naik ke atas. Beli Online di Tiket.com juga ada line khusus yang ga antri.	Verified review from tiket.com	[object Object]
MA	19-Feb-25	5	Kemudahan pemesanan Tanpa antrian	Verified review from tiket.com	[object Object]
MA	19-Feb-25	5	Kenyamanan pemesanan	Verified review from tiket.com	[object Object]
Achmad Lukman Hakim	10-Feb-25	5	Naik candi harus dari 6 bulan sebelumnya	Verified review from tiket.com	[object Object]
HH	09-Feb-25	5	Mantap dan wajib kunjungi candi borobudur	Verified review from tiket.com	[object Object]

Fitri Agustiani Siregar	05-Feb-25	5	Perjalanan yang sangat memuaskan dan tour guidenya ramah pelayanan untuk wisatawan domestik dan asing juga sangat baik	Verified review from tiket.com	[object Object]
Agus Thamrin	04-Feb-25	5	Menyenangkan bisa berkunjung ke salah satu keajaiban dunia	Verified review from tiket.com	[object Object]
Diah Noor Astuti	04-Feb-25	5	Akan kesini lagi, mau naik ke atas lagi..	Verified review from tiket.com	[object Object]
Ayu Wandira	03-Feb-25	5	Seru banget, bisa naik ke candi dengan pesan tiket H-7 .. wlpun capek tp terbayar lunas	Verified review from tiket.com	[object Object]
YS	03-Feb-25	5	Happy banget ajak anak2 kesini. Area parkir luas bgt. Ga terlalu rame pas datang kesini, jadi bisa foto2. Ada shuttle untuk ke area candi, ada jg andong. Areanya bersih, terawat. Keren pokoknya	Verified review from tiket.com	[object Object]
Rika Puspitasari Rangkuti	03-Feb-25	5	Antri panjang karena peak season	Verified review from tiket.com	[object Object]
RP	02-Feb-25	5	Candi dirawat dengan luar biasa, semoga saya bisa kembali lagi	Verified review from tiket.com	[object Object]
Teddy Septianto	01-Feb-25	5	Akses mudah dg tiket.com	Verified review from tiket.com	[object Object]
Nurul Desiyana	01-Feb-25	5	Akses mudah dg tiket.com	Verified review from tiket.com	[object Object]
Siti Laily Yulie Afandy	01-Feb-25	5	Skrng sdh bgs beda dg dulu lebih terawat dan bersih dan teratur. Sayangnya kmrn nggk bs naik keatas krn sdh penuh. Next kita coba lg biar bs naik keatas candi.	Verified review from tiket.com	[object Object]
OC	31-Jan-25	5	Gampang penggunaannya. Ga perlu antri panjang2	Verified review	[object Object]

				from tiket.com	
Vivien Christy Apriyanti	31- Jan- 25	5	Sistemnya rapi dan teratur	Verified review from tiket.com	[object Object]
ary kurniati	25- Jan- 25	5	tempatny bersih transportnya banyaak bagus semua	Verified review from tiket.com	[object Object]
AR	22- Jan- 25	5	Sangatt bagus tempatnya	Verified review from tiket.com	[object Object]
JJ	22- Jan- 25	5	Cek in gampang dan tidak ada masalah	Verified review from tiket.com	[object Object]
ANDIKA BRANIDE L AMRAN	22- Jan- 25	5	Tempat bagus dan fasilitas ok, gate masuk borobudur skrg pindah tidak sesuai map, tp tidak usah bingung cukup baca petunjuk arah akan ketemu.	Verified review from tiket.com	[object Object]
ANA LIN SWAN	14- Jan- 25	5	Candi yang indah, penuh dengan sejarah, baguss buat subsetan	Verified review from tiket.com	[object Object]
AS	14- Jan- 25	5	Mantappp poll bxhbxnxbnxbnxbnxbnxbn	Verified review from tiket.com	[object Object]
Siti Ulfatun	14- Jan- 25	5	Keren banget, guide nya informatif	Verified review from tiket.com	[object Object]
Andre Sitepu	13- Jan- 25	5	suka sama borobudur sekarang, udah well prepared banget buat high season	Verified review from tiket.com	[object Object]
MI	13- Jan- 25	5	Sangat puas sekali dengan pelayanannya	Verified review from tiket.com	[object Object]
MI	13- Jan- 25	5	Pemandangan sangat bagus, tour guide sangat ramah	Verified review from tiket.com	[object Object]

MI	13-Jan-25	5	Sangat bagus dan sangat menyenangkan,kita dapat sandal khusus untuk naik sampai keatas	Verified review from tiket.com	[object Object]
Desi Ratnasari	10-Jan-25	5	cocok untuk ajak anak mengenal warisan budaya	Verified review from tiket.com	[object Object]
YULIA NURFAJARTI	10-Jan-25	5	Pemandangan dari atas candi begitu mempesona	Verified review from tiket.com	[object Object]
Ridiya Purwiyanti	10-Jan-25	5	Wisata terbaik di Indonesia â ð,ðð,ðð,ð	Verified review from tiket.com	[object Object]
Ivan Leonard Londa	09-Jan-25	5	Lebih tertata dan tertib. Sangat recommendations untuk liburan bersama keluarga	Verified review from tiket.com	[object Object]
MI	08-Jan-25	5	Sangat menakjubkan dan suasana sangat asri	Verified review from tiket.com	[object Object]
IS	08-Jan-25	5	Mantap, senang bisa ke prambanan semoga bisa kesini lagi bareng keluarga	Verified review from tiket.com	[object Object]
SZ	08-Jan-25	5	Baru tau kalau di kuotain jadi wajib banget beli tiket ini sebelum naik ke atas borobudur, terus juga nanti dijelaskan sm guidenya tentang sejarah boro dan budur. Sama jangan lupa bawa payung karena pa...	Verified review from tiket.com	[object Object]
MA	07-Jan-25	5	Bersih rapi. Keren banget sekarang borobudur. Next shuttlenya bisa tetep gratis dan ada penambahan unit	Verified review from tiket.com	[object Object]
Mohammad Ainun Nahar	07-Jan-25	5	Bagus bagus Bagus bagus Bagus bagus Bagus bagus	Verified review from tiket.com	[object Object]
CW	07-Jan-25	5	Ga terlalu ramee tapi sayang ga dapet tiket naiknya, walaupun ga dapet tetep worth untuk family tripp	Verified review from tiket.com	[object Object]

AH	07-Jan-25	5	Sudah terkoordinir dr pintu masuk dengan sangat baik oleh petugasâ€ Bgus sekali, selalu megah candinya	Verified review from tiket.com	[object Object]
SF	07-Jan-25	5	Baguss bersih indah dan rapi	Verified review from tiket.com	[object Object]
Nanda Dwi Nur Hasanah	06-Jan-25	5	Mempermudah banget, ga pake antri	Verified review from tiket.com	[object Object]
Mery Marliani	06-Jan-25	5	panasssss tp begitulah candi ðŸ˜ semua rapi bersih dan tertata	Verified review from tiket.com	[object Object]
EE	05-Jan-25	5	Bersih dan sangat terawat candinya	Verified review from tiket.com	[object Object]
Sutra Hanisah	05-Jan-25	5	Okee banget untuk mengetahui sejarah di indonesia	Verified review from tiket.com	[object Object]
Stephan Chandra	05-Jan-25	5	Mantap, candinya bagus, tempat bersejarah, harga ga terlalu mahal	Verified review from tiket.com	[object Object]
MS	04-Jan-25	5	Tukar voucher di loket	Verified review from tiket.com	[object Object]
Bimo Asfriyanto	04-Jan-25	5	Semakin bagus aja sekarang, rutanya aja yg bikin ribet	Verified review from tiket.com	[object Object]
Januaris Gunawan	04-Jan-25	5	Sangat bangga dengan adanya Candi Borobudur. Tidak menyangka boleh naik lagi ke atas candi setelah bbrp belas tahun terakhir ditutup. Pengaturan wisatawan baik.	Verified review from tiket.com	[object Object]
RW	04-Jan-25	5	Great visit. Had fun	Verified review from tiket.com	[object Object]
TM	04-Jan-25	5	Kebanggaan Indonesia sebagai warisan budaya masa lampau. Namun akses masuk ke	Verified review	[object Object]

			bangunan utama Candi dari parkir mobil cukup jauh dan memutar. Tersedia fasilitas kursi roda.	from tiket.com	
Dzikry Ari Ramadhan	03-Jan-25	5	Pemandangan bagus borobudur	Verified review from tiket.com	[object Object]
Sarah Theresia Yulianti	03-Jan-25	5	Overall good, harga tiket naik candi udah include dengan sendal upanat, tas goody bag sandal, sama air mineral dan shuttle. Toilet juga bersih	Verified review from tiket.com	[object Object]
Mia Diah pratiwi	03-Jan-25	5	Baikkk baguuss kreeem	Verified review from tiket.com	[object Object]
EM	03-Jan-25	5	Keren rapih dan bersih	Verified review from tiket.com	[object Object]
Charolina br marpaung	03-Jan-25	5	Ngak perlu ngantri.. dan mempercepat ke destinasi	Verified review from tiket.com	[object Object]
AS	03-Jan-25	5	Datang telat karena macet, seharusnya naik jam 9, tp bisa ikut naik yang jam 10 Cuman sayang waktu kesana cuaca kurang bagus, sehingga hujan dan licin	Verified review from tiket.com	[object Object]
Muhammad Agil	02-Jan-25	5	Nice experience bersama keluarga diliburan akhir tahun 2024, sangat terbantu dengan tiket.com	Verified review from tiket.com	[object Object]
AA	02-Jan-25	5	walaupun rame tpi ga ribet	Verified review from tiket.com	[object Object]
Sugiharti Sugiharti	02-Jan-25	5	Menikmati keindahan pemandangan dari atas candi borobudan dan menambah pwngrtahuan tentang candi borobusur.	Verified review from tiket.com	[object Object]
IQBAL CHALID	02-Jan-25	5	Muternya jauh banget	Verified review from tiket.com	[object Object]

CRISTINE MARITO	28-Dec-24	5	Mantap! Pemesanan tiket gampang, penukaran di tempat juga lancar. Fasilitas sesuai dengan harga tiekt.	Verified review from tiket.com	[object Object]
rosa irrawati	28-Dec-24	5	Tepat waktu sesuai schedules - recommended	Verified review from tiket.com	[object Object]

Data Mentah dari Platform Tripadvisor

Pengunjung	biGQs	lugUm	UctUV	Tanggal Berkunjung	Ulasan
Gusti - Bali Chauffeur Francophone	Ubud, Indonesia	48 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Nov 2024 â€¢ Teman	Tempat yang sangat mengesankan, sebuah mahakarya yang sangat megah. Relief dan cerita buddha yang mengagumkan. Sayang sekali tempatnya tutup setiap hari senin.
lala	Medan, Indonesia	3 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Jan 2025 â€¢ Sendiri	Candi Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 oleh Dinasti Syailendra, Candi Borobudur mencerminkan kejayaan seni dan arsitektur masa lalu Nusantara. Dengan statusnya sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991, Borobudur menjadi destinasi wisata utama yang memikat wisatawan domestik dan mancanegara.
Jet19134357780	Jakarta, Indonesia	1 kontribusi	1,0 dari 5 lingkaran	Des 2024 â€¢ Keluarga	Kacau, tidak siap menghadapi hari libur nasional, shuttle antri 20-30 menit, bayangkan kalau org tua, hujan pula. Repot banget.
sakti (JSOT)	Yogyakarta, Indonesia	34 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Okt 2024 â€¢ Bisnis	Candi Budha yang megah dan sangat indah.. terawat dan sangat bersih.. penataan taman yang asri disekitar candi.. bukti kemegahan sejarah yang sangat canggih.. sangat bangga masih bisa melihatnya ..
Dea anita R	Indonesia	3 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Agu 2024 â€¢ Keluarga	Tempat yang sangat menakjubkan, banyak sekali pelajaran yang bisa di ambil dan banyak juga spot untuk berfoto, harga ticket masuk nya juga sangat wort it untuk pemandangan yang menakjubkan

Jogjamagelangtrip	Jakarta, Indonesia	7 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Mei 2024 â€¢ Teman	Mengenal sejarah dan budaya Indonesia ditemani dari private tour Jogja by jogjamagelangtrip. Kami menyusuri desa-desa sekitar dengan Naik VW Safari dan dilanjutkan ke Candi Borobudur
Winanda C	Jakarta, Indonesia	1 kontribusi	1,0 dari 5 lingkaran	Mar 2024 â€¢ Keluar ga	Dengan peraturan baru yang dibatasi 1 jam saya kira itu tidak lah elok kita dengan di pandu dengan terburu-buru naik tidak bebas menikmati indah nya candi dan befoto. peraturan baru terlalu ribet menunggu dan menunggu .harga tiket 120 ribu saya tidak Ada masalah yang sangat saya kecewa peraturan yang aneh ini kita masuk beli tiket menunggu yang lain nya terus di pandu setiap group dan di batasi seperti kita anak SD gak punya leluasa berlibur, GOOD LUCK candi Borobudur Terima kasih tapi dengan pengalaman yang ke 3 kalinya kesini saya TIDAK akan balik lagi
IraMayaMatola	Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia	248 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Des 2023 â€¢ Keluar ga	Ini yang ke 2x nya saya ke sini. Dibanding 17th lalu, saat ini semakin banyak stupa yang rusak, sudah sewajarnya kalau pengunjung dibatasi boleh naik ke bagian atas di beri quota 1000/hari, untuk tiket naik ke atas hanya bisa dibeli di website nya langsung, bukan platform tiket. Karna tempatnya sangat luas, banyak penyewaan stroller, payung bahkan kursi roda. Disini juga ada kereta mobil atau mobil caddy untuk keliling candi, biaya 20-25rb/orang (free air mineral).Jangan lupa beli oleh2 disini, Pokoknya nyesel kalo ga beli oleh2 disini, karna kamu ga akan dapat oleh2 semurah disini, ga ada yg getok2 harga. Makanan pun harganya murah. Selain membantu perekonomian warga sekitar, mereka sebagian besar

					adalah lansia super yg mencari nafkah untuk keluarga.
maharani	Bogor, Indonesia	2 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Jul 2023 â€¢ Teman	Candi Borobudur adalah sebuah keajaiban arsitektur dan spiritualitas di Indonesia. Dikenal sebagai salah satu situs Warisan Dunia UNESCO, candi ini memikat dengan keindahan dan keagungan struktur batu-batu yang dipahat dengan detail yang luar biasa. Terletak di antara hijaunya lereng Gunung Merapi, Candi Borobudur menawarkan pengalaman yang mendalam bagi para pengunjung yang tertarik dengan sejarah, seni, dan agama.
Muhammad K	Jakarta, Indonesia	1 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Nov 2022 â€¢ Keluar ga	Salah satu candi Budha terbesar di dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah. Jadi bukan di Jogja. Akssnya dapat dijangkau dari beberpa kota, tinggal ikutin google map.Parkiran sangat luas, bisa menampung ratusan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Untuk tarif parkir mobil, di weekend Rp. 15.000. Hari biasa Rp. 10.000
Wiraloka Tour dan Travel	Muntilan, Indonesia	27 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Okt 2023 â€¢ Bisnis	sangat rekomen buat yang mau wisata di magelang ke Candi Borobudur, view nya bagus banget best pokoknya
Aditya Ilham R	Borobudur, Indonesia	1 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Agu 2023 â€¢ Keluar ga	Sudah lama tidak berkunjung, saya bersama dengan keluarga tetap terkesan oleh Borobudur.Walau menaiki tanggatangga pijakan yang terjal, puncak candi dengan stupa-stupa megah dan pemandangan yang tak terkalahkan oleh bukit-bukit sekitar tidak mengecewakan.
Ade	Jakarta, Indonesia	78 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Sep 2023 â€¢ Sendiri	Candi yang megah.Terawat bersih. Aman.Tiket masuk hari minggu IDR 30.000 perorang. Parkir mobil IDR 10.000 tanpa ada tambahan biaya perjam. Parkirnya luas dana ada khusus Bus. Toilet bayar IDR 2000. Ada mushola juga.Candinya megah. Banyak undangan/anak tangga untuk naik ke canti utama

					paling atas. Hanya saja banyak rambu2 peringatan seperti "Dilarang Duduk Disini" pada candi utama, jarak antar rambu kurang lebih hanya kira2 2 meter. Cukup mengganggu mata. Butuh waktu banyak untuk membaca relief cerita per lantai. Perlu penterjemah dari yang ahli. Cerita yang saya tangkap adalah Raja, Permaisuri yang disanjung oleh banyak orang dari berbagai suku atau negara seberang dilihat dari ukiran orang berjanggut tipis dan runcing. Pemandangan sekitarnya sangat menyejukkan mata yang lelah.... Pada pintu keluar, diarahkan melalui lorong2 penjual cinderamata, mulai dari baju/kaos, miniatur candi aampai dengan gantungan kunci. Harganya pun sangat murah ketimbang harga di jantung kota yogyakarta. Yang menarik saya adalah miniatur2 candi dan 'lonceng' sapi yang besar sampai lonceng kecil u gantungan kunci yg terbuat dari kuningan. Hanya IDR 5000 per buah... Ke Yogyakarta? Nyesel kalo ga mampir ke sini...
Fida L	Jakarta, Indonesia	16 kontribusi	2,0 dari 5 lingkaran	Agu 2023 â€¢ Keluar ga	Mengantar teman dan keluarga dari luar negri yg spesial ke Yogya untuk melihat Borobudur. Sudah berusaha mencari tiket sebelum kesana tetapi website tidak bisa di akses. Akhirnya tetap ke Borobudur, antri panjang. Sesudah masuk ke parc & bayar 375 rb/org, tetapi di tolak naik ke Borobudur. Mau beli tiket ditempat tidak bisa. Harus beli online jauh hari sebelumnya. Tidak ada info di depan bhw tdk bisa naik kalau tdk ada tiket online. Banyak turis kecewa. Kami juga kecewaaa!

Mirza Rizky J	Indonesia	32 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Jul 2023 â€¢ Pasangan	setiap tempat dan tujuan selalu memiliki keunikan tersendiri. Borobudur tentunya memiliki itu semua. sempat dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia, Borobudur tidak memerlukan banyak kata untuk membuktikannya. jika punya kesempatan sempatkanlah, lalu nikmati keanggunannya.
Anita sari	Jakarta, Indonesia	6 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Jul 2023 â€¢ Keluarga	What a good view and good service, ini pertama kalinya kami sekeluarga ke Candi borobudur, kawasannya bersih dan asri juga resto Manohara nya Enak makanannya worth it dengan harga dan rasa, kami dapat sesi di pukul 2 siang untuk naik ke atas candi di tour guide oleh pak Sri Dayanto, terima kasih pak sri telah memberikan ilmu dan sejarah, benar benar magical sekali untuk bisa melihat langsung semua bangunan di borobudur, next semoga bisa kesana lagi, terima kasih, salam dari tangerang selatan
Amelia dinny	Jakarta, Indonesia	3 kontribusi	2,0 dari 5 lingkaran	Mei 2023	Biaya tiket untuk lokal dan turis asing sangat jauh lebih mahal. Saya rasa biaya masuk untuk turis terlalu berlebihan dan tidak worth it dengan fasilitas yang diberikan. Untuk turis lokal membayar rp. 50,000 itu hanya diberi akses berkeliling di halaman saja. Sangat tidak worth it dengan harga segitu. Jika ingin akses menaiki candi membayar rp.120,000 per orang dengan mendapat fasilitas guide , sendal dan tas gratis. Aku akui aku hanya takjub dengan candinya saja. Tetapi untuk pengalaman masuk gerbang dan keluar area candi itu sangat mengerikan! Disana memiliki fountain drinking water yang memiliki kualitas air yang buruk! Entah kenapa! Ketika masuk gerbang banyak para pedagang

					sangat cerewet dan berkerumun menawarkan souvenir murahan yang tidak kami butuhkan, begitu juga dengan akses keluar candi yang mengarahkan langsung ke pasar souvenir low quality yang seperti labirin . Aku rasa lebih banyak membuang waktu berjalan keluar dibandingkan mengelilingi candi borobudur itu sendiri. Para penjual sangat cerewet menawarkan barang dagangannya padahal aku sudah menolaknya tetapi mereka terus mengikutiku, aku sangat tidak nyaman.
Yanto K	Jakarta, Indonesia	8 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Jun 2022 â€¢ Teman	Candi Borobudur merupakan 1 dari 7 keajaiban dunia dan berada di Jawa Tengah, Indonesia merupakan kebanggaan bangsa dan aarisan budaya bernilai tinggi dan patut dilestarikan
Priojati A	Jakarta, Indonesia	751 kontribusi	4,0 dari 5 lingkaran	Nov-22	Candi Budha ini adalah yang terbesar di muka bumi sehingga patut dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, namun kondisi tubuh perlu dipersiapkan juga karena menaiki undakan yang cukup tinggi jika ingin menuju stupa
Susi31	Magelang, Indonesia	6 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Nov 2022 â€¢ Bisnis	Mengenal candi Borobudur belum lengkap tanpa mengenal cerita relief dengan berbasis sastra, yang akan memberikan edukasi dari nilai - nilai luhur candi borobudur. Cerita relief wayang jataka melalui cerita fabel yang di kemas apik untuk menyampaikan nilai kehidupan yang akan memberikan karakter di era global. Bersama SR Persada dan Sekolah Budaya Nitramaya dapat pariwisata yang berkualitas serta memberikan edukasi yang tinggi.
droppoin	Banyuwangi, Indonesia	10 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Agu 2022	di atas plataran candi adalah tempat favorit untuk melihat matahari terbit,dengan adanya peraturan terbaru maka trip

					melihat matahari terbit dari candi sekarang tidak ada
pjrahmat	Jakarta, Indonesia	9 kontribusi	4,0 dari 5 lingkaran	Agu 2021 â€¢ Keluar ga	Walaupun panas namun tidak mengurungkan niat untuk naik sampai puncak. Karena sepanjang jalan menuju puncak ada relief yang menarik.
Merahputih transport& tour	Yogyakarta, Indonesia	16 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Mei 2022 â€¢ Teman	Sangat indah sekali saya melihatnya dan diantar oleh transport dr jogja merahputih tour drivernya sangat ramah sopan jangan lupa hub Merahputih tour. +6288216474389
Warunghoki88	Jakarta, Indonesia	5 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Sep-21	wisata keagamaan bagi masyarakat budha yang ada di indonesia, tempat yang cukup sejuk dengan pemandangan yang sangat indah, merupakan warisan bangsa yang tidak ternilai harganya.
Jual Souvenir G	Jakarta, Indonesia	3 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Des 2020	"Agen Gantungan Kunci Magelang, Agen Gantungan Kunci Snack Magelang, Agen Gantungan Kunci Unik Magelang, Agen Grosir Gantungan Kunci Akrilik Magelang, Agen Grosir Gantungan Kunci Anime Murah Magelang, Agen Grosir Gantungan Kunci Boneka Magelang, Agen Grosir Gantungan Kunci Boneka Murah Magelang, Agen Grosir Gantungan Kunci Gitar Magelang, Agen Grosir Gantungan Kunci Lucu Magelang, Agen Grosir Gantungan Kunci Murah Magelang,Barang ini dikirim dari Magelang JatengUntuk info pemesanan dapat menghubungi :Aura Prariya Anjani0856-5587-3270[call/SMS/WA]""#AgenGantunganKunciMagelang #AgenGantunganKunciSnackMagelang #AgenGantunganKunciUnikMagelang #AgenGrosirGantunganKunciAkrilikMagelang #AgenGrosirGantunganKunciAnimeMurahMagelang

					#AgenGrosirGantunganKunciBonekaMagelang #AgenGrosirGantunganKunciBonekaMurahMagelang #AgenGrosirGantunganKunciGitarMagelang #AgenGrosirGantunganKunciLucuMagelang #AgenGrosirGantunganKunciMurahMagelang"
Wiwit123	Jakarta, Indonesia	4 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Feb 2021 â€¢ Sendiri	Saya berlibur ke Jogja selama seminggu Dan Salah satu wisata tujuan Saya ITU borobudur. Keren banget disini. Seluruh fasilitas sangat baik. Keren banget deh pokoknya.
jarot	Jakarta, Indonesia	6 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Sep 2020 â€¢ Keluar ga	Pada saat wisata ke Magelang, saya mengunjungi Candi Borobudur . Walaupun cuaca sangat Panas. Saya sangat mengaggumi peninggalan sejarah tersebut, disana juga banyak relief jaman dahulu. Disana kita dapat berwisata sambil belajar tentang sejarah candi borobudur..
Lim F	Jakarta, Indonesia	711 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Agu 2020	peninggalan sejarah yang sudah berumur 1200 tahun di Indonesia, sebagai bangsa Indonesia harus tahu dan bangga, kunjungan ke Borobudur dimasa new normal ini tentu tidak maksimal tapi tidak mengurangi makna kunjungan kita karena kemegahan Borobudur, kita hanya boleh sampai di pekarangan/taman komplek candi, kalau mau masuk ke pelataran harus pakai pemandu dan kita bayar Rp100.000,- per group maksimal 20 orang tapi kita tidak boleh naik ke candi, untuk masuk ke pelataran kita antri karena yang boleh masuk ke pelataran dibatasi 140 orang, kita menunggu yang keluar baru boleh masuk rombongan baru, saya sudah berkali2 ke Borobudur tapi kekaguman saya terhadap Borobudur tidak berkurang dan

					selalu ingin tahu hal2 baru tentang Borobudur, harus pergi
MeirinaFam	Jakarta, Indonesia	12 kontribusi	4,0 dari 5 lingkaran	Jul 2020 â€¢ Keluar ga	Pertama kali bepergian selama masa pandemi. Candi Borobudur benar2 melakukan protokol kesehatan dengan maksimal sehingga membuat kami semua nyaman. Dari berlapis2 pemeriksaan maupun cuci tangan, dan adanya pembatasan pengunjung untuk menambah kenyamanan saat phisical distancing. Pelayanan ramah, dan ada beberapa petugas stand by di beberapa titik.
Julfri Rivaif Sipayung	Kamboja	14 kontribusi	4,0 dari 5 lingkaran	Agu 2019	Candi Borobudur di Magelang, Yogyakarta adalah salah satu tempat yang sangat rekomendasi untuk dikunjungi di Yogyakarta. This place is quite magnificent, calm and cool. Waktu yang tepat untuk mengunjungi candi ini adalah menjelang sore hari untuk menghindari terik matahari.
arthurdolf	Bali, Indonesia	6 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Mar 2020 â€¢ Teman	Baru pertama kali kesini, pas sih kalau tempat ini termasuk keajaiban dunia. Sulit dibayangkan bagaimana tempat ini dibangun jaman dulu yang jauh dari teknologi sekarang. Warisan leluhur yang patut kita jaga. Harga tiket terlalu mahal. Semoga bisa datang lagi.
Zaenab A	Jakarta, Indonesia	2 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Des 2019	candi borobudur, tempat wisata ini sudah terkenal di dunia, sebelum tahun berganti, sy berwisata ke candi borobudur, bahkan banyak turis dan wisatawan domestik selalu berkunjung ke sini, tempat ini sangat bersih, untuk yg mau wisata ke sini jangan buang sampah sembarang ya, ohiya pemandangan nya juga tidak kalah keren lohh..
Dian Traveler	Bekasi, Indonesia	13 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Des 2019	Wajar menjadi salah satu keajaiban dunia, Candi ini dibangun dengan tingkat teknik tinggi, selain itu pemandangan

					alam 360 derajat dari area stupa teratas juga indah menakjubkan, perlu fisik yang kuat untuk naik anak tangga terjal, suatu pengalaman tantangan tersendiri..... amazing
Albert Hannjoto	Semarang, Indonesia	219 kontribusi	5,0 dari 5 lingkaran	Feb 2019 Keluar ga	Salah satu dari 7 keajaiban dunia. Arsitektur candinya sangat keren. Lingkungan sekitar candi cukup bersih
cakra	Yogyakarta, Indonesia	1 kontribusi	4,0 dari 5 lingkaran	Jan-20	Terakhir pergi tahun 1972 masih panas banget tapi sekarang sudah banyak pohon nya walaupun di atas masih tetap panas
agus muslim	Depok, Indonesia	92 kontribusi	4,0 dari 5 lingkaran	Jan-20	Saya sudah beberapa kali mengunjungi Borobudur. Saya membeli tiket dari sebuah penyedia layanan tiket sehingga tidak mengantri dengan pembeli tiket on the spot. Untuk menukarkan tiket, kami dipersilahkan menuju tempat ticketing yang sama untuk wisatawan asing. Ketika menunggu, saya ingin buang air kecil dan segera ke toilet di ruang ticketing itu. Namun saya dicegah oleh sekuriti yang mengatakan bahwa toilet hanya diperuntukkan bagi wisatawan asing dan meminta saya untuk menggunakan toilet di luar. Sebelumnya istri saya sudah duluan ke toilet dan berhasil lolos. Saya malas berdebat dan menahan keinginan untuk buang air kecil. Saran saya kalau tidak boleh menggunakan fasilitas yang sama, penukaran tiket dari ticket booking online itu dipisah saja dari ticketing turis asing. yang sedikit beda adalah tambahan layanan transpot dengan berbagai pilihan, ada kereta yang cukup murah, golf car yang cocok untuk keluarga, dan juga andong. Perbedaan lainnya adalah jalur naik turun yang sudah diatur

					dengan baik plus ada petugas dengan toanya yang mengingatkan pengunjung untuk tidak naik atau merusak candi. kesadaran pengunjung juga sudah cukup bagus sehingga tidak ditemukan lagi sampah minuman di candi. Untuk balik lagi ke parkir saya naik andong.
Cornelius Caesar	Bandung, Indonesia	117 kontribusi	4,0 dari 5 lingkaran	Des 2019 â€¢ Pasangan	Saya sudah lama tidak ke Candi Borobudur, dan saya berharap dapat berlibur ke Candi Borobudur dengan menyenangkan kali ini. Ketika saya masuk ke pintu gerbang sudah nampak banyak kerumunan orang. Jika musim liburan Candi Borobudur akan luar biasa banyak pengunjungnya, ini yg membuat kenyamanan sedikit berkurang. Pembelian tiket secara langsung cukup panjang antriannya, namun untuk pembelian secara online cukup sepi, sehingga ada baiknya kita beli tiketnya secara online jika tidak ingin mengantri. Toilet cukup banyak dan bersih. Tersedia juga pintu masuk dan jalur khusus untuk difabel. Untuk yg normal, pintu pemeriksaan tiket cukup banyak, sehingga tidak terlalu antri. Di area dalam saya pikir sebaiknya ditambah lagi tempat duduk dan area berteduh, karena cukup panas sinar matahari jika sudah siang hari. Bus keliling tayo dan kereta mini cukup membantu supaya tidak banyak berjalan. Untuk pengelola, ayo tingkatkan lagi fasilitasnya agar tempat wisata ini tetap menjadi destinasi pariwisata yg utama di Jawa Tengah.
murtiono2005	Tangerang Selatan, Indonesia	6 kontribusi	4,0 dari 5 lingkaran	Des 2019 â€¢ Teman	Amazing huge place sekaeang jadi lebih bersih dan teratur karena dikelola dengan cukup baik. Handicraft juga quite cheap